# Desarrollo del Trabajo Práctico 3: Armonización y muestreo de huellas LiDAR

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

## Sitio A2_IBICUY (Delta del Paraná, Ibicuy, humedales). Caso de control: F_BOVRIL

## Resumen

El práctico pregunta si SAR, datos ópticos y huellas LiDAR están en condiciones de combinarse en los humedales de Ibicuy, y lo responde con tres mediciones: 1) misma grilla, 2) corregistro y 3) fechas compatibles con el fenómeno. Se arma un cubo de 20 m con radar de banda C, L, S y P, Sentinel-2 y el modelo de elevación; el MDE y la banda P, más gruesos que la grilla, entran sobremuestreados y se declaran. El corregistro se mide sobre bordes, con dos niveles de veredicto. Cuatro pares cumplen para fusión de píxel (0,10 a 0,45 píxel); el Sentinel-1 RTC y la banda P frente al óptico conservan corrimientos rígidos de 12 a 16 m y quedan para fusión de rasgo o de decisión mientras no se corrijan. El caso de control de Bovril, una NovaSAR georreferenciada con cuatro esquinas, no cumple: tiene un error de escala norte–sur que una traslación no corrige; este desarrollo separa esa prueba de la corrección con los 84 puntos de enlace, que se hace en el Tp8. En las 20.697 huellas GEDI plausibles y los 2.823 segmentos ATL08, la cruzada de las bandas L y P sigue la altura del dosel entre el pajonal y el monte (Spearman 0,50), con cinco a seis años entre las huellas y el radar: el LiDAR entra como rasgo o sinergia, no como fusión de píxel. MapBiomas, el fuego y el CCI Biomass dan el contexto; la altura FH de BIOMASS no sigue al LiDAR y queda fuera. El resultado es una decisión documentada, par por par, sobre qué se combina, a qué escala y con qué condiciones.

**Palabras clave:** armonización multisensor; corregistro; fusión de datos; LiDAR GEDI; humedales del Delta del Paraná.

## Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía: qué leer, qué orden escribir, lo que muestra la pantalla, qué resultado se obtiene y cómo se controla. Tiene dos bloques. El núcleo (pasos 0 a 6, con la banda P de BIOMASS en el cubo, en el corregistro y en las huellas, el CCI Biomass muestreado en las huellas, el caso de control de Bovril y la tabla de los tres requisitos) responde la pregunta del práctico. La «Ampliación» (SAOCOM, GEDI L2B y L4A y los embeddings AlphaEarth) va al final, rotulada, y cada sección dice qué aporta a la decisión de la **Tabla 9**. Cierran el desarrollo las respuestas a las once preguntas, como modelo de razonamiento, la tabla de verificación y las referencias.

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos). Además, en este desarrollo se consignan todos los resultados que se obtienen en cada paso, con las tablas y figuras correspondientes, de modo que el práctico se puede seguir completo aunque una consulta al Planetary Computer no responda.

La pregunta del práctico: ¿están SAR, óptico y LiDAR en condiciones de combinarse? La respuesta no se supone: se mide. Son tres requisitos, y cada uno tiene su paso y su cifra: **misma grilla** (paso 1), **corregistro menor que un píxel** (paso 3) y **fechas compatibles con el fenómeno** (pasos 1 y 4). Un par que no cumple, medido y declarado, es un resultado del práctico, no un error.

## Lo que propuso la IA y por qué no cumple

El bloque 01_Prompt_IA del práctico guarda lo que contestó una IA al pedido ingenuo de armar un cubo con SAR, óptico y GEDI. Tres frases de esa respuesta son el punto de partida de la mañana, y cada una se refuta con un paso de este desarrollo:

**«Llevar todas las capas a 10 m con Resampling.bilinear».** El paso 1 toma el espaciado más grueso de lo que se fusiona a nivel de píxel (20 m), agrega el radar en lineal y la SCL por moda, y declara como sobremuestreadas las capas más gruesas que la grilla (MDE y banda P).

**«Las capas comparten CRS y transformación, por lo tanto están alineadas».** El paso 3 mide el corregistro y encuentra corrimientos de 12 a 16 m entre capas que comparten la grilla, y de casi medio kilómetro en la NovaSAR de Bovril.

**«griddata sobre las huellas GEDI».** El paso 4 hace lo contrario: lleva el cubo a cada huella (círculo de 12,5 m para GEDI, rectángulo de 100 × 14 m para ATL08), sin interpolar el LiDAR ni inventar una superficie de alturas.

## Pasos y programas

**Tabla 1.** Pasos y programas de la mañana del martes.

| Paso | Programa o tarea | ¿Necesita internet? |
|---|---|---|
| Lectura | 00_LEEME.md, objetivos.md, NOTAS_TECNICAS.md | No |
| 0 | Tp1_05_buscar_lidar.py --solo_contar | |
| 1 | Tp3_01_cubo_comun.py (Ibicuy, con MDE y banda P) | Sí (Sentinel-2 y MDE) |
| 2 | Mirar el cubo en QGIS | No |
| 3 | Tp3_02_medir_corregistro.py, un par por corrida (incluida la banda P), y el caso de control de Bovril | Sí, sólo para rearmar Bovril |
| 4 | Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py | No |
| 5 | Sinergia en QGIS y Orange; CCI Biomass en las huellas | |

| Paso | Programa o tarea | ¿Necesita internet? |
|---|---|---|
| 6 | Tp3_04_contexto_y_huellas.py y Tp3_05_tablas_para_ Orange.py; MapBiomas, CCI, FH y banda P en QGIS y Orange | |
| — | Tabla de los tres requisitos, preguntas y entrega | |

***Fuente:*** *pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y corridas de este desarrollo (27/10/2026). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 1:** La mañana va de la lectura al paso 6. Los programas sólo preparan los datos: el trabajo está en mirar e interpretar en QGIS y Orange, no en esperar las corridas. Sólo el paso 1 y el rearmado de Bovril necesitan conexión.

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea, después de «conda activate sar» y de pararse en la carpeta de scripts del práctico:

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp3_Armonizacion\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp3_Armonizacion/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO». El cubo queda en 02_Subsets_SNAP_QGIS y las tablas en 05_Resultados/04_Tablas.

## Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp3_QGIS/Tp3_desarrollo.qgz reúne todo lo que se mira en la mañana, agrupado por paso: las huellas LiDAR con los valores del cubo (paso 4), el CCI Biomass v7, el grupo «Banda P y contexto del sitio» (P VH del cubo, el RGB de la banda P del Tp2, MapBiomas 2025 con su leyenda oficial y la altura FH de BIOMASS; pasos 3 y 6), el cubo de Ibicuy agregado cinco veces con distintas bandas (pasos 1 y 2) y el cubo de Bovril del caso de control (paso 3). Tiene cuatro marcadores (Ctrl+B: Ibicuy entero, detalle de bordes de 5 km, Bovril entero y detalle de Bovril) y un tema de mapa por figura de este desarrollo. No necesita internet. Lo arma el programa 00_COMUN/09_Herramientas/des_qgis_Tp3_proyecto.py, que se puede volver a correr si se rehace el cubo. Para reproducir una figura de este desarrollo se elige su tema de mapa (botón Gestionar temas del mapa, en el panel Capas) y el marcador correspondiente: el mapa queda con las mismas capas y la misma vista. Conviene dejar encendido sólo el grupo del paso que se está mirando, porque con el cubo y las huellas encendidos a la vez QGIS redibuja todo en cada acercamiento.

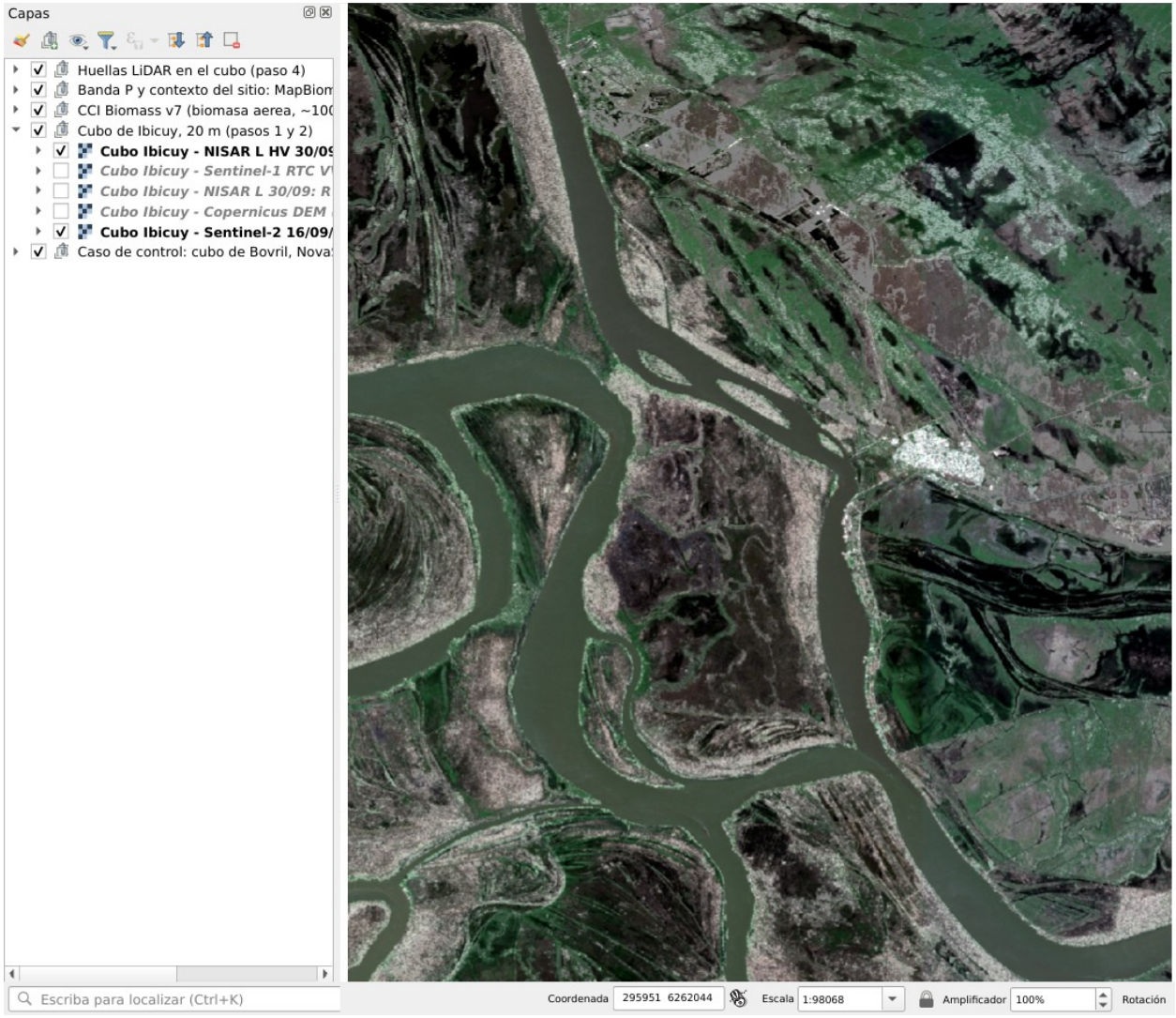



**Figura 1.** QGIS con el proyecto del Tp3. En el panel Capas, los grupos del proyecto, con el grupo de la banda P y el contexto del sitio (captura del 27/10/2026); en el mapa, el cubo de Ibicuy: NISAR L HV del 30/09/2026 en gris con opacidad 50 % encima del Sentinel-2 del 16/09/2026 en color natural, como pide la guía en el paso 2.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com) y NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L del 30/09/2026 (ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu), en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

**Interpretación de la Figura 1:** Con el radar al 50 % encima del óptico, las costas del Paraná Guazú y del Paraná Bravo, las islas y el borde de los bajos coinciden: no se ve una costa doble. Es la primera señal, a ojo, de que óptico y radar están en la misma grilla y corregistrados; el paso 3 la convierte en una cifra.

## Los análisis en Orange Data Mining

Las tablas del práctico se exploran también en Orange Data Mining 3.40 con tres workflows ya armados en Tp3_Armonizacion/08_Orange. Cada widget File lee su tabla de la subcarpeta datos con ruta relativa: se abren con File > Open y los widgets aparecen configurados; doble clic sobre cada

uno para ver el gráfico o la tabla. Las tablas de huellas y de ventanas que leen las arma Tp3_05_tablas_para_Orange.py con las salidas de Tp3_02, Tp3_03 y Tp3_04.

**Tabla 2.** Workflows de Orange del Tp3.

| Workflow | Datos | Paso | Qué muestra |
|---|---|---|---|
| Tp3_A_huellas_LiDAR_en_el_cubo.ows | 23.681 huellas (GEDI y ATL08; 23.520 plausibles) con el cubo (incluida la banda P) y el CCI Biomass | 4 y 5 | Estadísticas; Select Rows (huellas plausibles); cajas de L HV, C VH, P VH, NDVI y AGB por clase de altura; L HV por clase de AGB; altura frente a L HV; Correlations (Spearman entre la altura y cada banda); Group By (medianas por clase de altura); días huella–radar; terreno elipsoidal menos MDE |
| Tp3_B_corregistro_y_fechas.ows | cada ventana de cada par medido (Ibicuy, con la banda P, y Bovril) y las diferencias de fecha | 1 y 3 | Tabla de ventanas; Select Rows (ventanas usadas); dx frente a dy por grupo de pares; dy por par; tabla de fechas |
| Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows | las huellas con la clase de MapBiomas 2025, FH y CCI; 12.000 píxeles (2.000 por clase de MapBiomas) | 6 | Altura LiDAR y AGB por clase de MapBiomas; FH por clase de altura; altura frente a FH y frente a P VH; P VH y CCI por clase en todo el sitio |

***Fuente:*** *workflows Tp3_A, Tp3_B y Tp3_C (Tp3_Armonizacion/08_Orange). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 2:** Cada workflow responde a un paso: Tp3_A a la sinergia huella–cubo (pasos 4 y 5), Tp3_B al corregistro y las fechas (pasos 1 y 3) y Tp3_C al contexto (paso 6). Los tres leen tablas ya escritas por los scripts: Orange no recalcula las mediciones: filtra (Select Rows), resume (Correlations, Group By) y grafica.

El lienzo del workflow Tp3_C está en el paso 6, junto con sus gráficos.

**Cuidado:** Orange no sabe que los valores son dB: si se pide la media, promedia logaritmos. Las cajas se leen por la mediana, que no cambia al pasar de lineal a dB. Las columnas _dB de la tabla de huellas son el dB de la media lineal de cada huella, calculada por Tp3_03. Para ver lo que sale de un widget se lo abre con doble clic; la tabla que recibe se ve conectándole un Data Table. En las cajas (Box Plot), la variable se cambia en la lista de la izquierda y el agrupamiento en Subgroups, sin tocar el resto del workflow.

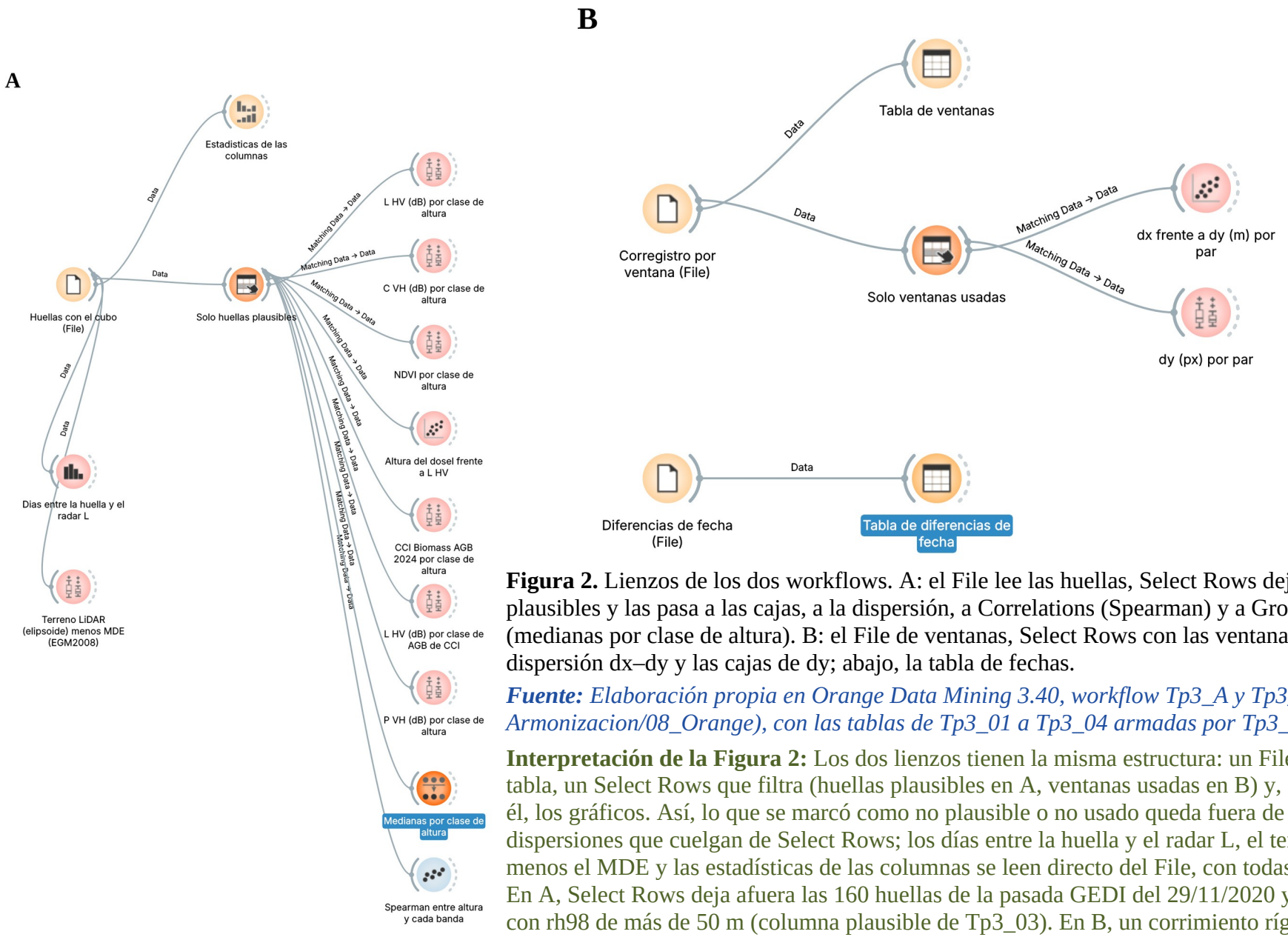



**Figura 2.** Lienzos de los dos workflows. A: el File lee las huellas, Select Rows deja sólo las plausibles y las pasa a las cajas, a la dispersión, a Correlations (Spearman) y a Group By (medianas por clase de altura). B: el File de ventanas, Select Rows con las ventanas usadas, la dispersión dx–dy y las cajas de dy; abajo, la tabla de fechas.

***Fuente:*** *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp3_A y Tp3_B (Tp3_Armonizacion/08_Orange), con las tablas de Tp3_01 a Tp3_04 armadas por Tp3_05.*

**Interpretación de la Figura 2:** Los dos lienzos tienen la misma estructura: un File que lee la tabla, un Select Rows que filtra (huellas plausibles en A, ventanas usadas en B) y, colgados de él, los gráficos. Así, lo que se marcó como no plausible o no usado queda fuera de las cajas y dispersiones que cuelgan de Select Rows; los días entre la huella y el radar L, el terreno LiDAR menos el MDE y las estadísticas de las columnas se leen directo del File, con todas las huellas. En A, Select Rows deja afuera las 160 huellas de la pasada GEDI del 29/11/2020 y una huella con rh98 de más de 50 m (columna plausible de Tp3_03). En B, un corrimiento rígido junta todas las ventanas de un par en un punto y una deformación las estira: en la NovaSAR 47974 las ventanas se ordenan de norte a sur (error de escala).

## Antes de empezar: qué se lee

1. Tp3_Armonizacion/00_LEEME.md: la pregunta del práctico y la tabla de pasos con su marca (SE CORRE, EN QGIS, AUXILIAR).
2. 00_Guia_del_practico/objetivos.md: los siete objetivos y el criterio de evaluación: no se evalúa que todo cumpla, sino que cada requisito esté medido y que la decisión sobre qué se fusiona salga de las mediciones.
3. NOTAS_TECNICAS.md: la grilla, la agregación (radar en lineal, reflectancia por promedio, SCL por moda), el corregistro sobre bordes y los hallazgos con datos del curso.
4. La guía paso a paso, 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md, se sigue durante la mañana.

## Paso 0. Las huellas LiDAR del sitio (auxiliar)

**Para qué:** Tp3_03 lee las huellas válidas de lidar_A2_IBICUY.gpkg, que escribe el Tp1. En el Tp1 se trabajó Concordia; para Ibicuy se cuentan las huellas de los gránulos que ya están en el disco. No hace falta red.

```
> python ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_05_buscar_lidar.py --sitio A2_IBICUY --solo_contar
```

Lo que muestra la pantalla:

```
GEDI L2A: 123184 huellas en el sitio, 20858 validas (16.9 %).
    descartadas por sensibilidad<0.95    71152
    descartadas por calidad              67336
    descartadas por degradado            39128
    descartadas por superficie           24014
ATL08: 9075 segmentos de 100 m en el sitio; 2823 con canopia valida; 8345 con terreno valido.
```

**Interpretación:** Sólo el 16,9 % de las huellas GEDI pasa los filtros. Los motivos se superponen (una huella puede fallar por varios): la sensibilidad baja y la marca de calidad son los más frecuentes, como se espera en un humedal con agua y vegetación baja; «superficie» descarta las que caen sobre agua permanente. De ATL08 quedan 2.823 segmentos con altura de canopia válida y 8.345 con terreno válido: en el Delta hay mucho más terreno que dosel.

**Control:** Existe Tp1_Convergencia/05_Resultados/03_Vectores/lidar_A2_IBICUY.gpkg con las capas gedi_l2a y atl08.

### Paso 1. El cubo común (se corre)

**Para qué:** Llevar el radar (la pila del Tp2), el óptico (Sentinel-2 L2A) y el modelo de elevación a una sola grilla: EPSG:32721 y 20 m. La grilla toma el espaciado más grueso de los productos que se fusionan a nivel de píxel (NISAR GCOV y las bandas B11 y B12 de Sentinel-2, de 20 m). El radar se agrega en lineal (promedio de potencia), la reflectancia por promedio, la SCL por mayoría y el MDE por bilineal. Los productos más gruesos que entran igual al cubo, el MDE de 30 m y la banda P (resolución de unos 50 a 55 m en rango de terreno, por su ancho de banda de 6 MHz y una incidencia de 27 a 29° en el sitio; Quegan et al., 2019), quedan sobremuestreados: el programa los declara y no se interpretan en detalles menores que su resolución. Los que no entran (CCI Biomass, altura FH) se muestrean en su propia grilla.

```
> python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio A2_IBICUY --fecha_optico 2026-09-16 --pixel 20 --mde
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Grilla comun: EPSG:32721, pixel 20 m, 951 x 1130
Regla aplicada: pixel = el espaciado mas grueso de los productos que se fusionan a nivel de pixel
(NISAR GCOV y B11-B12, 20 m); radar agregado en LINEAL. Los mas gruesos que entran (MDE, banda P)
quedan sobremuestreados y se declaran abajo.
  radar  C_S1_gamma0_VV               2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  L_NISAR_gamma0_HH_20260917   2026-09-17  100.0 % con dato
  ...
  radar  S_NISAR_gamma0_HH_20260930   2026-09-30   57.6 % con dato
  radar  C_SNAP_gamma0_VV             2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  C_SNAP_gamma0_VH             2026-09-26  100.0 % con dato
  radar  P_BIOMASS_gamma0_HH          2026-10-05   99.8 % con dato
  radar  P_BIOMASS_gamma0_VH          2026-10-05   99.8 % con dato
  optico Sentinel-2 2026-09-16: 2 teselas, 100.0 % de pixeles utiles (SCL)
  MDE Copernicus GLO-30: 1 teselas
Diferencia de fecha entre sensores
  Sentinel-1   2026-09-26  <->  NISAR L      2026-09-30 : 4.0 dias
  NISAR L      2026-09-17  <->  Sentinel-2   2026-09-16 : 1.0 dias
  NISAR L      2026-09-30  <->  Sentinel-2   2026-09-16 : 14.0 dias
  NISAR L      2026-09-30  <->  BIOMASS      2026-10-05 : 5.0 dias
  ...
```

**Interpretación:** La grilla es de 951 columnas por 1.130 filas de 20 m (19 × 22,6 km). Entran las catorce bandas de radar de la pila del Tp2 (Sentinel-1 RTC y SNAP del 26/09, NISAR L del 17, 18 y 30/09, NISAR S del 30/09 y BIOMASS P HH y VH del 05/10), las seis bandas de Sentinel-2 del 16/09

y el MDE: 21 bandas. La banda P cubre el 99,8 % del sitio. En A2_IBICUY_cubo_20m_bandas.csv, la columna remuestreo marca las cuatro bandas de Sentinel-2 de 10 m como agregadas (promedio), las de NISAR, Sentinel-1 y B11–B12 como iguales, y el MDE (30 m) y las dos de la banda P (unos 55 m) como sobremuestreadas.

Como cruzada de P entra la VH y no la HV: la HV del producto L1B trae interferencia de radiofrecuencia (emisiones terrestres que comparten los 435 MHz) que ESA detectó y no corrigió (rfiDetectionFlag = true, rfiCorrectionFlag = false); en la HV esas filas quedan hasta 3 dB por encima del resto, y el promedio de la HV queda 1,4 dB por encima de la VH.

En un radar monoestático, por reciprocidad, HV y VH tienen la misma retrodispersión, y la VH llega limpia. La banda S cubre el 57,6 % del sitio (la franja de la pasada deja afuera el norte). El Sentinel-2 está despejado: 100 % de píxeles útiles según la SCL, de modo que la máscara de nubes no saca nada. La SCL acepta como válidas las clases 4 (vegetación), 5 (suelo), 6 (agua), 7 (sin clasificar) y 11 (nieve). La clase 7 suele ser borde de nube de baja probabilidad: el 16/09/2026 ocupa el 9,1 % de los píxeles, con NDVI mediano de 0,51 y casi nada de agua permanente (0,6 %), es decir, vegetación que el clasificador no rotuló; aquí se acepta y se declara, y con la opción --excluir_scl7 de Tp3_01 quedaría sin dato. Medido sin esos píxeles, el corregistro de NISAR L frente a Sentinel-2 pasa de 0,10 a 0,20 píxel y sigue cumpliendo para fusión de píxel. La clase 11 (nieve) no aparece en el Delta.

**Tabla 3.** Diferencias de fecha entre sensores en Ibicuy (extracto de A2_IBICUY_diferencias_de_fecha.csv, 36 filas).

| Par de sensores | Fechas | Días |
|---|---|---|
| NISAR L – Sentinel-2 | 17/09/2026 – 16/09/2026 | 1 |
| | 18/09/2026 – 16/09/2026 | 2 |
| NISAR L – NISAR S | 30/09/2026 – 30/09/2026 | 0 |
| Sentinel-1 – NISAR L | 26/09/2026 – 30/09/2026 | 4 |
| Sentinel-1 – Sentinel-1 SNAP | 26/09/2026 – 26/09/2026 | 0 (la misma escena) |
| Sentinel-1 – Sentinel-2 | 26/09/2026 – 16/09/2026 | 10 |
| NISAR L y S – Sentinel-2 | 30/09/2026 – 16/09/2026 | 14 |
| BIOMASS P – NISAR L y S | 05/10/2026 – 30/09/2026 | 5 |
| BIOMASS P – Sentinel-1 | 05/10/2026 – 26/09/2026 | 9 |
| BIOMASS P – Sentinel-2 | 05/10/2026 – 16/09/2026 | 19 |
| Copernicus DEM – cualquiera | 2011–2015 | sin fecha única (vacío) |

***Fuente:*** *Tp3_01, bitácora Tp3_01_A2_IBICUY.log. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 3:** Los radares de 2026 y el óptico caen dentro de tres semanas; la banda P es la última (5 días después de NISAR, 19 después del óptico). Para la altura de un monte, dos semanas son irrelevantes; para la extensión del agua en el Delta pueden no serlo: el Paraná sube o baja decenas de centímetros por semana y una costa baja se corre. El MDE no tiene fecha única y queda con la diferencia vacía.

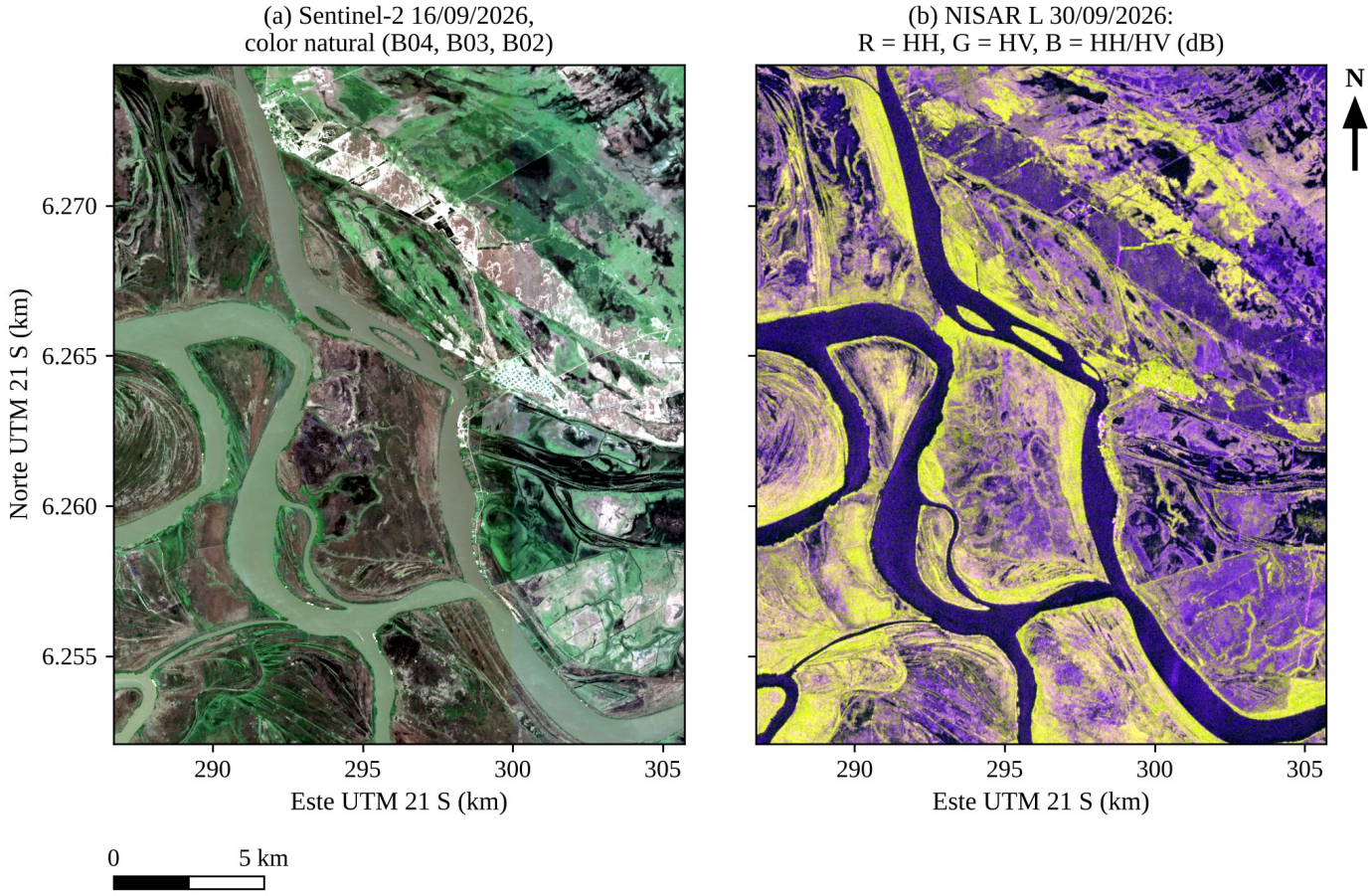



**Figura 3.** El cubo de 20 m. Izquierda: Sentinel-2 del 16/09/2026 en color natural. Derecha: NISAR L del 30/09/2026 en RGB HH, HV, HH/HV (dB, estiramiento 2–98 %).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com) y NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L del 30/09/2026 (ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu), en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 3:** En el óptico, el agua del Paraná es verde grisácea (sedimento) y las islas alternan monte ribereño verde oscuro y pajonal más claro. En el RGB de la banda L el agua es azul oscura (reflexión especular: HH y HV bajos), el monte y el pajonal alto salen amarillos (HH y HV altos: volumen) y los bajos con pajonal salen violáceos (HV bajo y cociente HH/HV alto: la vegetación devuelve poca cruzada y el agua o el suelo de abajo pesan más en la copolarizada).

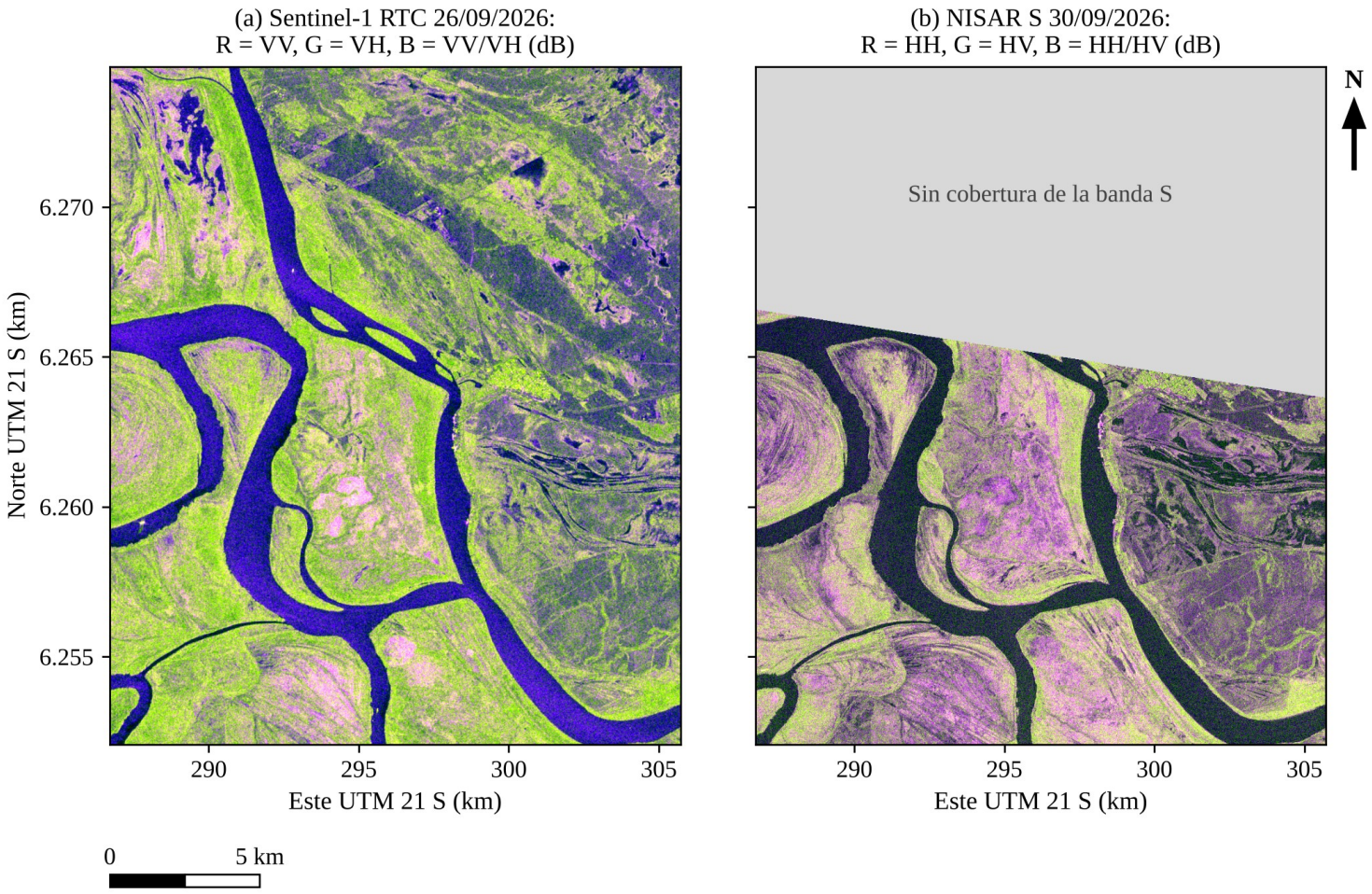



**Figura 4.** Izquierda: Sentinel-1 RTC del 26/09/2026 en RGB VV, VH, VV/VH. Derecha: NISAR S del 30/09/2026 en RGB HH, HV, HH/HV; el gris del norte, rotulado «Sin cobertura de la banda S», es la parte del sitio que esa pasada no cubre.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-1 RTC del 26/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com) y NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda S del 30/09/2026 (ISRO Bhoonidhi), en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 4:** La banda C ve el pajonal y el monte casi iguales (verde amarillento: los dos saturan la cruzada C), y distingue bien el agua. En la S (9,4 cm) el pajonal sale rosado: pesan la HH y el cociente, porque la onda atraviesa mejor las hojas; la S queda entre la C y la L (**Figura 3**). Los tres radares y el óptico muestran las mismas costas en el mismo lugar: es la condición para que el paso 3 pueda medir.

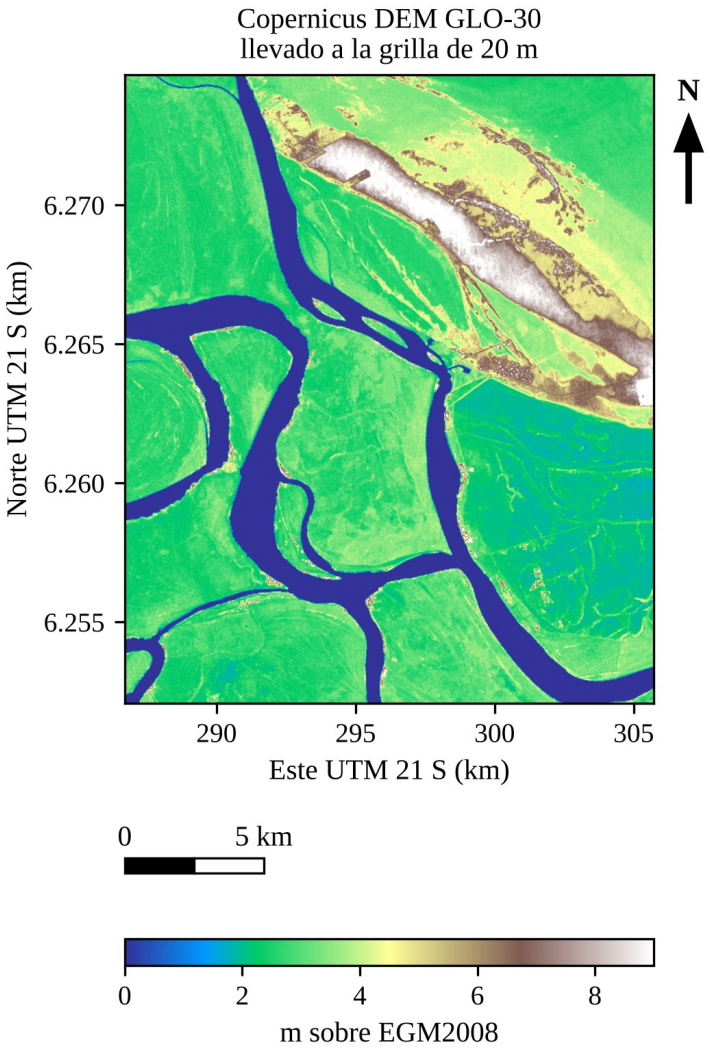



**Figura 5.** Copernicus DEM GLO-30 llevado a la grilla de 20 m (m sobre EGM2008).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus DEM GLO-30, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/cop-dem-glo-30. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 5:** El sitio está entre 0 y unos 10 m; el agua sale plana, en 0 m: en el 99,8 % de los 61.851 píxeles con agua permanente (ocurrencia JRC de 90 % o más) el MDE vale 0 m, el nivel que la edición del MDE asignó a los ríos del Delta aunque la superficie del Paraná frente a Ibicuy esté por encima de 0 m sobre EGM2008. En tierra la mediana es de 3,0 m. La terraza del casco de Ibicuy, al este, es lo más alto. En un relieve así, el error de geolocalización por terreno de los radares es despreciable: si aparece un desfase en el paso 3, no viene del relieve.

**Control:** En A2_IBICUY_cubo_20m_bandas.csv cada capa tiene sensor, fecha, unidad (gamma0 lineal, reflectancia 0-1, m sobre EGM2008) y fuente; las seis bandas ópticas tienen el mismo porcentaje de píxeles válidos (máscara SCL común). Con QGIS, Propiedades > Información del cubo (**Figura 6**): CRS EPSG:32721, 951 × 1.130, 21 bandas Float32.

## Paso 2. Mirar el cubo (en QGIS)

**Para qué:** Antes de medir, mirar: que todas las capas estén en la misma grilla, que óptico y radar muestren las mismas costas y caminos, y dónde quedó la máscara de nubes.

1. Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster… y elegir Tp3_Armonizacion\02_Subsets_SNAP_QGIS\A2_IBICUY_cubo_20m.tif. Agregarlo dos veces.
2. Primera copia: Propiedades > Simbología > Color multibanda; Rojo OPT_S2_B04, Verde OPT_S2_B03, Azul OPT_S2_B02; Configuración de valores Mín/Máx > Corte del conteo acumulado 2–98 %.
3. Segunda copia: Gris monobanda, banda L_NISAR_gamma0_HV_20260930, Mín/Máx 2–98 %.
4. Poner el radar arriba y, en Propiedades > Transparencia, bajar la Opacidad al 50 % (**Figura 1**).
5. Propiedades > Información: CRS, tamaño de píxel, número de bandas y sus nombres (**Figura 6**).

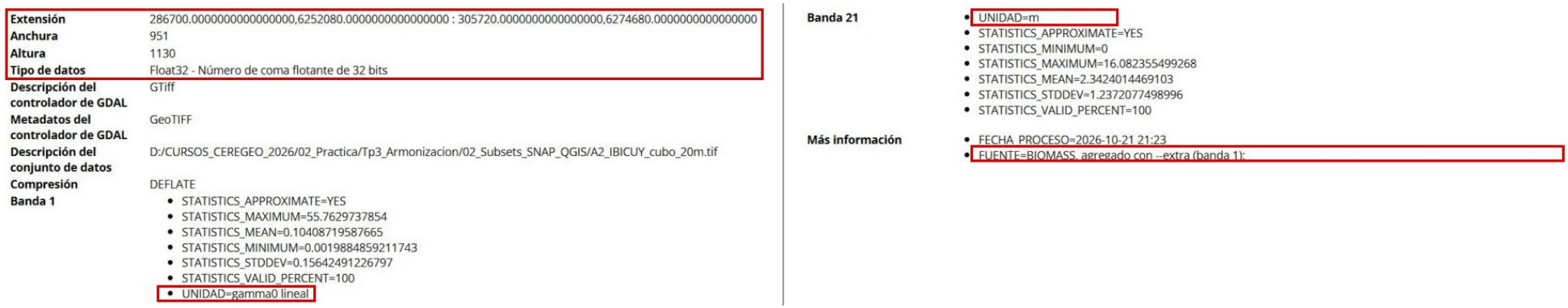



**Figura 6.** Propiedades > Información del cubo (izquierda, el comienzo; derecha, el final, con la banda 21 y las fuentes): 951 × 1.130 píxeles, extensión 286.700 a 305.720 m E y 6.252.080 a 6.274.680 m N (múltiplos exactos de 20 m), Float32, y por banda la etiqueta UNIDAD (gamma0 lineal). Es el cubo de 21 bandas, con las dos bandas de BIOMASS P, que entraron a la pila del Tp2 con la opción --extra de Tp2_01 (captura del 22/10/2026).

***Fuente:*** *cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01): Sentinel-2 L2A del 16/09/2026, Sentinel-1 del 26/09/2026 (RTC y SNAP) y Copernicus DEM (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com), NISAR L y S GCOV de septiembre de 2026 (ASF DAAC e ISRO Bhoonidhi), BIOMASS banda P L1B del 05/10/2026 (ESA MAAP); producto y fecha de cada capa en A2_IBICUY_cubo_20m_bandas.csv. Captura de QGIS 3.44.8. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 6:** Los bordes de la extensión son múltiplos exactos de 20 m: es la grilla común que arma grilla_sitio() para todos los sensores, y la razón por la que cualquier otro producto del curso a 20 m cae píxel sobre píxel. Cada banda trae su unidad: el radar en $\gamma^0$ lineal; por eso, al mirarlo en gris, hay que estirarlo (si no, sale negro).

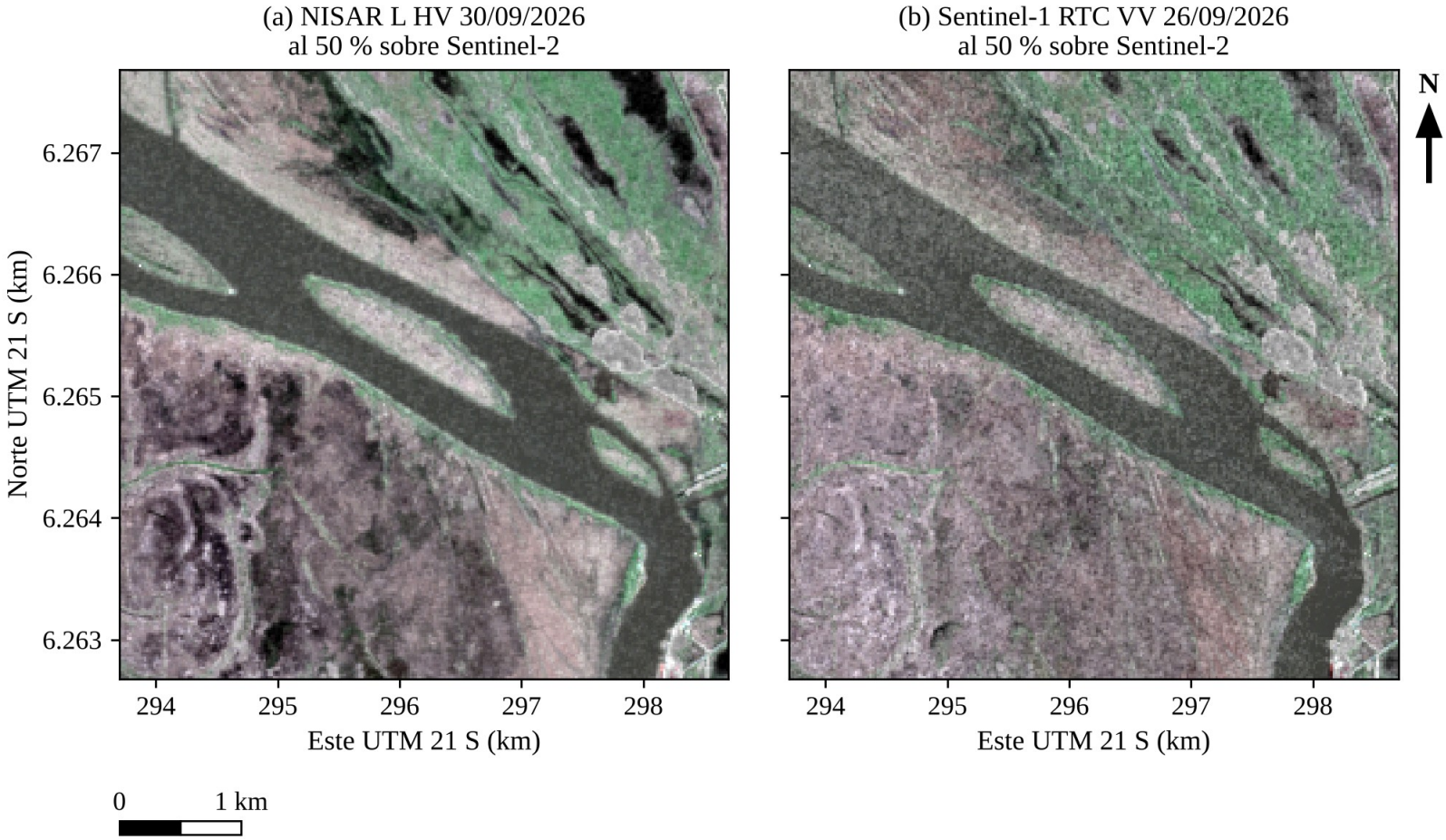



**Figura 7.** Detalle de 5 × 5 km (marcador «2 Ibicuy, detalle de bordes»), con el radar en gris al 50 % sobre Sentinel-2 en color natural. Izquierda: NISAR L HV del 30/09/2026. Derecha: Sentinel-1 RTC VV del 26/09/2026.

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com), NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L del 30/09/2026 (ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu) y ESA – Copernicus, Sentinel-1 RTC del 26/09/2026 (Microsoft Planetary Computer), en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 7:** En las dos vistas las costas coinciden. El paso 3 da la cifra: mediana dx = −0,10 px y dy = 0,00 px en las 16 ventanas, unos 2 m (A2_IBICUY_corregistro_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.csv). En el RTC, mirando con cuidado los bordes de las islas, se percibe que el radar está corrido hacia el oeste: el paso 3 lo mide; hay que moverlo 16 m al este (la imagen está corrida 16 m al oeste).

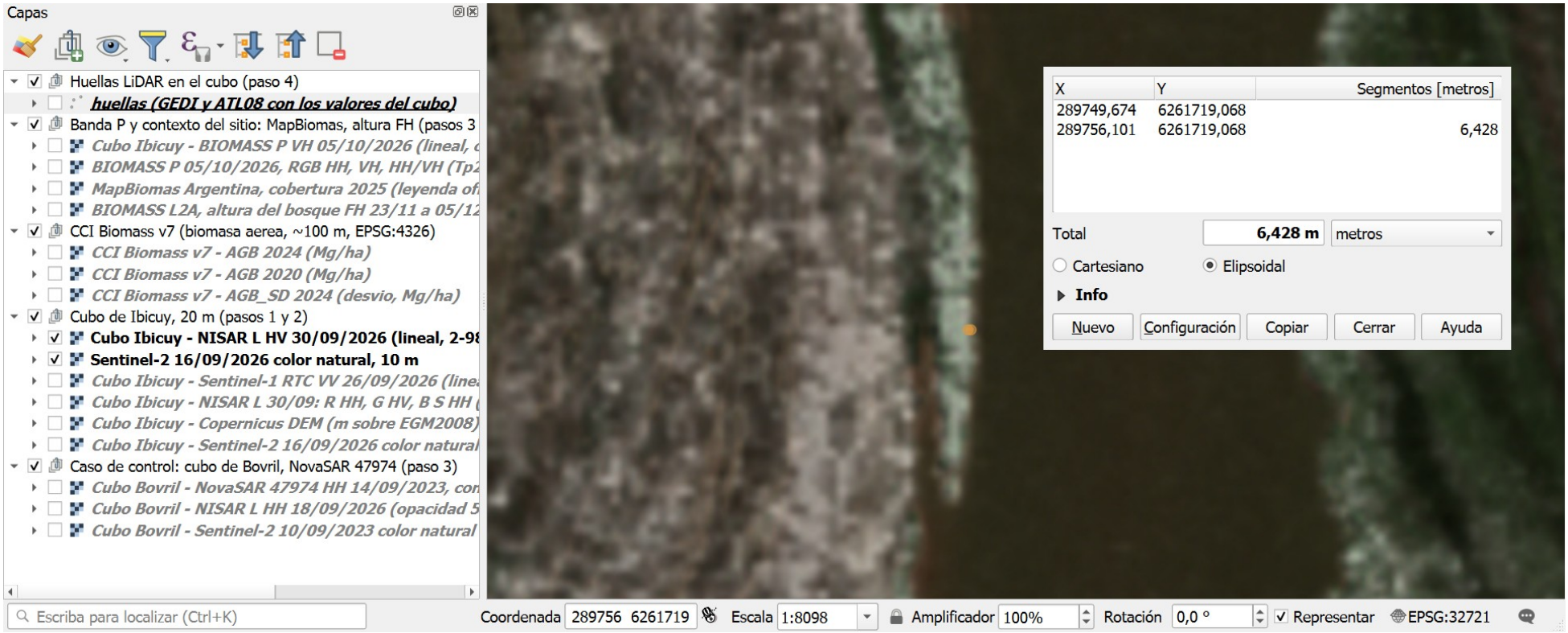



**Figura 8.** Ver > Medir > Medir línea sobre la costa oeste del Paraná Guazú, a escala 1:8.098: del borde de la isla en el Sentinel-2 al mismo borde en el NISAR L HV, 6,4 m. De fondo va el Sentinel-2 a su resolución original de 10 m, sólo para que el borde se vea nítido; la medición del paso 3 se hace sobre el cubo de 20 m.

***Fuente:*** *cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01): ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com) y NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L del 30/09/2026 (ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu). Sentinel-2 TCI de 10 m del 16/09/2026, tesela T21HTC (Microsoft Planetary Computer). Captura de QGIS 3.44.8 del 29/10/2026 (proyecto Tp3_QGIS/Tp3_desarrollo.qgz). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 8:** Para medir se apagó una capa por vez y se marcó el borde de la isla en cada una: entre el óptico y el radar hay 6,4 m, un tercio de píxel de 20 m. Es una lectura a ojo, con la resolución de la pantalla, y, como lo que mide el paso 3 en toda la imagen (unos 2 m), queda por

debajo de medio píxel. En esta versión de QGIS el atajo Ctrl+Mayús+M también abre los marcadores espaciales: conviene entrar por el menú Ver > Medir > Medir línea. El botón derecho termina la medición.

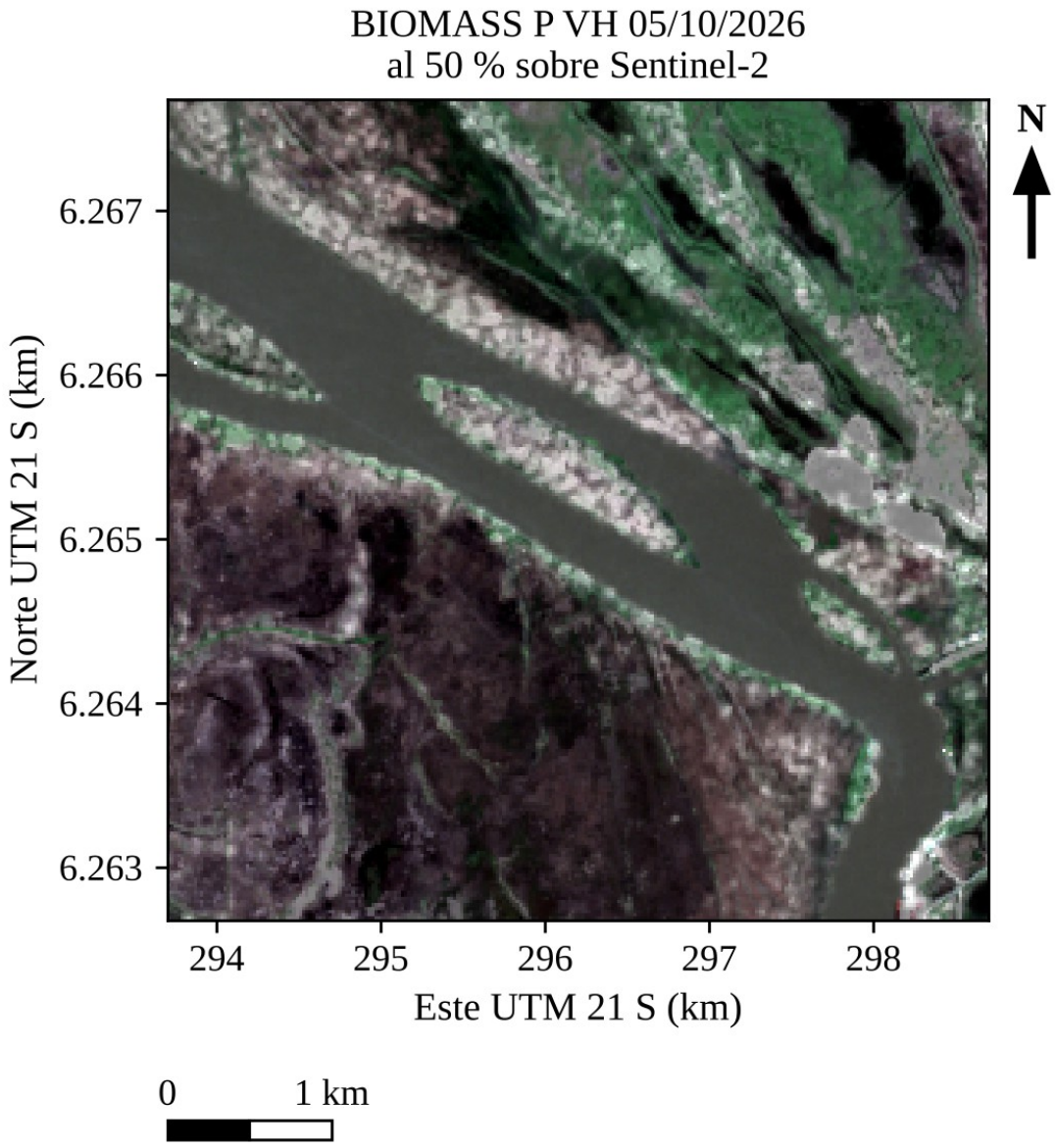



**Figura 9.** El mismo detalle de 5 × 5 km con BIOMASS P VH del 05/10/2026 ($\gamma^0$ lineal, gris de 0,0003 a 0,03) al 50 % sobre Sentinel-2 (tema de mapa «Paso 3 - P VH sobre optico al 50 %»).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com) y ESA, BIOMASS banda P L1B del 05/10/2026 (ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int), en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

**Interpretación de la Figura 9:** La banda P casi no dibuja las costas: el agua sale oscura, igual que en L, pero el pajonal también es oscuro en P (la onda de 69 cm atraviesa los tallos finos y casi no vuelve), y sólo el monte de las costas y el casco de Ibicuy salen claros. Por eso, al 50 %, la vista se parece al óptico con un velo gris. Los pocos bordes fuertes, la costa del monte, coinciden a ojo. Con menos bordes que medir, el paso 3 tiene menos con qué correlacionar: es esperable una medición menos precisa que con la banda L.

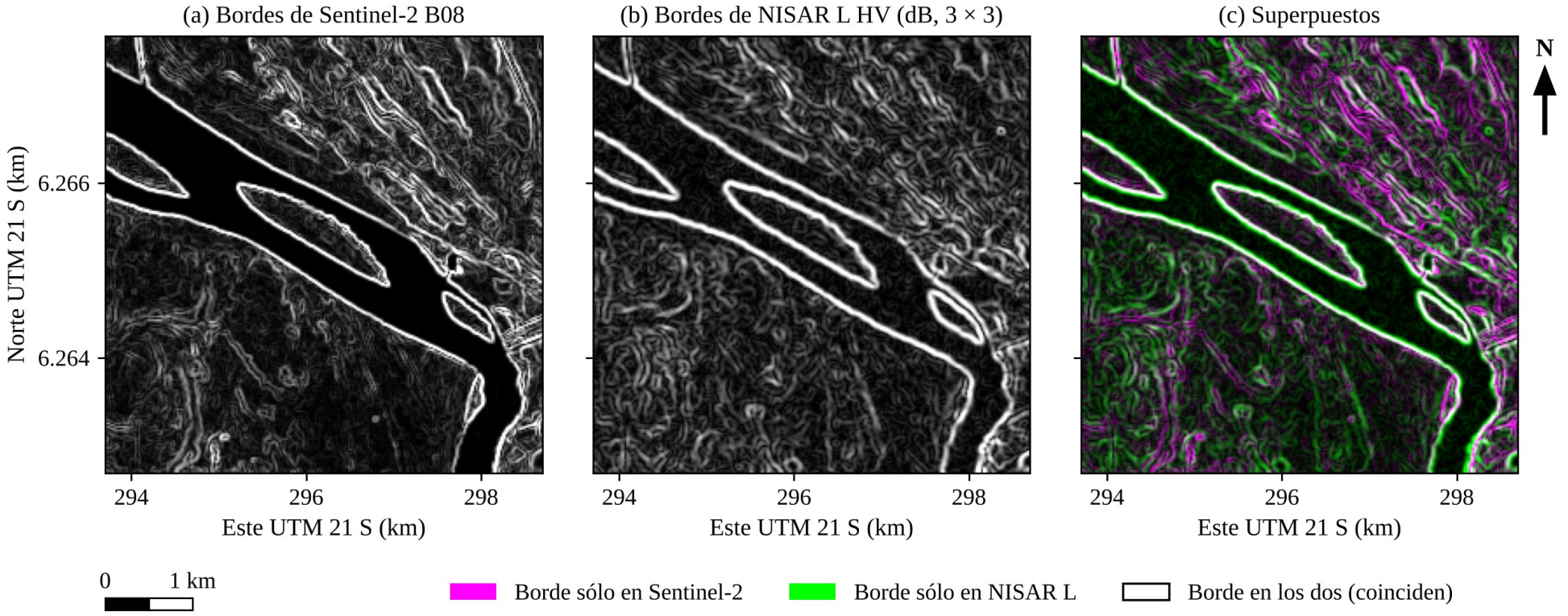



**Figura 10.** Lo que compara Tp3_02: los mapas de bordes (módulo del gradiente de Sobel) de Sentinel-2 B08 y de NISAR L HV (en dB, suavizado 3 × 3) en el mismo recorte, y los dos superpuestos (magenta, Sentinel-2; verde, NISAR L; blanco donde coinciden).

***Fuente:*** *ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A, banda B08, del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com) y NASA – ISRO, NISAR L2 GCOV banda L HV del 30/09/2026 (ASF DAAC, https://search.asf.alaska.edu), en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 10:** Óptico y radar no se parecen píxel a píxel (uno mide color; el otro, estructura y humedad), pero los bordes fuertes, las costas, coinciden: salen blancos. Los bordes débiles dentro de las islas no coinciden (el radar ve speckle y textura que el óptico no tiene), y por eso la medición se hace por correlación de fase sobre todo el mapa de bordes, que pesa más las costas.

**Cuidado:** No confundir una diferencia de fecha con un error de corregistro: si el agua subió entre el 16/09 y el 30/09, la costa se movió de verdad. Por eso se mide sobre todo el mapa de bordes y no sobre una sola costa: en dos semanas el Paraná frente a Ibicuy sube o baja decenas de centímetros y una

costa baja puede correrse varios metros, del orden de un píxel, mientras que un error de corregistro desplaza todos los bordes por igual, también los del monte y los caminos, que no se mueven.

### Paso 3. Medir el corregistro (se corre)

**Para qué:** Convertir el «a ojo» del paso 2 en una cifra: el desplazamiento (dx, dy) que hay que aplicar a la capa móvil para alinearla con la de referencia, medido por correlación de fase sobre los mapas de bordes, en 4 × 4 ventanas. Se informan la mediana, la dispersión y el rango entre ventanas. La dispersión es el desvío estándar de dx y de dy entre las ventanas usadas; el rango es la diferencia entre la mayor y la menor mediana de dy por fila de ventanas y de dx por columna, y es el que delata un error de escala o de rotación. El veredicto tiene dos niveles (Townshend et al., 1992; Dai y Khorram, 1998): CUMPLE para fusión de píxel si el módulo de la mediana y la dispersión son menores que 0,5 píxel y el rango menor que 1 píxel; CUMPLE para rasgo o decisión si son menores que 1 píxel y el rango menor que 2. La correlación de fase con sobremuestreo (Guizar-Sicairos et al., 2008) da el desplazamiento con un paso de una décima de píxel; la incertidumbre se lee en la dispersión entre ventanas. Se comparan bordes y no valores porque un par óptico–radar no se parece píxel a píxel (Zhang et al., 2026).

```
> python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov
L_NISAR_gamma0_HV_20260930
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: L_NISAR_gamma0_HV_20260930   pixel 20 m   16 ventanas validas, 16 usadas
ventana  dy_px  dx_px  corr_antes  corr_despues  usada  mejora_bordes
    0,0    0.0   -0.1       0.425         0.429   True           True
    1,1    0.1   -0.1       0.583         0.586   True           True
    ...
Mediana: dx = -0.10 px (-2 m al este), dy = +0.00 px en filas (+0 m al norte)
Hay que mover la capa movil 2 m al OESTE (la imagen esta corrida al este).
Modulo de la mediana: 0.10 px (2 m)

Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.10 px en x, 0.07 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 0.05 px  [+0.0, +0.1, +0.0, +0.1]
Rango de dx entre columnas de ventanas (oeste a este): 0.10 px  [-0.2, -0.1, -0.2, -0.1]
Con TODAS las ventanas validas: modulo 0.10 px, dispersion 0.10 / 0.07 px, rango 0.10 / 0.05 px
VEREDICTO: CUMPLE para fusion de pixel.
```

**Interpretación:** Las dieciséis ventanas dan casi el mismo desplazamiento (dispersión de una décima de píxel) y la mediana es de 0,1 píxel (2 m): NISAR L y Sentinel-2 están corregistrados mucho mejor que un píxel: CUMPLE para fusión de píxel, con un rango de 0,05 y 0,10 píxel entre filas y columnas de ventanas (no hay escala ni rotación). corr_antes y corr_despues son la correlación entre los dos mapas de bordes antes y después de aplicar el desplazamiento: casi no cambian (0,425 a 0,429) porque no había nada que corregir; la columna mejora_bordes lo informa como dato de calidad y no decide qué ventana entra (ver más abajo). Se repite la orden para cada par, cambiando --ref y --mov (los nombres se copian de A2_IBICUY_cubo_20m_bandas.csv). Cada par deja su tabla y su bitácora con el par en el nombre, por ejemplo 05_Resultados/04_Tablas/A2_IBICUY_corregistro_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.csv.

**Regla del signo:** dx y dy son lo que hay que aplicar a la capa móvil. dx positivo: moverla al este; dy positivo en filas: moverla al sur (las filas crecen hacia el sur), y por eso la bitácora informa los metros al norte como −dy × píxel. La posición de la imagen es la contraria. Ejemplo: Sentinel-1 RTC frente a Sentinel-2, dx = +0,80 px → hay que moverlo 16 m al este → la imagen estaba 16 m al oeste. Antes de leer la **Tabla 4**, conviene aplicarlo a la banda P frente a Sentinel-2 (dx = −0,60 px, dy = −0,30 px en filas); la respuesta está en el apartado de la banda P.

**Tabla 4.** Corregistro de los pares de Ibicuy: corrección a aplicar a la capa móvil (m al este y m al norte), dispersión y rango entre ventanas, y veredicto de dos niveles.

| Referencia | Móvil | Ventanas (usadas) | Corrección x (m al este) | Corrección y (m al norte) | Dispersión x / y; rango (px) | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 B08 | NISAR L HV 30/09 | 16 (16) | −2 | 0 | 0,10 / 0,07; 0,10 | CUMPLE, píxel (0,10 px) |
| NISAR L HH 30/09 | NISAR S HH 30/09 | 8 (8) | +4 | −2 | 0,07 / 0,05; 0,15 | CUMPLE, píxel (0,22 px) |
| S2 B08 | S1 procesado en SNAP VV | 16 (16) | +4 | −4 | 0,10 / 0,08; 0,15 | CUMPLE, píxel (0,28 px) |
| | S1 RTC VV | 16 (15) | +16 | −4 | 0,10 / 0,06; 0,20 | CUMPLE, rasgo o decisión (0,82 px) |
| NISAR L HH 30/09 | | 16 (16) | +16 | −2 | 0,16 / 0,11; 0,20 | CUMPLE, rasgo o decisión (0,81 px) |
| S1 SNAP VV | | | +15 | 0 | 0,07 / 0,00; 0,10 | CUMPLE, rasgo o decisión (0,75 px) |
| S2 B08 | BIOMASS P VH 05/10 | 16 (14) | −12 | +6 | 0,14 / 0,16; 0,15 | CUMPLE, rasgo o decisión (0,67 px) |
| NISAR L HV 30/09 | | 16 (15) | −8 | +4 | 0,12 / 0,07; 0,15 | CUMPLE, píxel (0,45 px) |

***Fuente:*** *Tp3_02, bitácoras Tp3_02_A2_IBICUY_<mov>_vs_<ref>.log del 27/10/2026. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 4:** Con los dos niveles, los pares de Ibicuy se separan en dos grupos. Cumplen para fusión de píxel NISAR L con Sentinel-2 (0,10 px), NISAR L con S (0,22 px; sólo 8 ventanas tienen 80 % de dato en común porque la banda S cubre el 58 % del sitio), Sentinel-1 procesado en SNAP con Sentinel-2 (0,28 px) y la banda P con NISAR L (0,45 px). El Sentinel-1 RTC del Planetary Computer queda para rasgo o decisión: hay que moverlo 15 a 16 m al este para alinearlo con cualquiera de los otros tres (la imagen está corrida al oeste), con dispersión y rango chicos: es un corrimiento rígido. Como el mismo Sentinel-1 del 26/09 procesado en SNAP no lo tiene, el desfase es del producto RTC, no del satélite. Ningún par de Ibicuy tiene un rango mayor de 0,2 píxel: no hay errores de escala ni de rotación.

### Paso 3 con la banda P de BIOMASS

**Para qué:** La banda P del producto L1B no viene proyectada: Tp2_01 la llevó a la grilla del sitio con los puntos de enlace (GCP) del producto, sin un modelo de terreno. Hay que medir cuánto quedó corrida, contra el óptico y contra la banda L, que ya se sabe bien ubicada.

```
> python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov P_BIOMASS_gamma0_VH
> python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20 --ref L_NISAR_gamma0_HV_20260930 --mov
P_BIOMASS_gamma0_VH
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Ventanas fuera de mediana +/- 3 MAD (no entran): 1,0, 2,0
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: P_BIOMASS_gamma0_VH   pixel 20 m   16 ventanas validas, 14 usadas
ventana  dy_px  dx_px  corr_antes  corr_despues  usada  mejora_bordes
    0,0   -0.1   -0.8       0.179         0.208   True           True
    2,0   -0.2   -1.5       0.280         0.326  False           True
    2,1   -0.2   -0.4       0.333         0.332   True          False
    ...
Mediana: dx = -0.60 px (-12 m al este), dy = -0.30 px en filas (+6 m al norte)
Hay que mover la capa movil 12 m al OESTE y 6 m al NORTE (la imagen esta corrida al este y al sur).
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.14 px en x, 0.16 px en y
Modulo de la mediana: 0.67 px (13 m)
VEREDICTO: CUMPLE para rasgo o decision.
Ventanas fuera de mediana +/- 3 MAD (no entran): 0,1
Referencia: L_NISAR_gamma0_HV_20260930   Movil: P_BIOMASS_gamma0_VH   pixel 20 m   16 ventanas validas, 15
usadas
Mediana: dx = -0.40 px (-8 m al este), dy = -0.20 px en filas (+4 m al norte)
Hay que mover la capa movil 8 m al OESTE y 4 m al NORTE (la imagen esta corrida al este y al sur).
Modulo de la mediana: 0.45 px (9 m)

Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.12 px en x, 0.07 px en y
VEREDICTO: CUMPLE para fusion de pixel.
```

**Interpretación:** Hay que mover la banda P unos 12 m al oeste y 6 m al norte para alinearla con el óptico (la imagen está corrida al este y al sur), y 8 m al oeste y 4 m al norte para alinearla con la banda L; la diferencia entre las dos cifras es del orden del residuo propio de NISAR frente a Sentinel-2 (2 m) más el error de medición. Todas las ventanas apuntan al oeste–norte con dispersión y rango chicos: es un corrimiento rígido de algo más de medio píxel. Frente a NISAR L cumple para fusión de píxel (0,45 px); frente al óptico, para rasgo o decisión (0,67 px). Contra el óptico, las correlaciones de bordes son bajas (0,09 a 0,39): la banda P dibuja pocas costas (**Figura 9**), y dos ventanas, la 1,0 y la 2,0, quedan fuera de la mediana ± 3 MAD. Contra la banda L las correlaciones son altas (0,44 a 0,72) y entran quince de dieciséis ventanas: dos radares de onda larga ven los mismos bordes de monte y agua.

**Para recordar:** En Ibicuy el RTC queda en 0,82 píxel frente al óptico: cumple para rasgo o decisión, no para fusión de píxel. En Bovril (más abajo) llega a 1,02 píxel y no cumple. Para una fusión de píxel con el óptico conviene usar el Sentinel-1 procesado en SNAP, o corregir antes los 16 m. Un desfase rígido como el del RTC o el de la banda P frente al óptico se corrige antes de fusionar y, después, se mide el residuo en metros (mediana y percentil 90) sobre puntos independientes. La tolerancia depende del objeto: para una costa o el borde de un monte, medio píxel puede ser mucho.

**Las ventanas que no se usan.** La columna usada marca si una ventana entra en la mediana, la dispersión y el rango: entra si su dx y su dy caen dentro de la mediana ± 3 MAD de todas las ventanas (MAD escalada, 1,4826 × la mediana de los desvíos absolutos, con un piso de 0,1 píxel). El criterio no depende del ajuste de bordes: descartar las ventanas cuyo desplazamiento «empeora la correlación» eliminaba justamente las discordantes y achicaba la dispersión, y con décimas de píxel el interpolado de la prueba cambia la correlación por sí solo (0,425 a 0,429 en la primera ventana de NISAR L). Esa comparación queda como dato de calidad en la columna mejora_bordes. La bitácora informa siempre las dos cifras, con las ventanas usadas y con todas. En Ibicuy quedan afuera una ventana del RTC frente a Sentinel-2 (con todas, 0,87 px), dos de la banda P frente al óptico (con todas, 0,67 px y dispersión de 0,28 y 0,20 px) y una frente a NISAR L (con todas, 0,49 px); en Bovril, una ventana del RTC frente a Sentinel-2 que daba 47 y −33 píxeles: con ella, la dispersión subiría a 8,5 y 11,7 píxeles y el veredicto diría «no rígido» para un corrimiento que sí lo es.

**Ejercicio optativo: Landsat 8 frente a Sentinel-2.** El Landsat 8 del 15/09/2026 (Colección 2, Nivel 2) está a un día del Sentinel-2: ¿dos ópticos de 30 y 20 m están corregistrados? Se arma un cubo de 30 m con las dos bandas del infrarrojo cercano (Landsat SR_B5 y Sentinel-2 B08, promedio de reflectancia; A2_IBICUY_cubo_30m.tif) y se mide con la misma orden (**Figura 11**):

```
> python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio A2_IBICUY --pixel 30 --ref OPT_S2_B08 --mov OPT_L8_SR_B5
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: OPT_L8_SR_B5   pixel 30 m   16 ventanas validas, 16 usadas
Mediana: dx = +0.50 px (+15 m al este), dy = +0.40 px en filas (-12 m al norte)
```

```
Hay que mover la capa movil 15 m al ESTE y 12 m al SUR (la imagen esta corrida al oeste y al norte).
Modulo de la mediana: 0.64 px (19 m)
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.07 px en x, 0.05 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 0.00 px  [+0.4, +0.4, +0.4, +0.4]
VEREDICTO: CUMPLE para rasgo o decision.
```

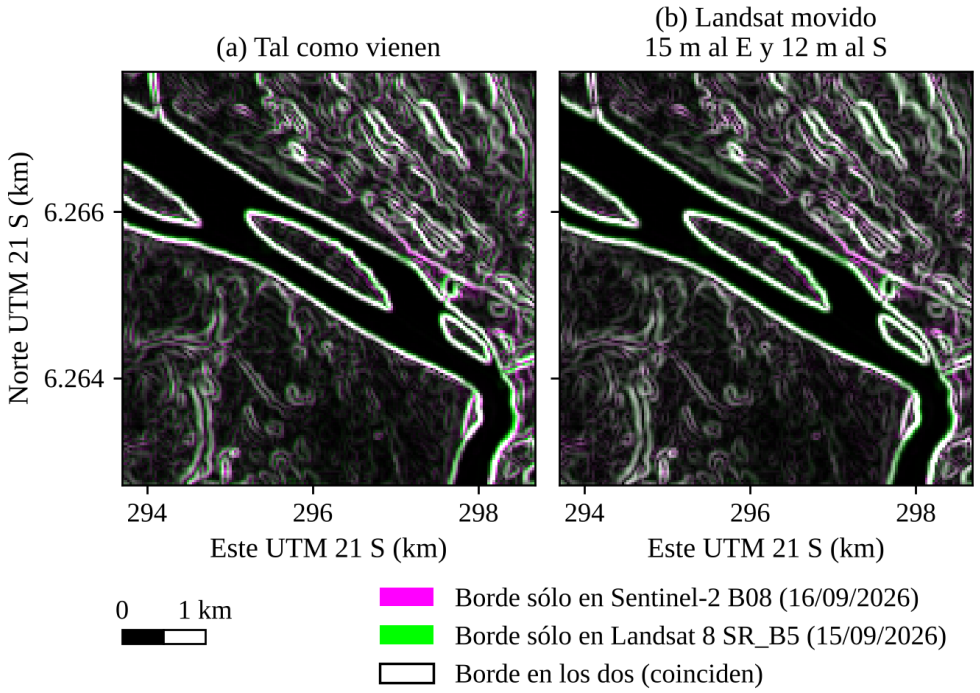



**Figura 11.** Bordes de Sentinel-2 B08 (magenta) y de Landsat 8 SR_B5 (verde) en la grilla de 30 m, en el mismo detalle de 5 × 5 km de la **Figura 7**: (a) tal como vienen; (b) con el Landsat movido 15 m al este y 12 m al sur. Blanco: los bordes coinciden.

***Fuente:*** *USGS / NASA, Landsat 8 OLI Colección 2 Nivel 2 del 15/09/2026 (https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2) y ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com), en el cubo A2_IBICUY_cubo_30m.tif. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 11:** Las dieciséis ventanas dan casi el mismo desplazamiento (dispersión de 0,07 y 0,05 píxel; rango nulo entre filas): es un corrimiento rígido de 19 m, dos tercios del píxel de 30 m. En (a) las costas muestran un borde doble, con el verde corrido hacia el oeste y el norte; en (b) coinciden. Dos ópticos de un día de diferencia no están por eso corregistrados: el Landsat entra con el Sentinel-2 a una fusión de rasgo o de decisión, y para una de píxel hay que corregir antes los 19 m. Las bandas tampoco son iguales (el infrarrojo cercano de Landsat, 865 nm, equivale a la B8A y no a la B08), pero los bordes sí lo son.

### Paso 3, caso de control: la NovaSAR 47974 en Bovril

**Para qué:** Medir un par que se sabe desplazado, para comprobar que la medición lo detecta, que el signo se interpreta bien y que la corrección funciona. Es una NovaSAR-1 de banda S georreferenciada sólo por las cuatro esquinas del producto.

**Fechas.** Primero, qué fechas hay en Bovril:

```
> python ..\..\Tp1_Convergencia\03_Scripts\Tp1_03_buscar_optico_y_C.py --sitio F_BOVRIL --desde 2023-09-01 --
hasta 2023-09-30
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Sentinel-1 RTC (coleccion sentinel-1-rtc): gamma0 lineal, VV y VH
  2023-09-05 09:15  orbita 68 descending  VV+VH  util 100.0 %  -> candidata
  2023-09-17 09:15  orbita 68 descending  VV+VH  util 100.0 %  -> candidata
  2023-09-29 09:15  orbita 68 descending  VV+VH  util 100.0 %  -> candidata
  2023-09-10 R024  1 tesela(s)  cubre 100.0 % | nubes sitio   0.0 % | util 100.0 %  -> candidata
```

**Interpretación:** Sentinel-1 pasa el 05, el 17 y el 29/09/2023; el 17/09 es el más cercano a la NovaSAR del 14/09 (3 días). El Sentinel-2 del 10/09/2023 está despejado (100 % útil). Por eso la pila se arma con --fecha_c 2023-09-17: con el 14/09, día sin pasada, quedaría sin banda C.

```
> cd ..\..\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts
> python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar 47974 --fecha_c 2023-09-17
> cd ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts
> python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio F_BOVRIL --fecha_optico 2023-09-10 --pixel 20
> python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio F_BOVRIL --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov S_NovaSAR_sigma0_HH
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
  AVISO: sin --desplazamiento. NovaSAR viene georreferenciado con 4 puntos: medir con Tp3_02.
  S_NovaSAR_sigma0_HH         92.4 % con dato   media  -9.64 dB  (NovaSAR-1, 2023-09-14)
Grilla comun: EPSG:32721, pixel 20 m, 636 x 735
  NovaSAR-1 2023-09-14  <->  Sentinel-2 2023-09-10 : 4 dias
Ventanas fuera de mediana +/- 3 MAD (no entran): 0,0, 3,2
Referencia: OPT_S2_B08   Movil: S_NovaSAR_sigma0_HH   pixel 20 m   14 ventanas validas, 12 usadas
Mediana: dx = -4.65 px (-93 m al este), dy = +24.20 px en filas (-484 m al norte)
Hay que mover la capa movil 93 m al OESTE y 484 m al SUR (la imagen esta corrida al este y al norte).
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.33 px en x, 3.85 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 10.50 px  [+28.1, +24.9, +21.0, +17.6]
Rango de dx entre columnas de ventanas (oeste a este): 0.45 px  [-4.7, -4.5, -5.0, -4.7]
VEREDICTO: NO CUMPLE, no rigido.
El desplazamiento cambia entre ventanas: no es un corrimiento rigido. Revise la georreferencia
del producto (puntos de enlace, relieve) antes de trasladar nada. Si la mediana por fila o por
columna crece o decrece de manera ordenada, hay un error de escala o de rotacion: una traslacion
sola no lo corrige. Como primera aproximacion (no la solucion) se puede aplicar la mediana y
volver a medir:  --desplazamiento -93 -484
```

**Interpretación:** Hay que mover la NovaSAR 93 m al oeste (dx = −4,65 píxeles) y 484 m al sur (dy = +24,2 filas: un dy positivo baja filas, es decir, va al sur). Dicho al revés: la imagen está corrida unos 90 m al este y casi medio kilómetro al norte. Pero el veredicto no es «corrimiento rígido»: dy cambia de manera ordenada de la fila norte de ventanas (+28 px) a la sur (+18 px), mientras dx es casi constante: el rango de dy entre filas es de 10,5

píxeles, contra 0,2 o menos en los pares de Ibicuy. Las ventanas 0,0 y 3,2, en dos esquinas, quedan fuera de la mediana ± 3 MAD. Es un error de escala a lo largo de la órbita (unos 10 píxeles en 550 filas, cerca de 2 %): la imagen está estirada en sentido norte–sur. Con cuatro puntos de esquina, un error en la posición de las esquinas produce exactamente eso.

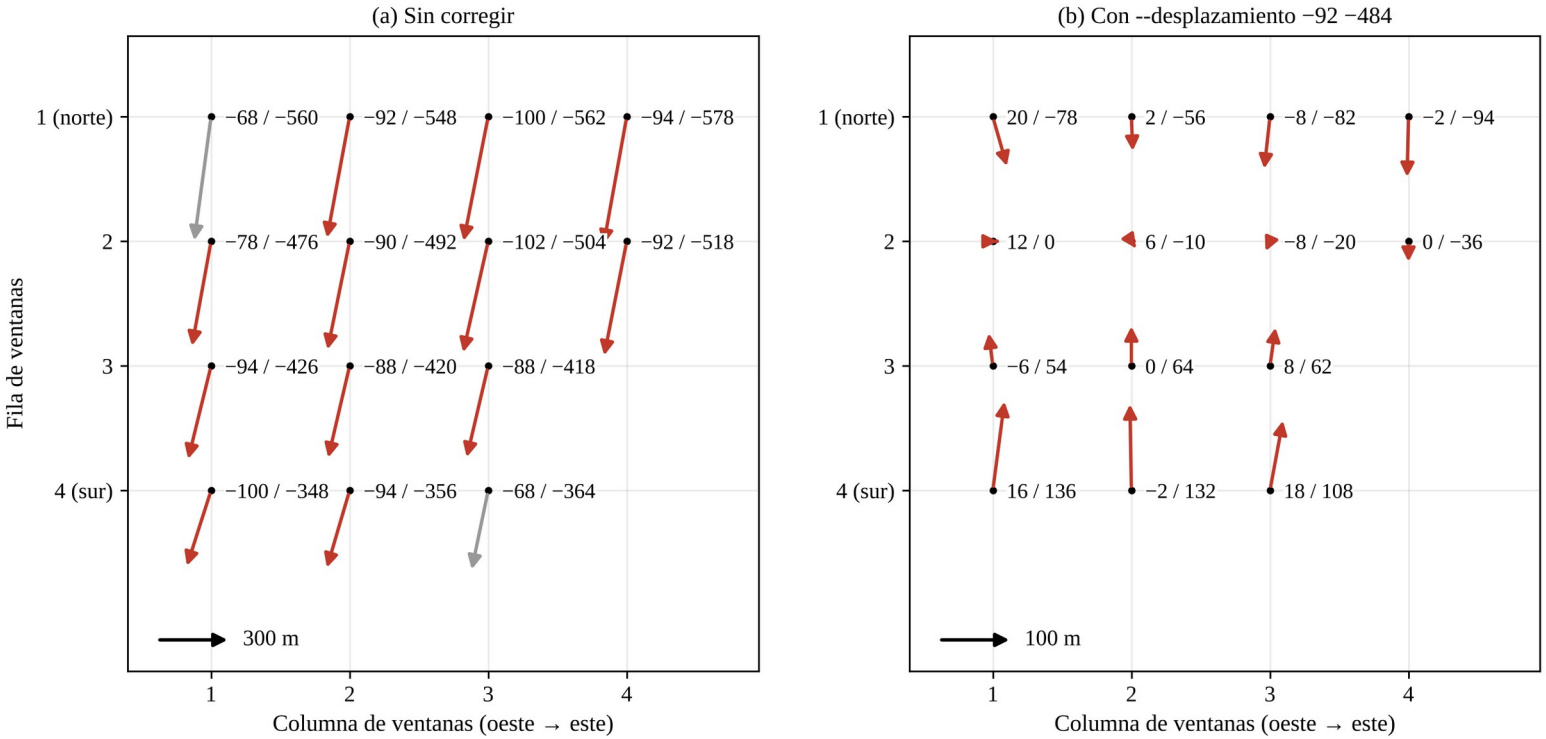



**Figura 12.** Desplazamiento a aplicar a la NovaSAR en cada ventana (en metros: este / norte). Izquierda: sin corregir; todas las flechas apuntan al sur–suroeste, más largas en el norte. Derecha: después de --desplazamiento -92 -484; queda el residuo de la escala: hacia el sur arriba, hacia el norte abajo. Rojo: ventana usada; gris: fuera de la mediana ± 3 MAD. La flecha negra da la escala de cada vista.

***Fuente:*** *SSTL / UK Space Agency, NovaSAR-1 escena 47974, banda S, HH, 14/09/2023 (caso de control del curso); Sentinel-2 L2A del 10/09/2023 y Sentinel-1 RTC del 17/09/2023 (Microsoft Planetary Computer); NISAR L GCOV del 18/09/2026 (ASF DAAC). Tp3_02, tablas F_BOVRIL_corregistro_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08(_sin_corregir).csv. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 12:** Sin corregir, las catorce flechas apuntan al sur–suroeste y son casi iguales en x (−68 a −102 m), pero en y van de −548 a −578 m en la fila norte a −348 a −364 m en la fila sur: el desplazamiento crece hacia el norte. Después de aplicar −92 −484, las flechas de las filas centrales casi desaparecen (0 a −36 m en y), las de arriba apuntan al sur (−56 a −94 m) y las de abajo al norte (+108 a +136 m). Ese patrón opuesto es la firma de un error de escala norte–sur, que una traslación no corrige.

**Hallazgo:** La medición se confirmó de tres maneras: contra Sentinel-2 (−93 m, −484 m), contra NISAR L del 18/09/2026 (−92 m, −492 m) y contra Sentinel-1 RTC del 17/09/2023 (−114 m, −478 m: los 20 m de más en x son el corrimiento propio del RTC). Además, al trasladar la NovaSAR (+24 filas, −4,6 columnas) su correlación con NISAR L sube de 0,10 a 0,39, y con el signo contrario baja a 0,005. El desplazamiento norte–sur es grande (casi medio kilómetro) y no es rígido.

**Corrección y nueva medición.** Se aplica la mediana como primera aproximación (−92 −484, la mediana con todas las ventanas; con las doce usadas es −93: un metro no cambia el resultado), se rearma la pila y el cubo, y se vuelve a medir:

```
> cd ..\..\Tp2_SAR_multibanda\03_Scripts
> python Tp2_01_pila_multibanda.py --sitio F_BOVRIL --novasar 47974 --fecha_c 2023-09-17 --desplazamiento -92
-484
> cd ..\..\Tp3_Armonizacion\03_Scripts
> python Tp3_01_cubo_comun.py --sitio F_BOVRIL --fecha_optico 2023-09-10 --pixel 20
> python Tp3_02_medir_corregistro.py --sitio F_BOVRIL --pixel 20 --ref OPT_S2_B08 --mov S_NovaSAR_sigma0_HH
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
  Desplazamiento aplicado: -92 m este, -484 m norte (medido con Tp3_02).
Mediana: dx = +0.05 px (+1 m al este), dy = +0.25 px en filas (-5 m al norte)
Dispersion entre ventanas usadas (desvio estandar): 0.48 px en x, 3.99 px en y
Rango de dy entre filas de ventanas (norte a sur): 10.60 px  [+4.0, +0.8, -3.1, -6.6]
VEREDICTO: NO CUMPLE, no rigido.
```

**Interpretación:** La traslación llevó el centro a su lugar (mediana 0,25 píxel) pero no la escala: la dispersión sigue en 4 píxeles y el rango en 10,6, con +4 filas en el norte y −7 en el sur. La bitácora da el diagnóstico por fila y por columna, la mediana como primera aproximación y la advertencia de que una traslación sola no alcanza. La causa está en la georreferencia del producto: con sólo cuatro puntos de esquina, un error en la posición de una esquina se reparte linealmente a lo largo de toda la escena y la estira; la geometría de un radar de visión lateral, además, no es lineal en alcance. Una corrección con más puntos de enlace distribuidos en toda la escena es la que puede quitar la escala.

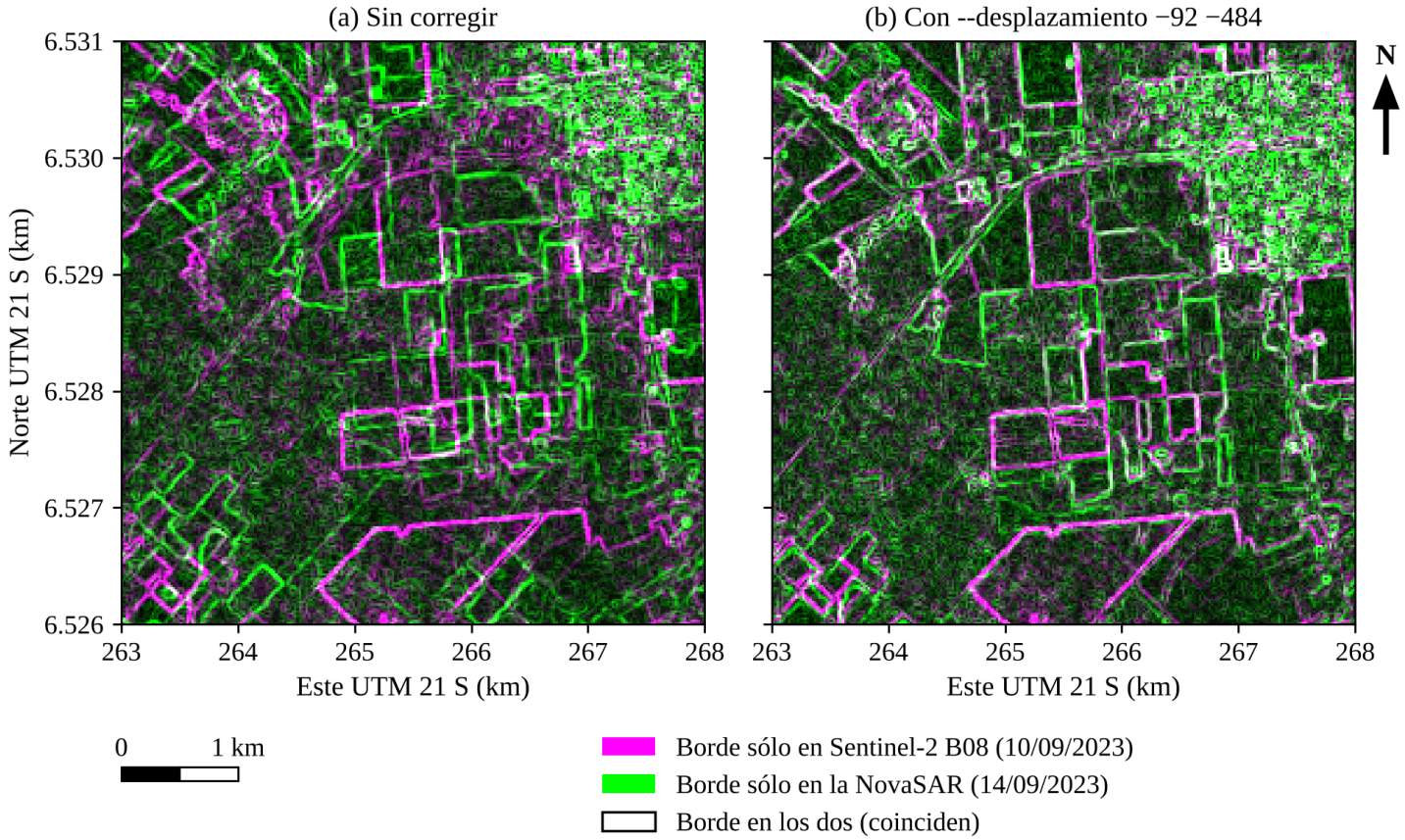



**Figura 13.** Bordes de Sentinel-2 B08 (magenta) y de la NovaSAR (verde; blanco donde coinciden) en un recorte de 5 km de Bovril, sin corregir (izquierda) y con --desplazamiento -92 -484 (derecha). El panel izquierdo se obtuvo devolviendo la imagen corregida a su posición original con el desplazamiento inverso.

***Fuente:*** *SSTL / UK Space Agency, NovaSAR-1 escena 47974, banda S, HH, 14/09/2023 (caso de control del curso); Sentinel-2 L2A del 10/09/2023 y Sentinel-1 RTC del 17/09/2023 (Microsoft Planetary Computer); NISAR L GCOV del 18/09/2026 (ASF DAAC). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 13:** En (a), sin corregir, los lotes rectangulares de la NovaSAR (verde) caen a medio kilómetro de los del óptico (magenta): ningún borde coincide. En (b), corregida, en el centro del recorte los lotes coinciden (blanco), pero arriba y abajo vuelven a separarse en direcciones opuestas: es la escala.

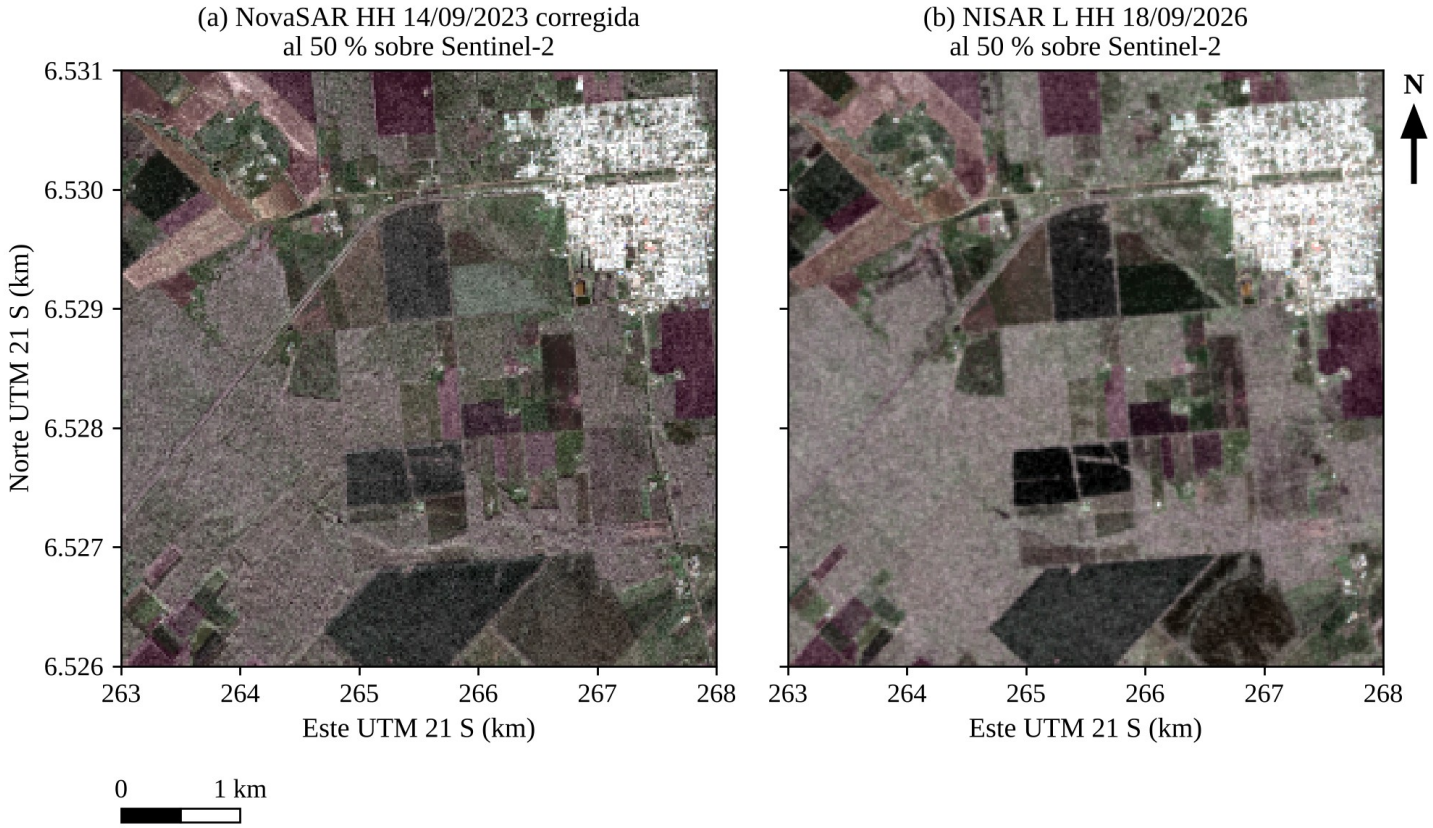



**Figura 14.** Bovril, detalle de 5 × 5 km (el mismo recorte de la **Figura 13**). Izquierda: NovaSAR corregida al 50 % sobre Sentinel-2 del 10/09/2023. Derecha: NISAR L HH del 18/09/2026 al 50 % sobre el mismo Sentinel-2.

***Fuente:*** *SSTL / UK Space Agency, NovaSAR-1 escena 47974, banda S, HH, 14/09/2023 (caso de control del curso); Sentinel-2 L2A del 10/09/2023 y Sentinel-1 RTC del 17/09/2023 (Microsoft Planetary Computer); NISAR L GCOV del 18/09/2026 (ASF DAAC). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 14:** Con NISAR L los lotes, caminos y el pueblo coinciden en toda la vista (el par NISAR L–Sentinel-2 de Bovril cumple: 0,14 píxel), aunque los cultivos cambiaron entre 2023 y 2026. Con la NovaSAR corregida coinciden en el centro y se separan en los bordes. Conclusión del caso de control: georreferenciada con sus cuatro esquinas, la NovaSAR 47974 no entra a una fusión de píxel. El mismo producto trae en su metadata.xml 84 puntos de enlace repartidos en toda la franja; con ellos el desfase es rígido (80 m al oeste y 20 m al norte) y una traslación lo corrige (Tp8, --puntos_enlace todos --desplazamiento -80 20). Las cuatro esquinas quedan en este práctico como control negativo: muestran qué detecta la medición cuando la georreferencia es mala.

**Tabla 5.** Corregistro en Bovril.

| Referencia | Móvil | Estado | Corrección x (m al este) | Corrección y (m al norte) | Dispersión x / y; rango (px) | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 B08 | NovaSAR HH | sin corregir | −93 | −484 | 0,33 / 3,85; 10,5 | NO CUMPLE, no rígido |
| NISAR L HH 18/09/2026 | | | −92 | −492 | 0,58 / 3,86; 9,5 | |
| S1 RTC VV 17/09/2023 | | | −114 | −478 | 0,37 / 3,77; 10,0 | |
| S2 B08 | | con −92 −484 | +1 | −5 | 0,48 / 3,99; 10,6 | |
| NISAR L HH 18/09/2026 | | | 0 | 0 | 0,38 / 3,76; 9,5 | |
| S2 B08 | S1 RTC VV 17/09/2023 | — | +20 | −4 | 0,27 / 0,16; 0,4 | NO CUMPLE, rígido (1,02 px) |
| | NISAR L HH 18/09/2026 | | −2 | +2 | 0,12 / 0,08; 0,2 | CUMPLE, píxel (0,14 px) |

***Fuente:*** *Tp3_02, bitácoras Tp3_02_F_BOVRIL_<mov>_vs_<ref>.log del 27/10/2026. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 5:** Las cinco filas de la NovaSAR dan NO CUMPLE, no rígido, contra tres referencias distintas (Sentinel-2, NISAR L y Sentinel-1 RTC). Sin corregir, el desplazamiento es casi el mismo con las tres (−92 a −114 m en x, −478 a −492 m en y). Con −92 −484 el centro queda en su lugar (+1 y 0 m en x; −5 y 0 m en y), pero la dispersión en y sigue en casi 4 píxeles (3,99 y 3,76) y el rango en 9,5 a 10,6: la traslación no corrige la escala. Los pares de control se comportan como se espera: NISAR L–Sentinel-2 cumple (0,14 px) y al RTC de 2023 hay que moverlo 20 m al este: rígido, y no cumple (1,02 px). El error aparece en dy y no en dx por la geometría de la toma: la NovaSAR-1 vuela en una órbita casi polar, de modo que la dirección de vuelo (acimut) coincide casi con el norte–sur, y mira de costado, hacia el este u oeste. Un error en la posición de las esquinas o en el espaciado de las líneas a lo largo de la órbita estira la imagen en acimut, es decir, en las filas; por eso dy crece de fila en fila mientras dx, que corresponde al alcance, casi no cambia entre columnas (rango de 0,45 píxel).

**Qué se hace con una escena que no es rígida.** Una traslación sólo corrige un corrimiento parejo; cuando el error cambia de norte a sur, como en la NovaSAR georreferenciada con las cuatro esquinas, mover la imagen arregla una fila y empeora otra. Hay dos salidas. La primera es georreferenciarla de nuevo con más puntos: el metadata.xml de la NovaSAR trae 84 puntos de enlace y, con ellos, la banda S queda corrida 80 m al este y 20 m al sur, igual en todas las ventanas con dato, de modo que una traslación sí la corrige (es lo que hace el Tp8). La segunda es no fusionarla a nivel de píxel y usarla para decisión o sinergia, comparando resultados por lote o por clase, donde un error de uno o dos píxeles pesa poco. En los dos casos el corregistro se vuelve a medir después de corregir y se informa el residuo.

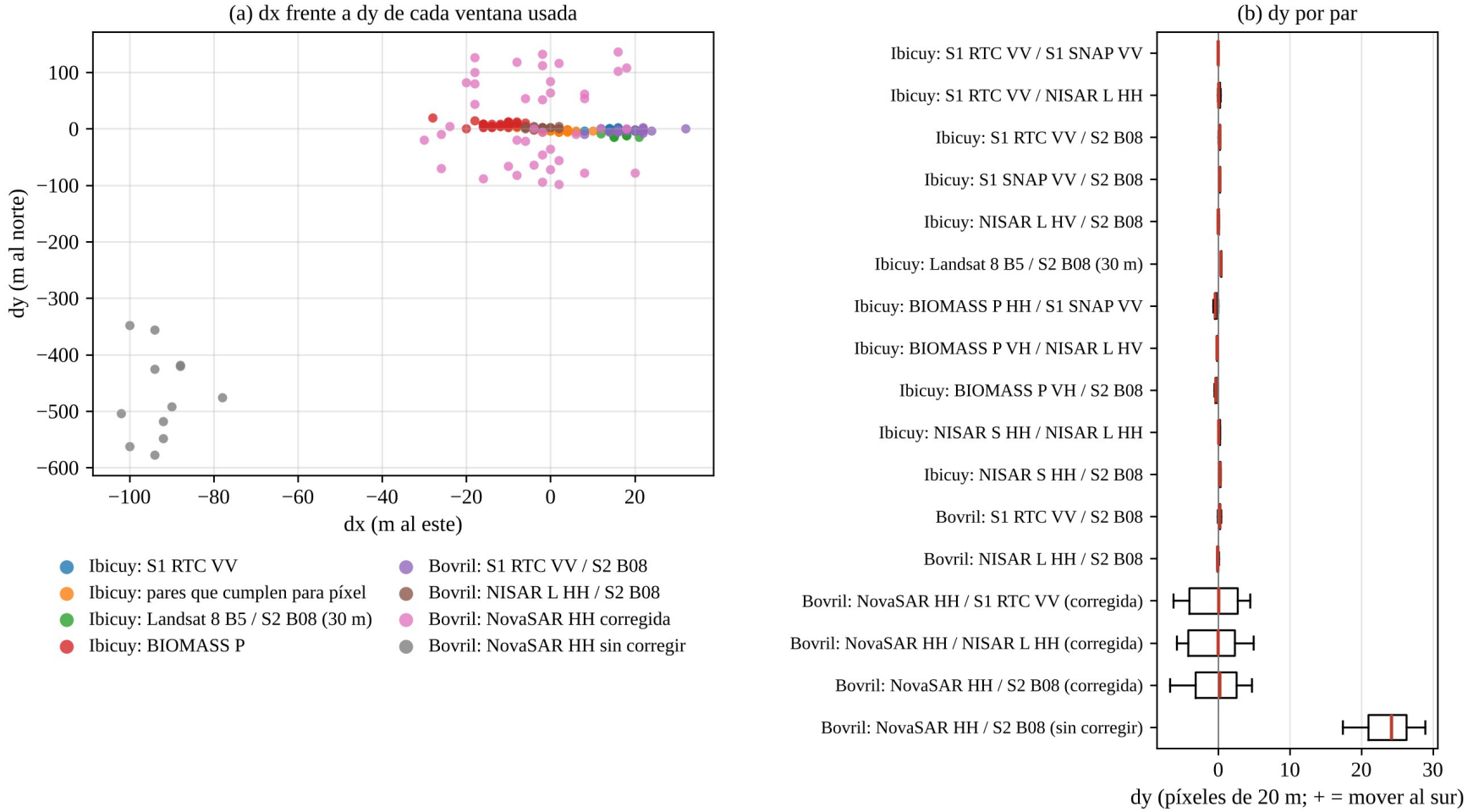



**Figura 15.** Lo que muestra el workflow Tp3_B, redibujado con su tabla. Izquierda: dx frente a dy (m) de cada ventana usada, coloreadas por grupo de pares. Derecha: dy (píxeles) de cada ventana usada, por par.

***Fuente:*** *elaboración propia en Python (matplotlib), con la tabla datos/Tp3_corregistro_por_ventana.csv del workflow Tp3_B_corregistro_y_fechas.ows de Orange Data Mining 3.40 (Tp3_Armonizacion/08_Orange; Tp3_05), con todas las ventanas medidas en Ibicuy y Bovril.*

**Interpretación de la Figura 15:** Un corrimiento rígido junta las ventanas de un par en un punto; una deformación las estira. Los pares de Ibicuy y NISAR–Sentinel-2 de Bovril son un punto en el origen; el RTC es un punto en unos +16 m de dx (hay que moverlo al este); el Landsat, en +15 m de dx y −12 m de dy; la banda P (rojo) es un punto en unos −10 m de dx (hay que moverla al oeste); la NovaSAR sin corregir es una nube alargada a −350 a −580 m (dispersión de 4 píxeles) y, corregida, la misma nube alargada pero centrada en cero. En las cajas, la NovaSAR es la única con caja ancha.

### Paso 4. El LiDAR en el cubo (se corre)

**Para qué:** Llevar el cubo a cada huella válida, sin rasterizar el LiDAR: la media de los píxeles cuyo centro cae dentro de un círculo de 12,5 m de radio (GEDI) o de un rectángulo de 100 × 14 m orientado con la traza (ATL08), más medio píxel, el radar promediado en lineal y su dB en otra columna, el óptico como media de reflectancias, y los días entre la huella y cada capa. Además marca la plausibilidad de cada huella (columna plausible). Es el uso de las huellas como muestra y no como superficie (Silva et al., 2021): extraer el radar y el óptico en cada huella para extender después la estructura a un mapa continuo, una fusión de rasgo (Kacic et al., 2023).

```
> python Tp3_03_lidar_en_el_cubo.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
gedi_l2a: 20858 huellas validas; circulo de 12.5 m de radio + medio pixel (hasta 2 pixeles de 20 m alrededor)
atl08: 2823 segmentos validos; rectangulo de 100 x 14 m orientado con la traza + medio pixel por lado
Huellas con valores del cubo: 23681
Plausibilidad (columna plausible)
  atl08       2823 huellas:   2823 plausibles,    0 no plausibles
  gedi_l2a   20858 huellas:  20697 plausibles,  161 no plausibles
     pasada con rh98 mediano > 40 m           160
     rh98 > 50 m                              1
Pixeles por huella (L_NISAR_gamma0_HV_20260930)
  atl08     promedio 10.20  minimo 7  maximo 13  moda 10 (29 % de las huellas)
  gedi_l2a  promedio 3.98  minimo 3  maximo 6  moda 4 (84 % de las huellas)
Diferencia de dias LiDAR-sensor (mediana por capa, huellas plausibles):
   C_S1_gamma0_VV                     2037.0
   L_NISAR_gamma0_HV_20260930         2041.0
   P_BIOMASS_gamma0_VH                2046.0
   OPT_S2_B08                         2027.0
   MDE_GLO30_m                        nan
```

**Interpretación:** Entran las 20.858 huellas GEDI y los 2.823 segmentos ATL08 válidos. La mediana de la diferencia de fecha con el cubo es de unos 2.030 días (5,6 años) por las huellas GEDI, que son de 2019 a 2025; los ATL08 son más recientes (mediana de 535 días con el radar L). A 20 m, una huella GEDI toma entre 3 y 6 píxeles (4 en el 84 % de los casos): la media conserva mucho speckle. Un segmento ATL08, con el rectángulo de 100 × 14 m, toma entre 7 y 13 (10 de moda): la media representa la misma franja que midió el láser a lo largo de la traza. Tp3_03 marca como no plausibles 161 huellas GEDI: las 160 de la pasada del 29/11/2020, cuyo rh98 mediano supera 40 m, y una de otra fecha con rh98 de 92 m (más de 50 m). Ningún segmento ATL08 supera 50 m. Los pasos siguientes usan sólo plausible = 1: 20.697 huellas GEDI y 2.823 ATL08.

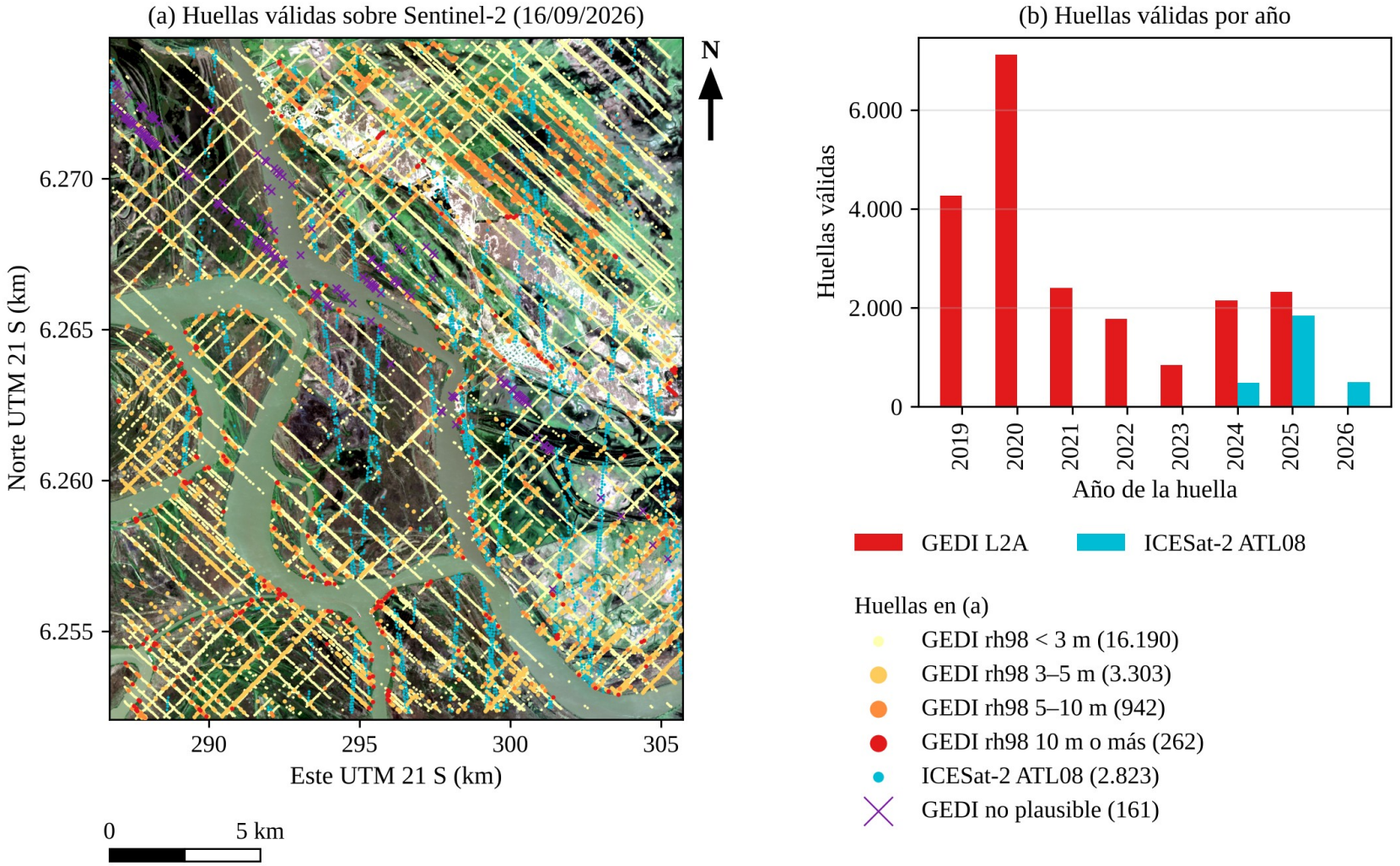



**Figura 16.** Izquierda: las huellas sobre el Sentinel-2 del cubo, GEDI por clase de rh98 (amarillo < 3 m a rojo ≥ 10 m), ATL08 en celeste y las 161 huellas GEDI no plausibles con cruces violetas. Derecha: huellas válidas por año.

***Fuente:*** *NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05). ESA – Copernicus, Sentinel-2 L2A, 16/09/2026 (dos teselas), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Figura 16:** Las huellas GEDI forman trazas diagonales (la órbita de la Estación Espacial) y los ATL08 trazas casi norte–sur. Las huellas con rh98 ≥ 10 m (rojas) se alinean sobre las costas de las islas: es el monte ribereño (sauces, álamos implantados, monte blanco). El resto del sitio es pajonal de menos de 3 m. En este desarrollo, pajonal son las herbáceas inundables (clase 11 de MapBiomas) y monte, el bosque ribereño o la forestación de sauce y álamo. Ninguna huella cae sobre el río: el Tp1_05 las descartó (GEDI por la persistencia de agua de Landsat, ATL08 por su máscara de agua).

**Hallazgo:** Una pasada GEDI entera, la del 29/11/2020, trae 160 huellas con rh98 mediano de 91 m (hasta 114 m), imposibles en el Delta, que pasaron los indicadores de calidad del Tp1. Son 132 de las 133 huellas con rh98 > 40 m; la restante, del 24/07/2019, mide 92 m. La regla única de plausibilidad de Tp3_03 marca las dos causas (pasada con rh98 mediano > 40 m; rh98 > 50 m) y deja 161 huellas no plausibles, que quedan fuera de todas las cifras desde aquí (en Orange, con Select Rows; en QGIS, con cruces).

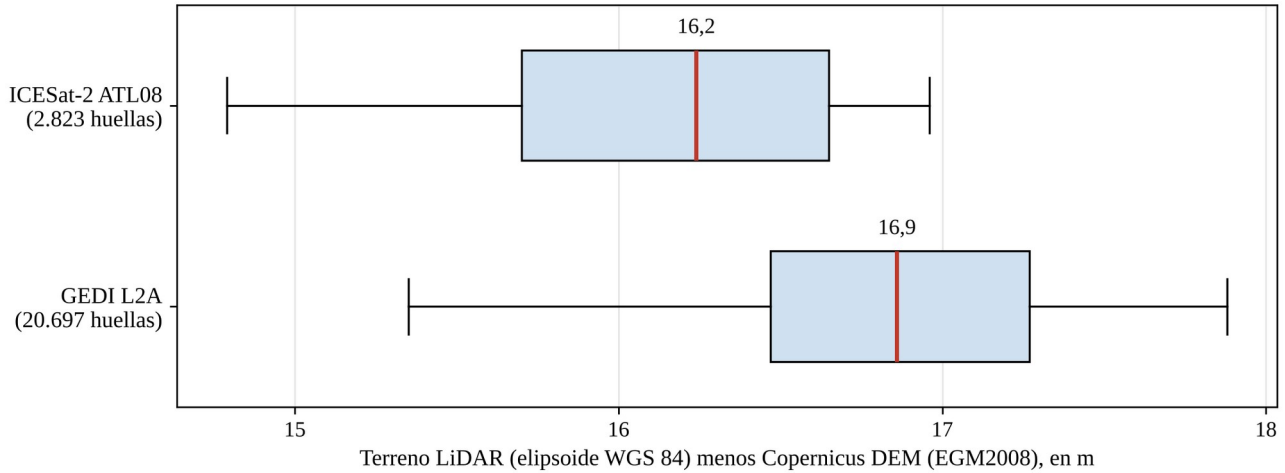



**Figura 17.** Altura del terreno de la huella (elipsoide WGS 84) menos el Copernicus DEM (geoide EGM2008), por producto, en las huellas plausibles (datos del workflow Tp3_A de Orange). La caja va del cuartil 1 al 3, la raya roja es la mediana (el número sobre la caja) y los bigotes llegan a los percentiles 5 y 95.

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre datos/Tp3_huellas_LiDAR_en_el_cubo.csv (Tp3_05), la tabla del workflow Tp3_A_huellas_LiDAR_en_el_cubo.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange).*

**Interpretación de la Figura 17:** La diferencia mediana es de 16,9 m para GEDI y 16,2 m para ATL08, con poca dispersión. La ondulación del geoide EGM2008 en el sitio (N), calculada con PROJ y la grilla us_nga_egm08_25.tif en cada huella, va de 16,86 a 16,99 m (mediana 16,93 m): es casi toda la diferencia. El residuo, terreno LiDAR pasado a EGM2008 menos MDE, es el sesgo combinado del terreno LiDAR y del MDE: −0,08 m de mediana

para GEDI (cuartiles −0,46 y 0,34 m) y −0,69 m para ATL08 (**Figura 18**). Por eso elev_lowestmode_elips no se resta directamente de MDE_GLO30_m: antes se pasa a EGM2008 con alturas_a_egm2008() de 00_COMUN/funciones_lidar.py.

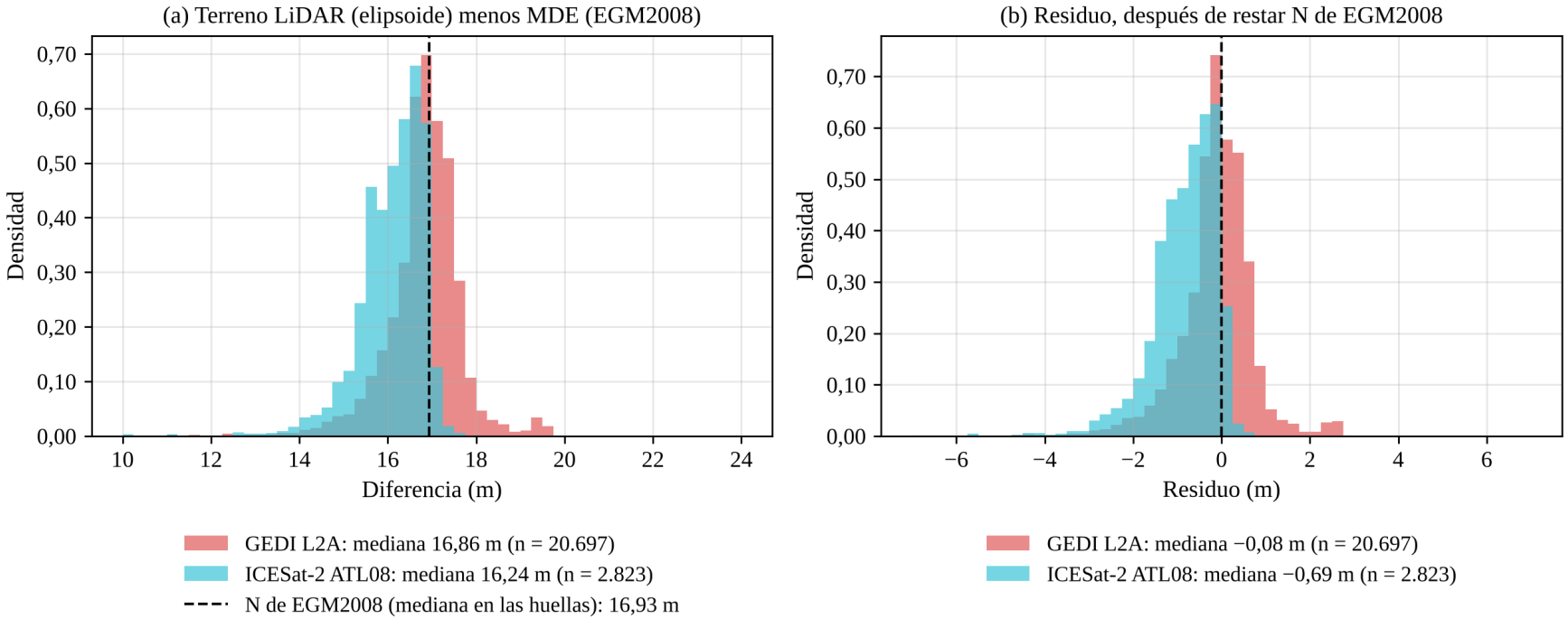



**Figura 18.** Terreno LiDAR menos Copernicus DEM en las huellas plausibles: (a) con la altura LiDAR sobre el elipsoide WGS 84 y la ondulación N de EGM2008 en el sitio (línea punteada); (b) el residuo, después de pasar el terreno LiDAR a EGM2008.

***Fuente:*** *NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas plausibles de Tp3_03; ESA – Airbus, Copernicus DEM GLO-30 (Microsoft Planetary Computer); ondulación EGM2008 de NGA con PROJ (grilla us_nga_egm08_25.tif). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 18:** Restada la ondulación, la diferencia de GEDI se centra en cero y la de ATL08 queda unos 0,7 m por debajo: el terreno de ATL08 sale algo más bajo que el MDE, o el MDE algo más alto que el suelo bajo el pajonal. Con un residuo de decímetros, la comparación de alturas de terreno entre LiDAR y MDE es posible, pero sólo después de convertir los sistemas verticales.

### Paso 5. Primera lectura conjunta: sinergia

**Para qué:** Mirar cómo varían juntas la altura del dosel (rh98 de GEDI), la cruzada del radar y el óptico. No se ajusta ningún modelo: se interpreta. En QGIS, con el complemento DataPlotly (Scatter Plot, capa huellas, X = rh98, Y = L_NISAR_gamma0_HV_20260930_dB), o en Orange con el workflow Tp3_A, cuyos widgets Correlations (Spearman) y Group By (medianas por clase de altura) dan las cifras de la **Tabla 6**.

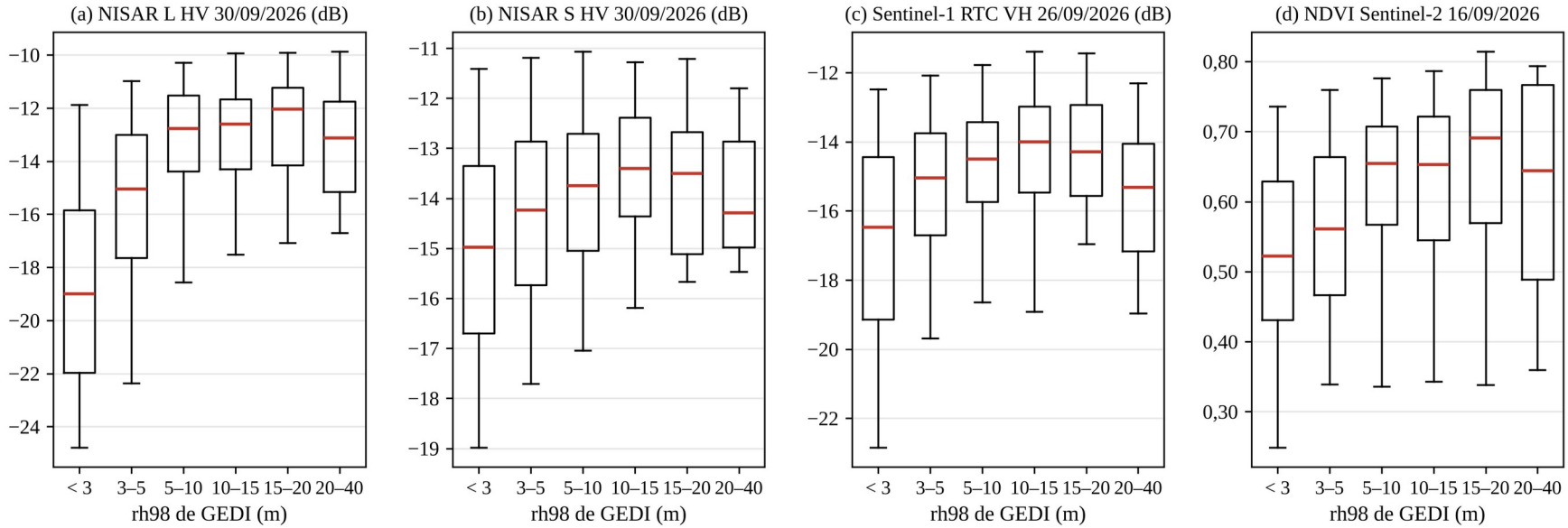



**Figura 19.** $\gamma^0$ cruzado de NISAR L (HV), NISAR S (HV) y Sentinel-1 (VH), y NDVI, por clase de rh98, en las 20.697 huellas GEDI plausibles (en la banda S, las 11.160 que caen dentro de su franja). Caja del cuartil 1 al 3, raya roja en la mediana, bigotes en los percentiles 5 y 95.

***Fuente:*** *NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas plausibles de Tp3_03, con NISAR L y S GCOV del 30/09/2026 (ASF DAAC e ISRO Bhoonidhi), Sentinel-1 RTC del 26/09/2026 y Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer) en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 19:** En las cuatro variables la mediana sube de la clase de menos de 3 m a la de 5–10 m y después se aplana. El salto es mayor en NISAR L HV (de −19,0 a −12,8 dB), menor en Sentinel-1 VH (−16,5 a −14,5 dB) y NISAR S HV (−15,0 a −13,8 dB), y chico en el NDVI (0,52 a 0,65). La clase de menos de 3 m (el rh98 más bajo es de 2,06 m) reúne 16.190 huellas y tiene las cajas más anchas: allí conviven pajonal sobre agua y sobre suelo. Por encima de 15 m hay pocas huellas (55 y 43) y las medianas son menos firmes. Las cifras están en la **Tabla 6**.

**Tabla 6.** Medianas por clase de rh98 (huellas GEDI plausibles).

| rh98 (m) | Huellas | P VH (dB) | L HV (dB) | S HV (dB) | C VH (dB) | NDVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 3 | 16.190 | −28,0 | −19,0 | −15,0 | −16,5 | 0,52 |
| 3–5 | 3.303 | −21,6 | −15,0 | −14,2 | −15,0 | 0,56 |
| 5–10 | 942 | −17,0 | −12,8 | −13,8 | −14,5 | 0,65 |
| 10–15 | 164 | −17,6 | −12,6 | −13,4 | −14,0 | 0,65 |
| 15–20 | 55 | −17,0 | −12,0 | −13,5 | −14,3 | 0,69 |
| 20–40 | 43 | −18,4 | −13,1 | −14,3 | −15,3 | 0,64 |

***Fuente:*** *Tp3_03, A2_IBICUY_huellas_con_cubo.csv (huellas con plausible = 1). Elaboración propia.*

S HV: medianas sobre las huellas dentro de la franja de la banda S (8.535, 1.992, 418, 141, 45 y 29 por clase); las demás columnas, sobre todas las huellas de la clase. Las clases se cierran por la izquierda: menos de 3 m, de 3 a menos de 5 m, y así.

**Interpretación de la Tabla 6:** La cruzada de L sube 6,4 dB entre el pajonal de menos de 3 m y el monte de 10–20 m, y se aplana a partir de 5–10 m. La de C sube 2,5 dB y se aplana antes, y la de S queda en el medio (1,5 dB). El NDVI casi no cambia (0,52 a 0,69): mide el verdor del dosel y no su altura; un pajonal denso y un monte pueden tener el mismo NDVI. El coeficiente de Spearman entre rh98 y cada variable lo resume: L HV 0,50; L HH 0,45; C VH 0,42; S HV 0,33; C VV 0,32; NDVI 0,12; B08 0,01. Es lo que se espera físicamente: la banda L penetra el dosel y responde a troncos y ramas en un rango de alturas más amplio que C.

***Banda P:*** La banda P (VH) es la que más sube: 11 dB entre el pajonal de menos de 3 m y el monte de 5–10 m, casi el doble que L. El contraste viene de abajo: en el pajonal la onda de 69 cm atraviesa los tallos finos y casi no vuelve (−28 dB, cerca del agua libre), mientras que un tronco ya devuelve mucha cruzada. Por encima de 5–10 m la P VH se aplana, como L. Spearman con rh98: P VH 0,50, P HH 0,43, igual que L HV. Con los segmentos ATL08, la P VH correlaciona mejor que L (0,36 contra 0,16, con el rectángulo de 100 × 14 m): el segmento de 100 m mezcla cubiertas y la diferencia pajonal–monte de P es tan grande que sobrevive a la mezcla. La banda P y la L dicen casi lo mismo en este sitio (Spearman entre P VH y L HV, 0,82): para separar pajonal de monte, la P es la más contrastada; para ordenar montes entre sí, ninguna de las dos alcanza.

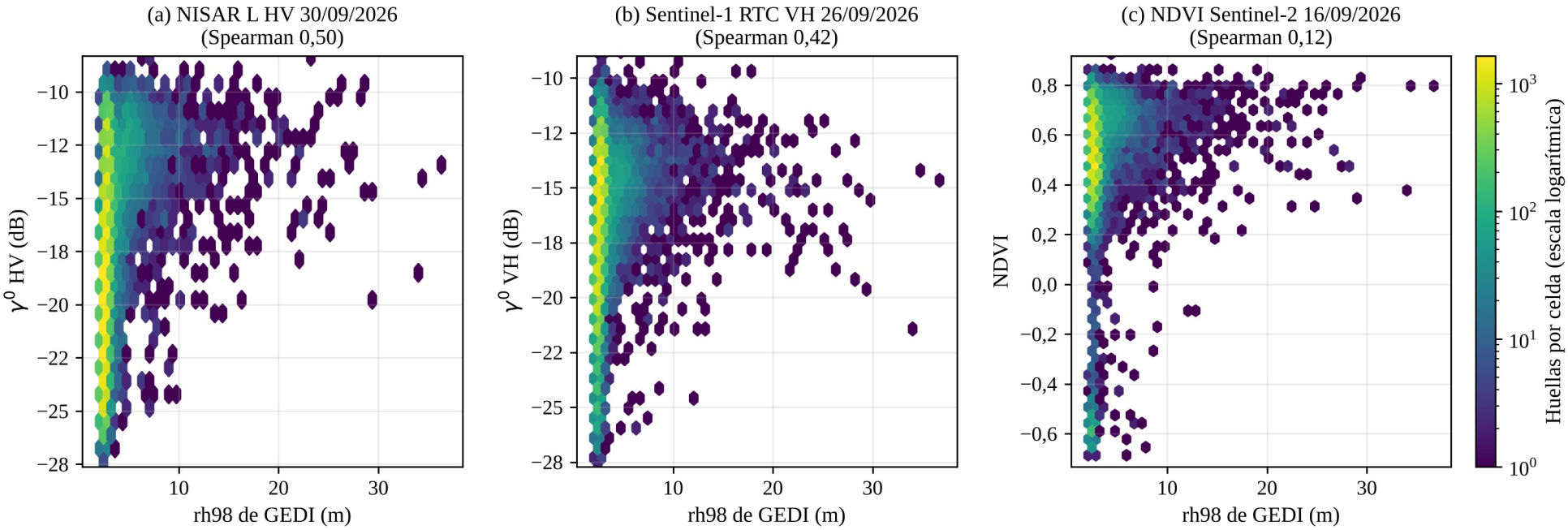



**Figura 20.** rh98 de GEDI frente a la cruzada de NISAR L (HV), la de Sentinel-1 (VH) y el NDVI, en las 20.697 huellas plausibles: densidad de huellas por celda (escala logarítmica) y coeficiente de Spearman en cada título. El eje vertical va del percentil 0,1 al 99,9.

***Fuente:*** *NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas plausibles de Tp3_03, con NISAR L GCOV del 30/09/2026 (ASF DAAC), Sentinel-1 RTC del 26/09/2026 y Sentinel-2 L2A del 16/09/2026 (Microsoft Planetary Computer) en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 20:** La nube es ancha: a igual rh98, L HV varía ±4 dB. Las causas están medidas en este práctico: huellas de 2019 a 2025 frente a un radar de 2026 (5,6 años), una huella de 25 m frente a 4 píxeles de 20 m, el speckle de pocas muestras y el agua bajo el pajonal, que cambia la retrodispersión según el nivel. Los ATL08 dan correlaciones menores (L HV 0,16): el segmento de 100 m mezcla cubiertas y h_canopy es menos sensible en vegetación baja. La forma de cada nube dice qué mide cada variable. La cruzada de L sube con la altura porque la onda de 24 cm entra en el dosel y rebota varias veces entre tallos y ramas, lo que despolariza la señal; la de C, de 5,5 cm, se queda en la parte de arriba de la copa y se satura antes. El NDVI, en cambio, forma una franja horizontal: el pajonal verde y el monte tienen el mismo verdor, y los valores negativos son huellas de pajonal con agua en superficie.

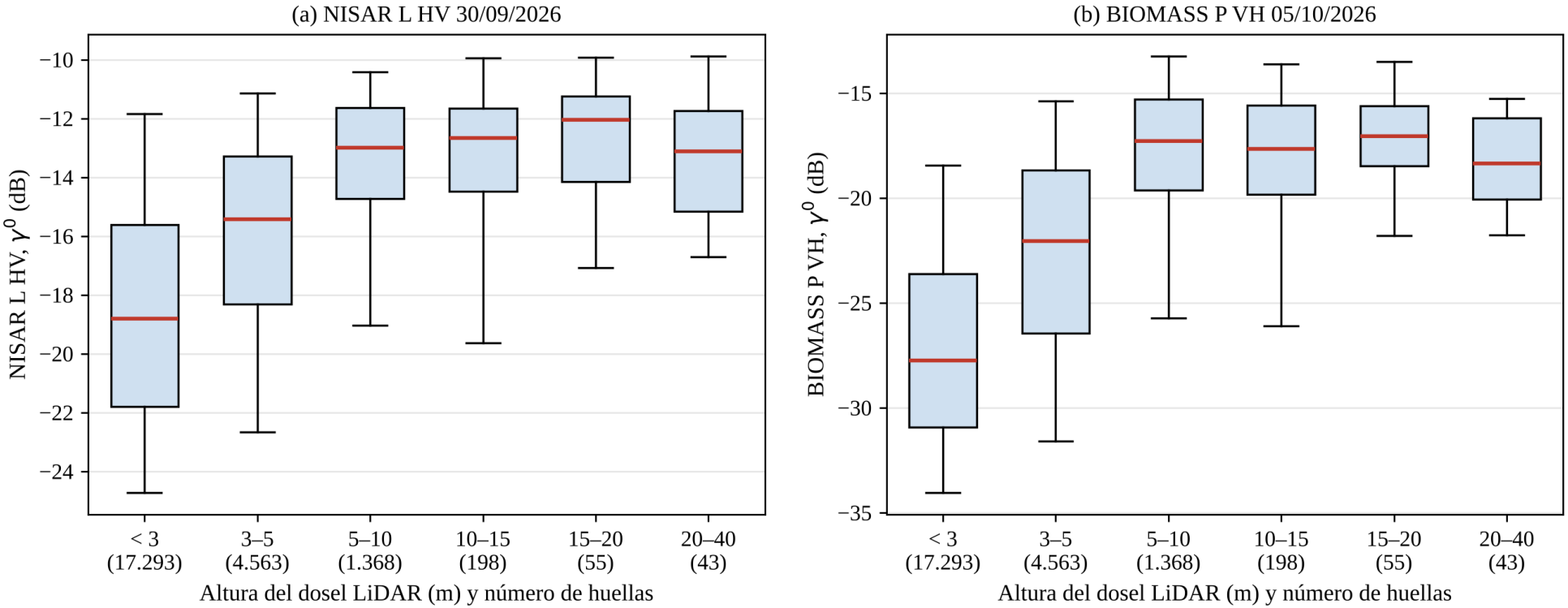



**Figura 21.** L HV (izquierda) y P VH (derecha) por clase de altura del dosel, en las huellas plausibles (datos del workflow Tp3_A de Orange). Caja del cuartil 1 al 3, raya roja en la mediana, bigotes en los percentiles 5 y 95; entre paréntesis, el número de huellas (GEDI y ATL08).

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre datos/Tp3_huellas_LiDAR_en_el_cubo.csv (Tp3_05), la tabla del workflow Tp3_A_huellas_LiDAR_en_el_cubo.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange).*

**Interpretación de la Figura 21:** Las dos cajas tienen la misma forma: un escalón entre menos de 3 m y 5–10 m y una meseta después. El escalón de P es más alto (de −27,8 a −17,3 dB de mediana, contando GEDI y ATL08) y sus cajas de menos de 3 m y de 3–5 m son anchas, de 7 a 8 dB entre cuartiles: bajo el pajonal hay agua en unos lugares y suelo en otros, y la banda P, que atraviesa los tallos, lo ve. El escalón refleja el cambio de mecanismo de dispersión: en el pajonal de menos de 3 m domina la reflexión especular en el agua o el suelo, que devuelve muy poca cruzada; desde 5 m aparecen troncos y ramas gruesas, que despolarizan por dispersión de volumen. Por encima de 10 m la meseta indica que ambas bandas ya no distinguen alturas en este sitio: hay pocas huellas (198, 55 y 43) y el monte ribereño cambia de densidad más que de altura. En la cruzada, P (69 cm) gana contraste porque su onda ignora las hojas y responde a los troncos.

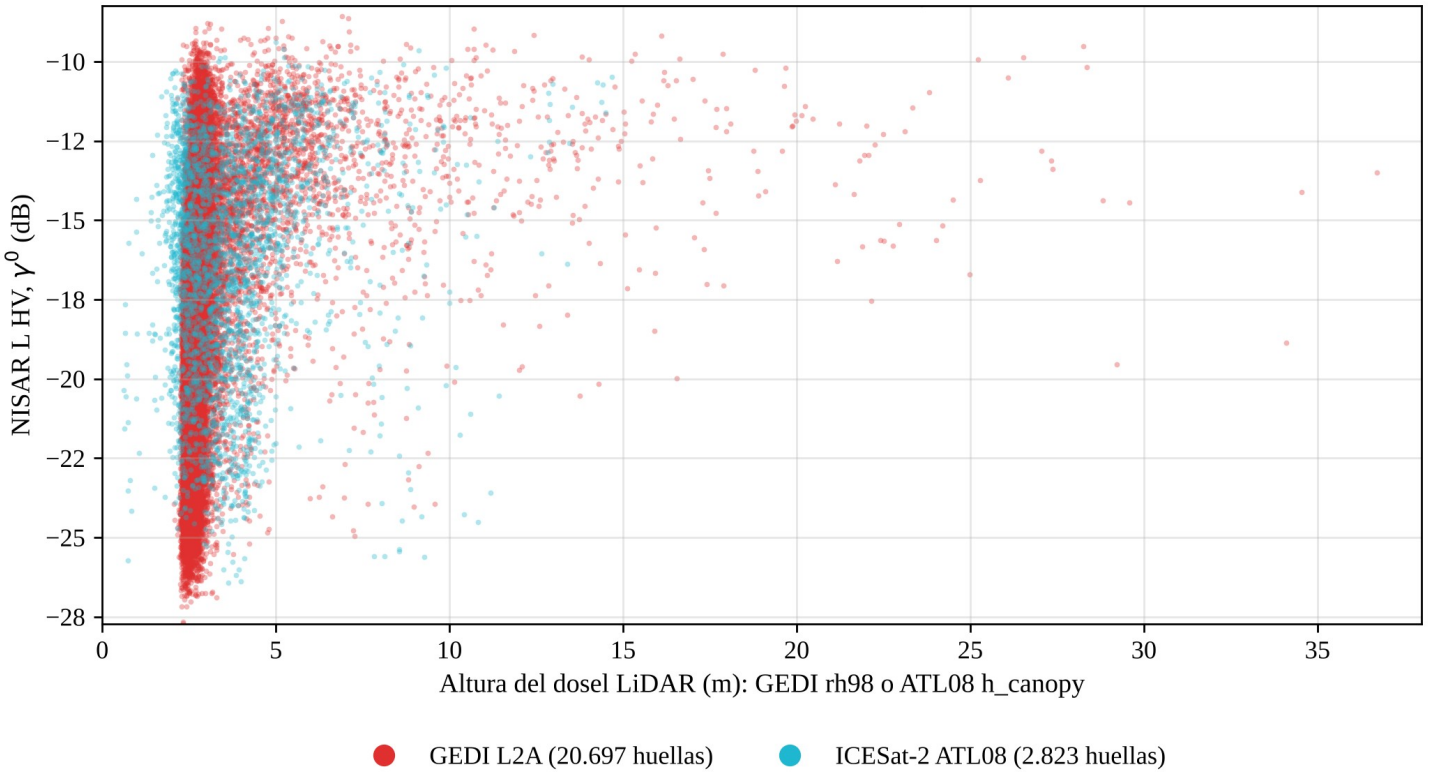



**Figura 22.** Altura del dosel frente a L HV, por producto, en las huellas plausibles (datos del workflow Tp3_A de Orange). El eje vertical va del percentil 0,1 al 99,9.

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre datos/Tp3_huellas_LiDAR_en_el_cubo.csv (Tp3_05), la tabla del workflow Tp3_A_huellas_LiDAR_en_el_cubo.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange).*

**Interpretación de la Figura 22:** La nube se concentra por debajo de 5 m (el 94 % de las huellas GEDI) y se abre por encima. Los ATL08 se apilan entre 2 y 5 m.

### Paso 5 bis. CCI Biomass en las huellas: una cuarta fuente, con otra grilla (en QGIS)

**Para qué:** El CCI Biomass v7 de la ESA (Santoro y Cartus, 2026) está en los subsets del práctico (02_Subsets_SNAP_QGIS/QGIS_GeoTIFF/A2_IBICUY_CCI_Biomass_v7_AGB.tif): biomasa aérea (AGB, Mg/ha) y su desvío, para 2010, 2015, 2020, 2021 y 2024, en EPSG:4326 a unos 100 m (0,00089°). Es un caso de armonización de manual: un producto más grueso que el cubo y en otro sistema de coordenadas.

**La regla.** El CCI no se fusiona a nivel de píxel con el cubo y, por la regla del paso 1, no se lleva a 20 m: inventaría un detalle que no tiene (a diferencia del MDE y de la banda P, que entran al cubo declarados como sobremuestreados). Se hace lo contrario: se muestrea su valor en cada huella (la huella de 25 m cae dentro de un píxel de 100 m) y, para comparar con el radar, se agrega el radar a la grilla del CCI.

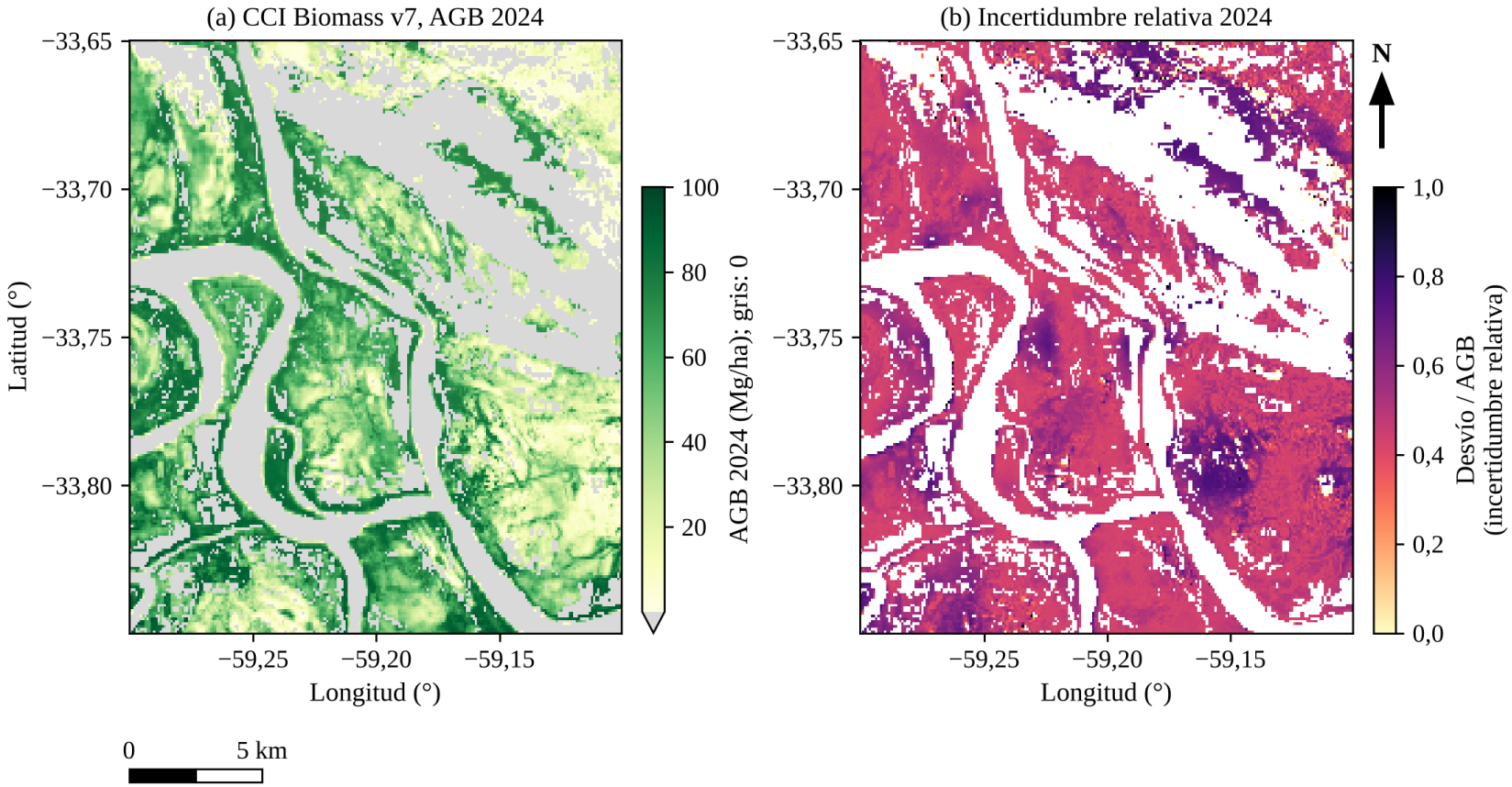



**Figura 23.** CCI Biomass v7 sobre Ibicuy: AGB 2024 (en gris, 0 Mg/ha) y su incertidumbre relativa (desvío / AGB).

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB y AGB_SD 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 23:** El CCI asigna 40 a 100 Mg/ha a las islas con monte y pajonal alto y 0 a los ríos, al casco de Ibicuy y a buena parte de los campos del nordeste. El desvío es del 30 al 50 % del valor en casi todo el sitio (mediana 47 % en las huellas): es un producto global de 100 m,

pensado para bosques, que en un humedal da órdenes de magnitud y no valores de lote. Además, el CCI se estima principalmente a partir de retrodispersión SAR de banda L (ALOS-2 PALSAR-2) y C (Sentinel-1): no es independiente del radar con el que se lo compara.

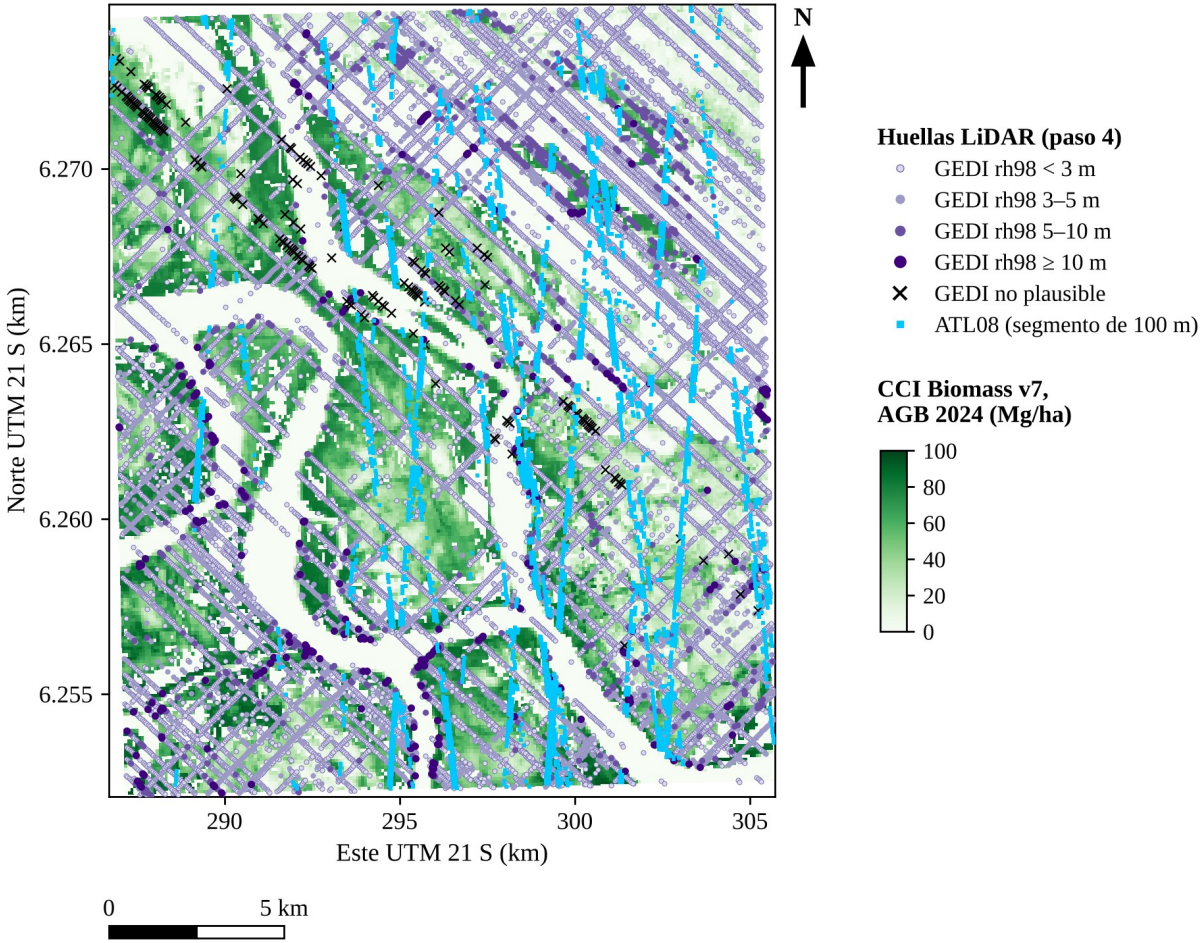



**Figura 24.** El CCI Biomass AGB 2024 con las huellas LiDAR del paso 4 encima (lo que se ve en QGIS con el grupo «CCI Biomass v7» y las huellas encendidos).

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB y AGB_SD 2020 y 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 24:** El CCI (verde, más oscuro con más biomasa) es alto en el interior de las islas y vale 0 en los ríos, que quedan en blanco. Las trazas ATL08 (celeste) cruzan el sitio casi de norte a sur y las GEDI en diagonal; las cruces negras marcan las 161 huellas GEDI no plausibles, excluidas; las huellas GEDI van en violetas, más oscuros cuanto más alto el dosel. Varias huellas de 25 m caen dentro de un mismo píxel de unos 100 m del CCI: el muestreo les asigna a todas el mismo valor.

1. En el proyecto Tp3_desarrollo.qgz, grupo «CCI Biomass v7», tildar «AGB 2024» y el grupo de huellas (**Figura 24**).
2. Procesos > Caja de herramientas (Ctrl+Alt+T), buscar «muestre» y abrir Análisis ráster > Muestra de valores ráster (**Figura 25**).
3. Capa de entrada: huellas; Capa ráster: el CCI (todas las bandas se muestrean); Prefijo: CCI_; Muestreado: guardar en Tp3_Armonizacion\05_Resultados\03_Vectores\A2_IBICUY_huellas_con_CCI.gpkg. Ejecutar.
4. La capa nueva tiene las columnas CCI_1 a CCI_10, en el orden de las bandas: AGB 2010, 2015, 2020, 2021, 2024 y sus desvíos. CCI_5 es AGB 2024.




**Figura 25.** La herramienta Muestra de valores ráster con las huellas como entrada y el CCI Biomass como ráster.

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB y AGB_SD 2020 y 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

**Interpretación de la Figura 25:** La herramienta reproyecta cada punto al sistema del ráster (EPSG:4326) y lee el píxel que lo contiene, sin interpolar. En este desarrollo la corrió el programa del proyecto de QGIS con el mismo algoritmo (native:rastersampling): 23.681 huellas, 102 de ellas fuera del recorte de CCI (el borde este del sitio) con AGB vacío. El resultado coincide en el 99,5 % de las huellas con el muestreo hecho en Python.

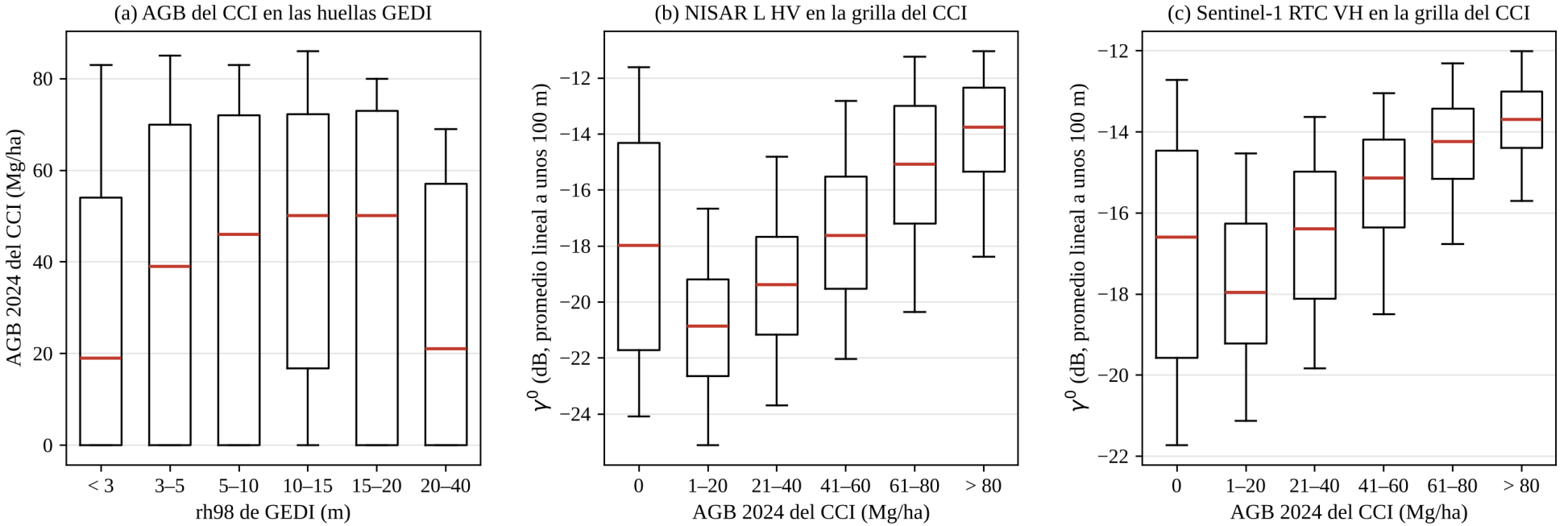



**Figura 26.** Izquierda: AGB 2024 del CCI en cada huella GEDI, por clase de rh98. Centro y derecha: NISAR L HV y Sentinel-1 RTC VH agregados (promedio lineal) a la grilla de 100 m del CCI, por clase de AGB, en tierra (NDVI > 0,2). Caja del cuartil 1 al 3, raya roja en la mediana, bigotes en los percentiles 5 y 95.

***Fuente:*** *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB y AGB_SD 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas plausibles de Tp3_03; NISAR L GCOV del 30/09/2026 (ASF DAAC) y Sentinel-1 RTC del 26/09/2026 (Microsoft Planetary Computer) en el cubo A2_IBICUY_cubo_20m.tif (Tp3_01). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 26:** La biomasa del CCI sube con rh98 (mediana de 19 Mg/ha en menos de 3 m a 47–50 Mg/ha en 5–20 m), pero con cajas enormes: en cada clase hay huellas con 0 y con 70 Mg/ha. Spearman entre rh98 y AGB es 0,25, la mitad que entre rh98 y L HV. En la grilla del CCI, la cruzada L sube de −20,9 dB (1–20 Mg/ha) a −13,8 dB (más de 80 Mg/ha) y la C de −18,0 a −13,7 dB; la clase 0 Mg/ha mezcla agua, pueblo y pajonal (por eso su caja es tan ancha). La relación con el radar es más clara que con el LiDAR, probablemente porque el CCI se hizo con radar. En QGIS se reproduce con Ráster > Alinear rásteres (remuestreo promedio, con el CCI como grilla de referencia) sobre el radar en lineal, y Estadísticas zonales por clase de AGB.

**Para recordar:** Tres requisitos, también para el CCI. Grilla: distinta (100 m, EPSG:4326); se resuelve muestreando en la huella o agregando el cubo a 100 m, nunca bajando el CCI a 20 m. Corregistro: a 100 m, un desfase de 20 m es un quinto de píxel. Fecha: el AGB 2024 contra huellas GEDI de 2019–2025 y radar de 2026; la biomasa de un monte cambia poco en meses, pero en el Delta hay cortas y quemas. El CCI sirve para sinergia y para una fusión de decisión (por ejemplo, separar monte de pajonal), no para fusión de píxel con el cubo de 20 m.

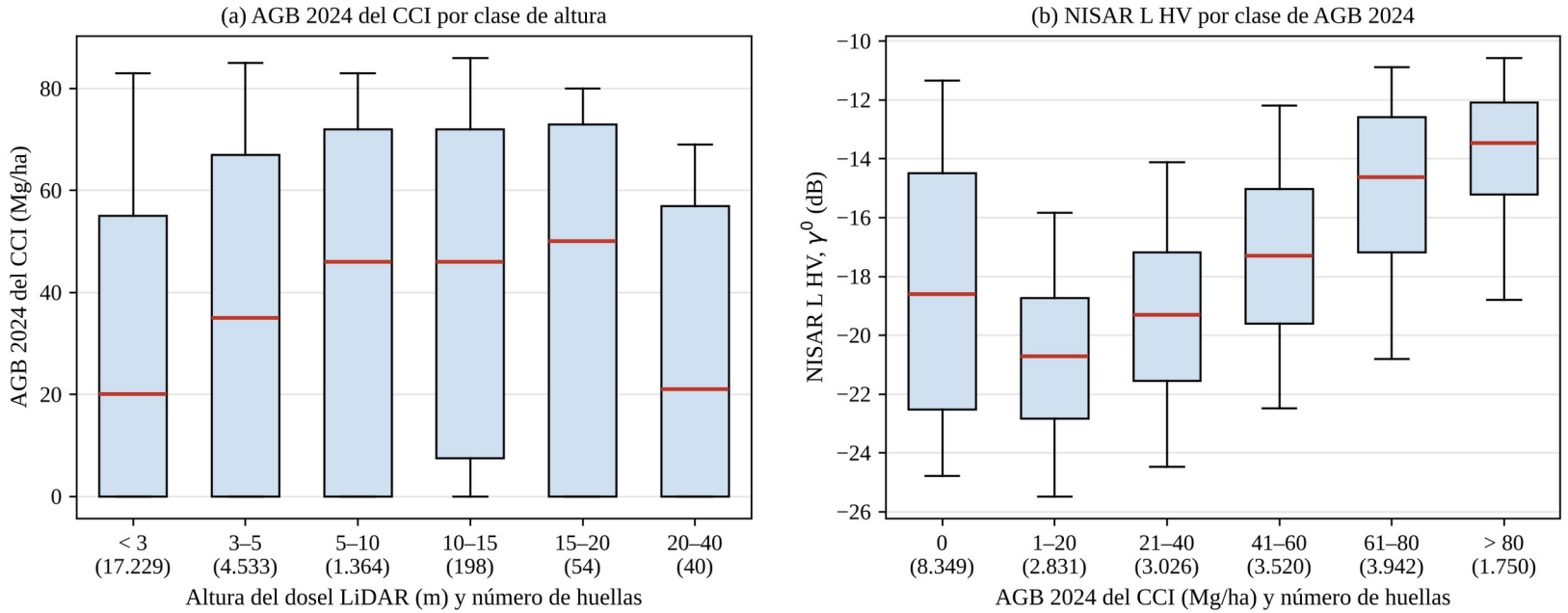



**Figura 27.** AGB 2024 del CCI por clase de altura del dosel, y L HV por clase de AGB, en las huellas plausibles (datos del workflow Tp3_A de Orange). Caja del cuartil 1 al 3, raya roja en la mediana, bigotes en los percentiles 5 y 95.

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre datos/Tp3_huellas_LiDAR_en_el_cubo.csv (Tp3_05), la tabla del workflow Tp3_A_huellas_LiDAR_en_el_cubo.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange), con el CCI muestreado en las huellas.*

**Interpretación de la Figura 27:** A la izquierda, la mediana de AGB 2024 sube de 20 Mg/ha en menos de 3 m a 35 en 3–5 m y a 46–50 Mg/ha entre 5 y 20 m, y baja a 21 en 20–40 m, una clase con pocas huellas. Todas las cajas empiezan en 0 o cerca y llegan a 55–73 Mg/ha: el CCI separa mal las clases de altura. A la derecha, L HV sube de una mediana de −20,7 dB en 1–20 Mg/ha a −13,5 dB por encima de 80 Mg/ha. La clase de 0 Mg/ha es la más ancha (−22,5 a −14,5 dB entre cuartiles): mezcla agua, campos y vegetación que el CCI no registra. Las dos mitades cuentan la misma historia desde lados opuestos: el CCI se estimó con radar L y C, así que ordena bien la cruzada de L (b) pero no la altura medida por el láser (a), que en el Delta depende más de la especie y la edad del monte que de la retrodispersión.

### Paso 6. Contexto de las huellas: MapBiomas, CCI Biomass, altura FH y banda P (se corre, y se mira en QGIS y Orange)

**Para qué:** Las huellas y el cubo describen septiembre y octubre de 2026; el paisaje tiene una historia. Este paso la trae con MapBiomas (cobertura 1985–2025, pérdida de vegetación y área quemada), el CCI Biomass y la altura del bosque FH de BIOMASS L2A, y resume la banda P por clase de cobertura. El programa trabaja en la grilla de MapBiomas (EPSG:4326, unos 30 m, el área de cada píxel según la latitud) y lleva a cada huella la clase de MapBiomas 2025, el AGB 2024 del CCI y la altura FH del píxel que la contiene, con el agua enmascarada: los píxeles de FH con más de la mitad de agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o con ocurrencia JRC de 50 % o más quedan sin dato (12,8 % de los píxeles con FH en Ibicuy). Es el mismo programa de contexto del Tp1 (00_COMUN/contexto_del_sitio.py), más la parte de las huellas.

```
> python Tp3_04_contexto_y_huellas.py --sitio A2_IBICUY --pixel 20
```

Lo que muestra la pantalla (extracto de las dos bitácoras):

```
Sitio A2_IBICUY: grilla de MapBiomas 742 x 742 pixeles (EPSG:4326, 30.0 m)
MapBiomas cubre 30254 ha de 41108 (73.6 %); el resto queda fuera de las cuentas.
Cobertura de MapBiomas: % del area con dato, 1985 y 2025
  11 Herbaceas inundables                        81.4 %    84.0 %   (+2.6 puntos)
  33 Rios, lagunas, lagos y oceano                9.2 %     9.1 %   (-0.2 puntos)
  12 Herbaceas                                    5.7 %     4.2 %   (-1.5 puntos)
   3 Bosques cerrados                             1.5 %     0.6 %   (-0.9 puntos)
   6 Bosques inundables                           1.0 %     0.0 %   (-1.0 puntos)
Perdida de vegetacion (MapBiomas), 1987-2025
  Total: 123 ha de vegetacion primaria y 6 ha de secundaria; 62 ha de recuperacion.
Area quemada (MapBiomas Fuego), 1999-2025
  Total acumulado: 37442 ha; quemado al menos una vez: 14589 ha (48.2 % del area con dato).
  2008: 10407 ha (sobre todo Herbaceas inundables)
Banda P: A2_IBICUY_BIOMASS_P_20261005.tif (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia sin corregir
y no se usa).
Altura FH de BIOMASS: A2_IBICUY_BIOMASS_P_FH_20251123_1205.tif
Mascara de agua para la FH: agua de MapBiomas 2025 (clases 26, 31 y 33) o JRC ocurrencia >= 50 %; 649 huellas
en agua quedan sin FH.
Huellas: 23681 (GEDI 20858, ATL08 2823); plausibles: 23520
  todas              n =  22899   Spearman -0.12   mediana FH - LiDAR +5.6 m
  calidad FH >= 50   n =   2386   Spearman -0.03   mediana FH - LiDAR -0.4 m
```

**Interpretación:** MapBiomas cubre el 73,6 % del sitio: el recorte llega hasta el Paraná Guazú y las islas de la orilla bonaerense quedan sin dato. Dentro de lo cubierto, Ibicuy es un humedal casi puro: 84 % de herbáceas inundables, 9 % de ríos y 4 % de herbáceas de tierra firme. Los bosques son menos del 1 %. Casi no hay pérdida de vegetación (123 ha en 39 años: no hay desmonte), pero casi la mitad del área se quemó al menos una vez desde 1999: el fuego, no el desmonte, es lo que cambia el paisaje del Delta.

En QGIS, Capa > Añadir capa > Añadir capa ráster... y elegir 02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\A2_IBICUY_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif: el estilo .qml de al lado se carga solo, con la leyenda oficial, sobre la banda 41 (2025) (**Figura 28**). Encima, 05_Resultados\03_Vectores\A2_IBICUY_huellas_con_cubo.gpkg (**Figura 31**). Lo mismo con A2_IBICUY_BIOMASS_P_FH_20251123_1205_sin_agua.tif (banda 1) en Pseudocolor monobanda de 0 a 30 m (**Figura 32**). En Orange se abre 08_Orange\Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows (**Figuras 34 a 37**).

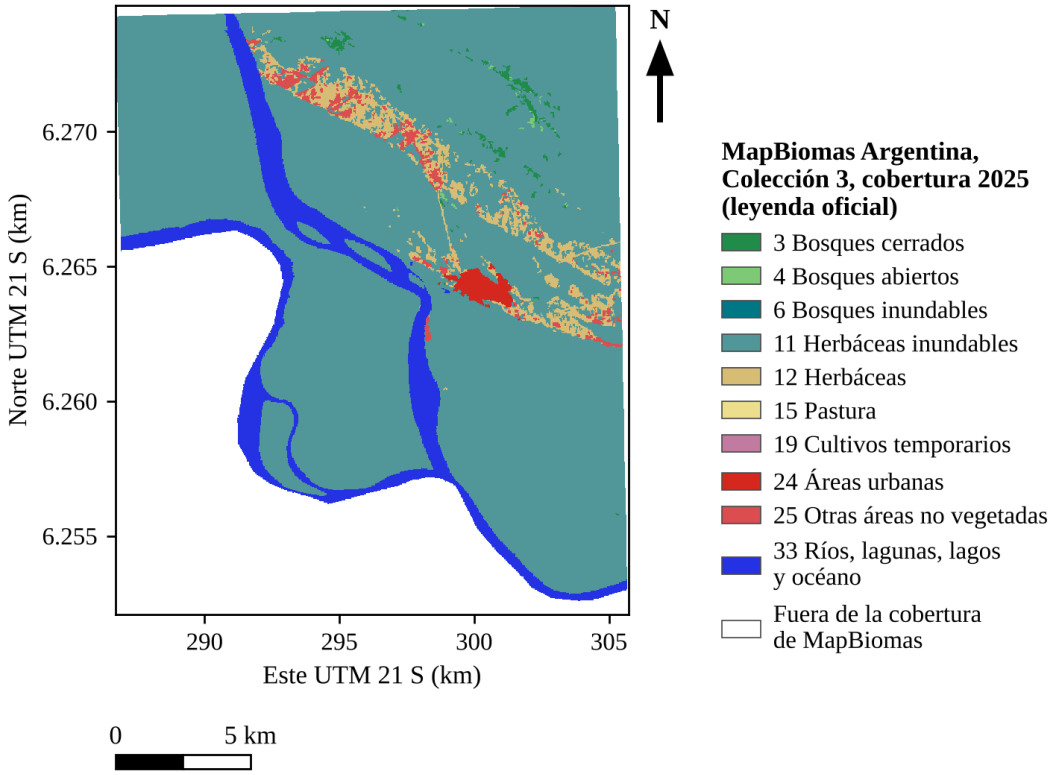



**Figura 28.** MapBiomas Argentina, cobertura 2025 de A2_IBICUY con la leyenda oficial (estilo .qml del producto, banda 41).

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 28:** El pajonal inundable (verde azulado) ocupa todo el interior de las islas. Las herbáceas de tierra firme (ocre) y las «otras áreas no vegetadas» (rosado: suelo desnudo, playas, caminos) forman una franja noroeste–sureste: es el albardón, la loma alta por donde pasan la ruta y el ferrocarril, con el casco de Ibicuy (rojo) en el centro. Los bosques cerrados son manchas chicas al norte. El monte ribereño angosto de las costas, que el LiDAR sí ve (**Figura 16**), no aparece: una o dos filas de sauces no llenan un píxel de 30 m y MapBiomas las clasifica como herbáceas inundables.

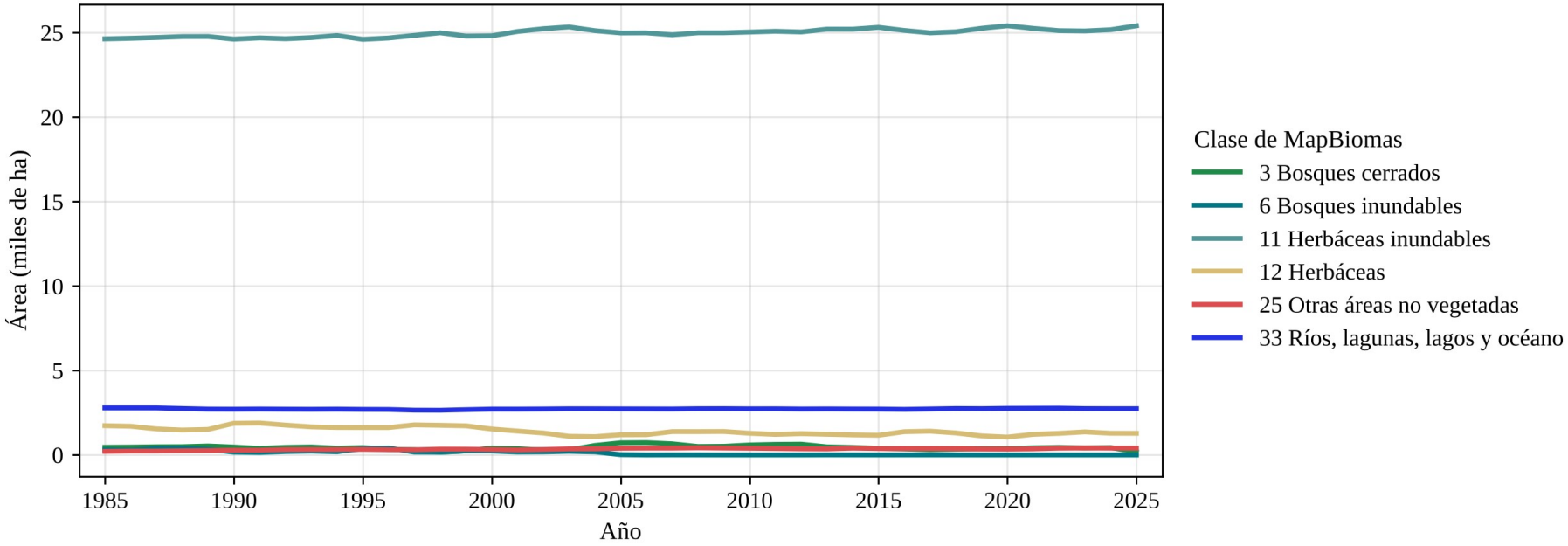



**Figura 29.** Área por clase de MapBiomas, 1985–2025, en A2_IBICUY.

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 29:** Las líneas son casi planas: las herbáceas inundables oscilan alrededor de 25.000 ha y los ríos de 2.700 ha durante cuarenta años. Lo único que cambia de forma sostenida es el bosque inundable, que desaparece hacia 2005 (de 1 % a 0 %); en el mismo período el bosque cerrado sube algo: buena parte es un cambio de etiqueta entre clases parecidas, no necesariamente del paisaje.

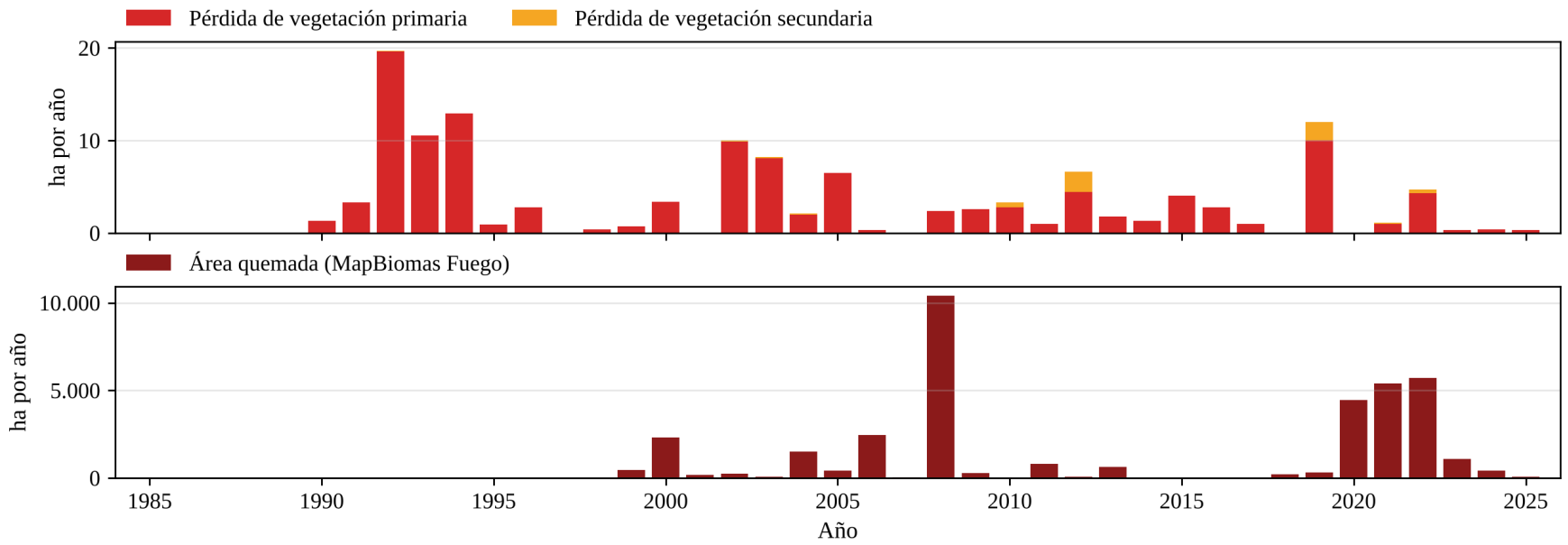



**Figura 30.** Pérdida de vegetación (arriba) y área quemada (abajo) por año en A2_IBICUY.

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

**Interpretación de la Figura 30:** La pérdida no pasa de 20 ha por año. El fuego, en cambio, llega a 10.407 ha en 2008, la cuarta parte del sitio, y vuelve fuerte en 2020, 2021 y 2022 (4.400 a 5.700 ha por año): son los años de sequía y bajante extraordinaria del Paraná, cuando el pajonal seco quema. Para el curso importa por dos motivos: una huella GEDI de 2019 y un radar de 2026 pueden estar a los dos lados de una quema, y el pajonal quemado y rebrotado cambia la retrodispersión aunque MapBiomas siga diciendo «herbáceas inundables».

**Tabla 7.** Medianas por clase de MapBiomas 2025 en todo el sitio (A2_IBICUY_contexto_por_clase.csv).

| Clase de MapBiomas 2025 | % del área | CCI AGB 2024 (Mg/ha) | Altura FH (m) | P HH (dB) | P VH (dB) | % quemado alguna vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Herbáceas inundables | 84,0 | 23 | 9,1 | −15,1 | −27,7 | 55,2 |
| 33 Ríos, lagunas, lagos y océano | 9,1 | 0 | — | −23,6 | −32,8 | 0,0 |
| 12 Herbáceas | 4,2 | | 11,7 | −15,8 | −29,1 | 40,4 |
| 25 Otras áreas no vegetadas | 1,3 | | 10,7 | −15,4 | −28,8 | 13,2 |
| 24 Áreas urbanas | 0,7 | | 9,5 | −8,0 | −15,9 | 1,8 |
| 3 Bosques cerrados | 0,6 | 63 | 5,5 | −6,5 | −15,2 | 0,1 |

***Fuente:*** *Tp3_04 con Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB y AGB_SD 2020 y 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 05/10/2026 y L2A FP_FH del 23/11 al 05/12/2025, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 7:** La banda P ordena las clases como se espera físicamente: los bosques cerrados y el casco urbano devuelven más (P VH −15 a −16 dB: troncos en un caso, paredes y esquinas en el otro), el pajonal y las herbáceas mucho menos (−28 a −29 dB) y el agua es lo más oscuro (−33 dB). En HH, el urbano y el bosque salen todavía más altos (−8 y −6,5 dB) por el doble rebote. El CCI separa bosque (63 Mg/ha) de todo lo demás (0), salvo el pajonal inundable, al que asigna 23 Mg/ha de mediana con un rango de 0 a 55: una explicación posible es que el CCI, hecho con radar, confunda el doble rebote agua–tallo del pajonal con biomasa leñosa. Los datos aportan un indicio: en el pajonal inundable P HH supera a P VH en 12,6 dB (diferencia de las medianas de la tabla; 11,1 dB de mediana píxel a píxel en la muestra de Tp3_04), contra 8,7 dB en el bosque cerrado. Un cociente copolarizada/cruzada más alto en el pajonal es la firma esperable del doble rebote agua–tallo y refuerza, sin probarla, esa explicación. La altura FH, con el agua ya enmascarada, no ordena nada: da más altura a las herbáceas (11,7 m) y al pajonal inundable (9,1 m) que a los bosques (5,5 m); sin la máscara, los ríos salían con 10,8 m.

**Tabla 8.** Huellas por clase de MapBiomas 2025, con las medianas de altura LiDAR (rh98 o h_canopy), CCI y FH (huellas plausibles; A2_IBICUY_huellas_por_clase_MapBiomas.csv).

| Clase de MapBiomas 2025 | Huellas | Altura LiDAR (m) | CCI AGB 2024 (Mg/ha) | Altura FH (m) |
|---|---|---|---|---|
| 11 Herbáceas inundables | 15.603 | 2,7 | 19 | 9,0 |
| sin dato (fuera del recorte de MapBiomas) | 6.159 | 2,8 | 53 | 7,5 |
| 12 Herbáceas | 945 | 2,5 | 0 | 11,3 |
| 25 Otras áreas no vegetadas | 271 | 2,6 | | 9,9 |
| 33 Ríos, lagunas, lagos y océano | 221 | 2,4 | | 6,3 (6 con FH) |
| 3 Bosques cerrados | 180 | 5,3 | 56 | 5,6 |
| 24 Áreas urbanas | 126 | 4,4 | 0 | 8,9 |
| 4 Bosques abiertos | 15 | 5,7 | 69 | 5,5 |

***Fuente:*** *Tp3_04 con NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05); Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB y AGB_SD 2020 y 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 05/10/2026 y L2A FP_FH del 23/11 al 05/12/2025, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 8:** Las huellas en bosques cerrados y abiertos miden 5,3 y 5,7 m de mediana; las de herbáceas, 2,5 a 2,7 m. MapBiomas y el LiDAR están de acuerdo en lo grueso. Las 221 huellas en «ríos» (2,4 m) son costas y bancos que MapBiomas pinta como agua; las 126 urbanas (4,4 m) son árboles y techos del casco. Las huellas «sin dato» tienen un CCI de 53 Mg/ha: en las islas bonaerenses hay, probablemente, más forestación de sauces y álamos (el recorte de MapBiomas del curso no llega a esa zona para confirmarlo). Las alturas son bajas porque el sitio lo es: un rh98 de 5 m es

un monte bajo de sauce o un pajonal muy alto. La FH, en cambio, no ordena las clases: da 9 a 11 m a las herbáceas y 5,6 m a los bosques cerrados, donde sí coincide con el LiDAR. Fuera del bosque, la inversión de la FH supone que hay un dosel y probablemente convierte en altura la pérdida de coherencia que producen el agua y el viento en el pajonal; además, un píxel de 90 m mezcla pajonal con las filas de sauces de las costas.

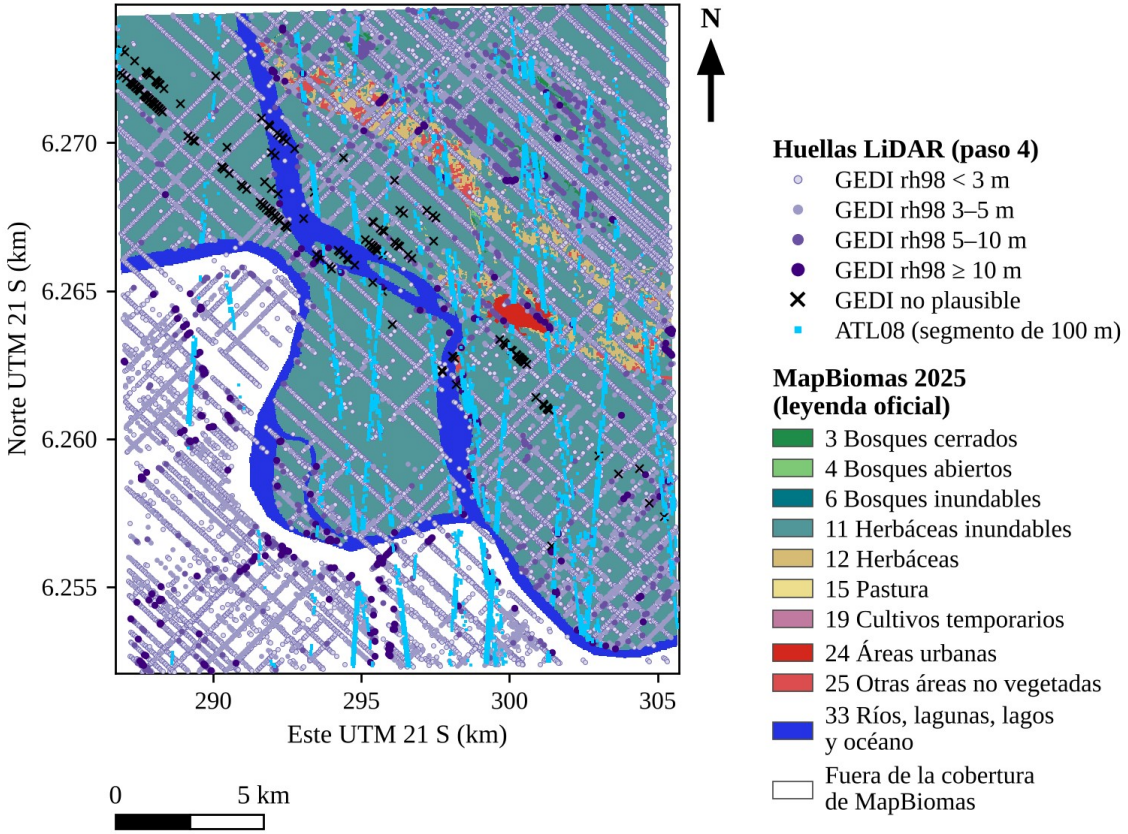



**Figura 31.** Las huellas LiDAR (GEDI por clase de rh98 y ATL08) sobre MapBiomas 2025 con la leyenda oficial (tema de mapa «Paso 6 - MapBiomas 2025 con huellas»).

***Fuente:*** *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo y Colección 1 de MapBiomas Fuego, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05). Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

**Interpretación de la Figura 31:** Las trazas GEDI cruzan todas las clases, y las huellas de 5 a 10 m y de 10 m o más (los violetas más oscuros) se agrupan sobre el albardón y sobre las costas de los riachos: donde hay monte, aunque MapBiomas diga pajonal. La cuarta parte de las huellas cae fuera del recorte de MapBiomas del curso (Entre Ríos), en las islas bonaerenses, y queda como «sin dato».

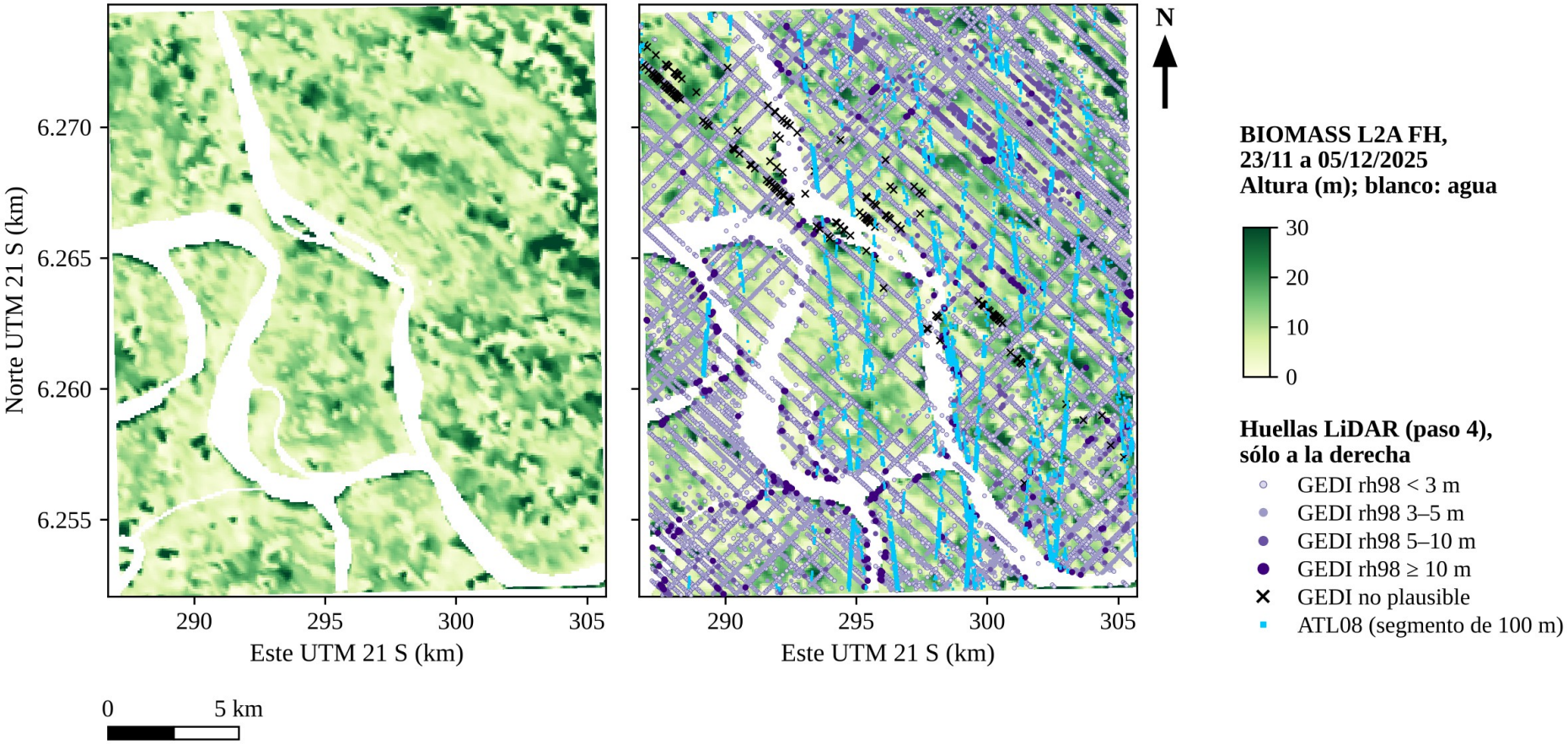



**Figura 32.** Altura del bosque FH de BIOMASS L2A (23/11 a 05/12/2025, píxel de unos 90 m, 0 a 30 m), con el agua enmascarada (en blanco). Izquierda: sólo la FH. Derecha: con las huellas encima.

***Fuente:*** *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 05/10/2026 y L2A FP_FH del 23/11 al 05/12/2025, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05). Elaboración propia en QGIS 3.44.8. Máscara de agua de la altura FH: Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, cobertura 2025 (clases 26, 31 y 33), https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); Pekel, J.-F. et al. (2016). JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw.*

**Interpretación de la Figura 32:** Sin la máscara, las franjas más altas de la FH (20 a 30 m) seguían el Paraná Guazú, el Paraná Bravo y los riachos, justo donde no hay árboles. Con el agua enmascarada (en blanco, el 12,8 % de los píxeles con FH) esas franjas desaparecen y queda el interior de las islas, entre 5 y 15 m, con manchas más oscuras (20 m o más) dispersas en el pajonal. Es lo contrario de lo que miden las huellas, que dan 2 a 4 m en

casi todo el sitio. El producto FH está hecho para bosques y el pajonal inundable queda fuera de ese dominio. Con estos datos no se puede aislar una causa única (el doble rebote tallo–agua, la humedad, la falta de troncos que el modelo espera); lo que sí se mide es que la FH no sigue al LiDAR. Pasa lo mismo en Concordia (Tp1), donde el lago daba 24 m antes de enmascararlo.

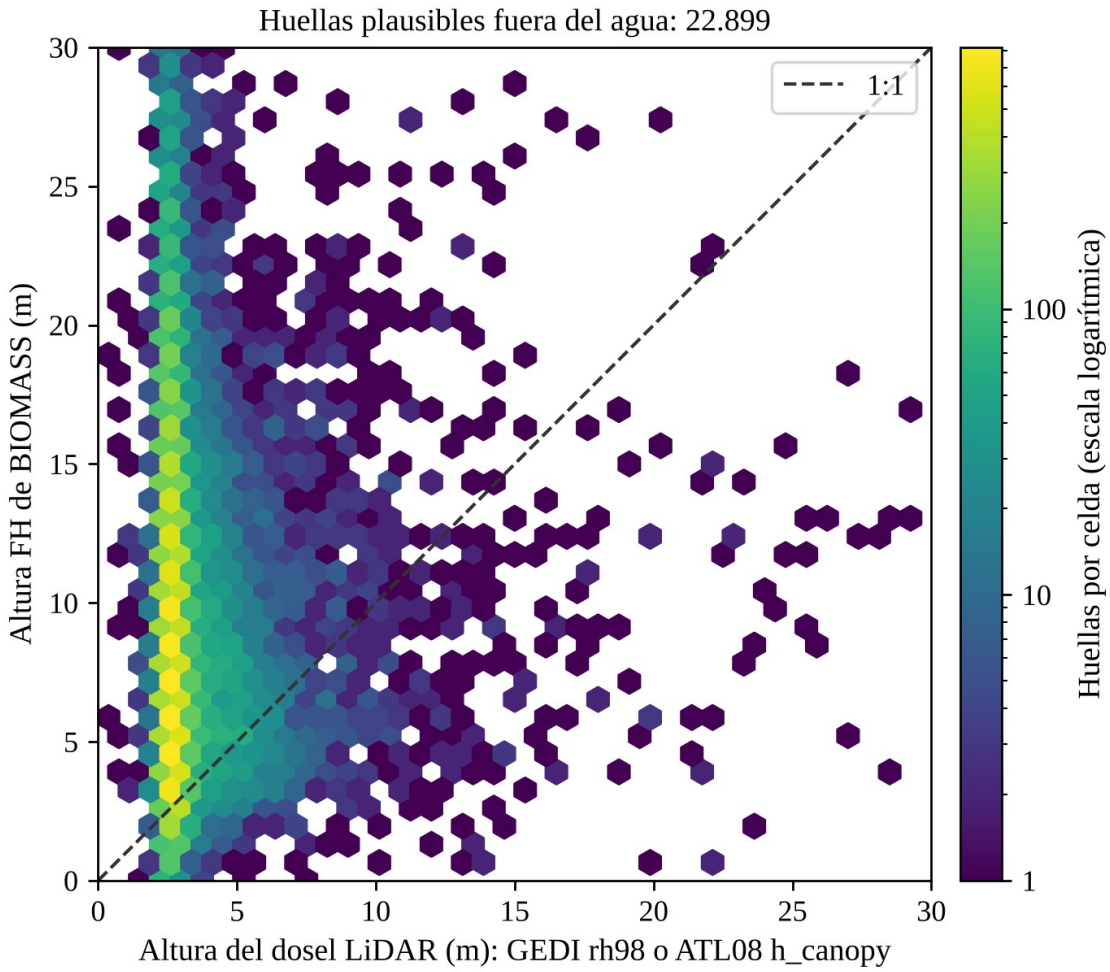



**Figura 33.** Altura del dosel LiDAR (rh98 o h_canopy) frente a la altura FH de BIOMASS en las 22.899 huellas plausibles fuera del agua (densidad, escala logarítmica; la línea punteada es 1:1).

***Fuente:*** *NASA, GEDI L2A V003 (LP DAAC, https://lpdaac.usgs.gov/products/gedi02_av003/) y NSIDC, ICESat-2 ATL08 v007 (https://nsidc.org/data/atl08), huellas válidas del Tp1 (Tp1_05); ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 05/10/2026 y L2A FP_FH del 23/11 al 05/12/2025, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int. Elaboración propia en Python (matplotlib). Máscara de agua de la altura FH: Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, cobertura 2025 (clases 26, 31 y 33), https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); Pekel, J.-F. et al. (2016). JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw.*

**Interpretación de la Figura 33:** Sacar el agua no cambia el veredicto: quedan 22.899 huellas plausibles (649 de todas caían en agua y quedan sin FH) y casi todas tienen 2 a 4 m de altura LiDAR con cualquier FH entre 0 y 30 m. Spearman −0,12 con todas (FH 5,6 m más alta que el LiDAR, de mediana) y −0,03 con las 2.386 de calidad FH ≥ 50. Con el filtro de calidad la diferencia mediana baja a −0,4 m, pero sólo porque quedan los píxeles con FH baja, no porque la FH siga al LiDAR. Con todas las huellas, sin quitar las no plausibles, el resultado es el mismo: Spearman −0,12 en 23.032 y −0,03 en las 2.405 de calidad FH ≥ 50. Veredicto: la altura FH de BIOMASS no se usa en Ibicuy. Se declara, como en el Tp1.

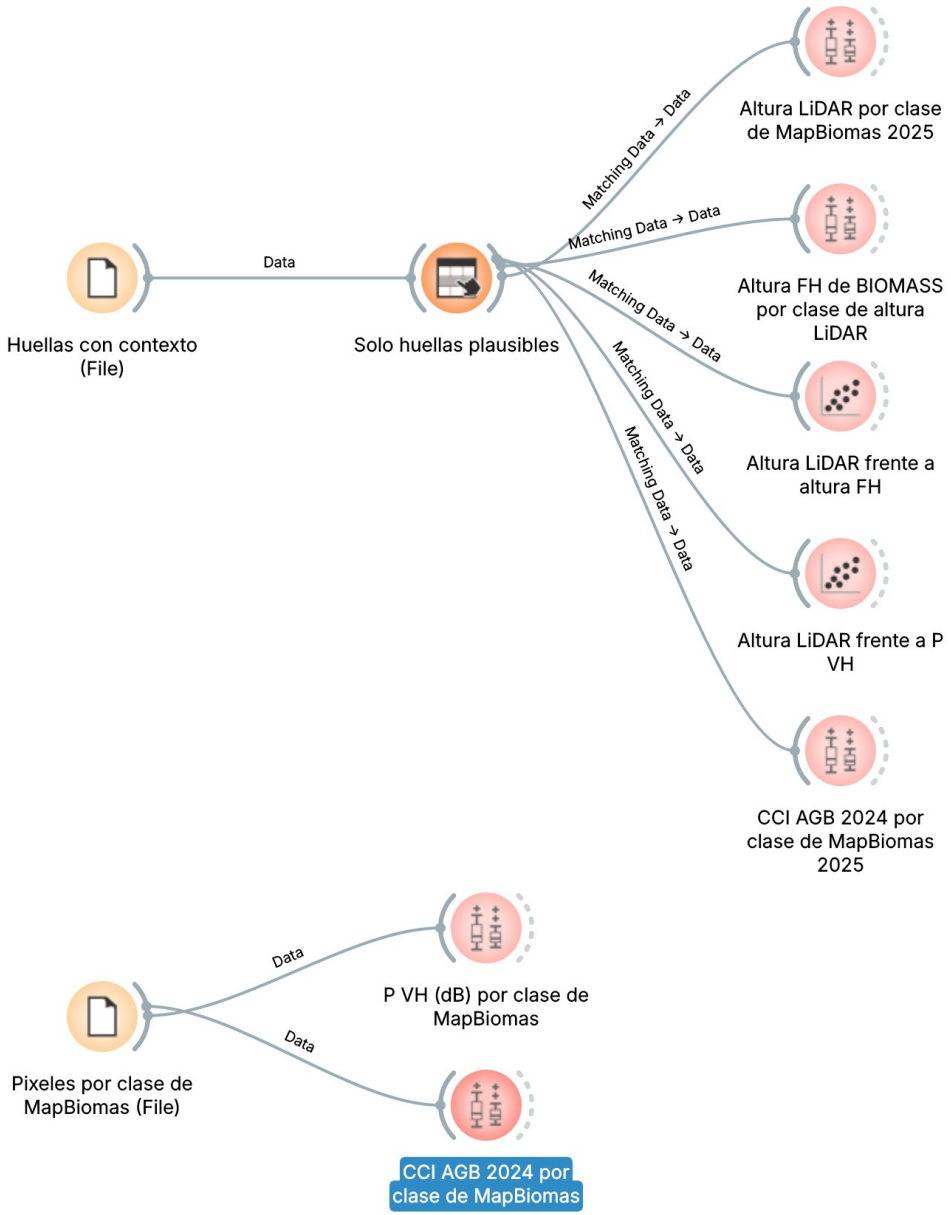
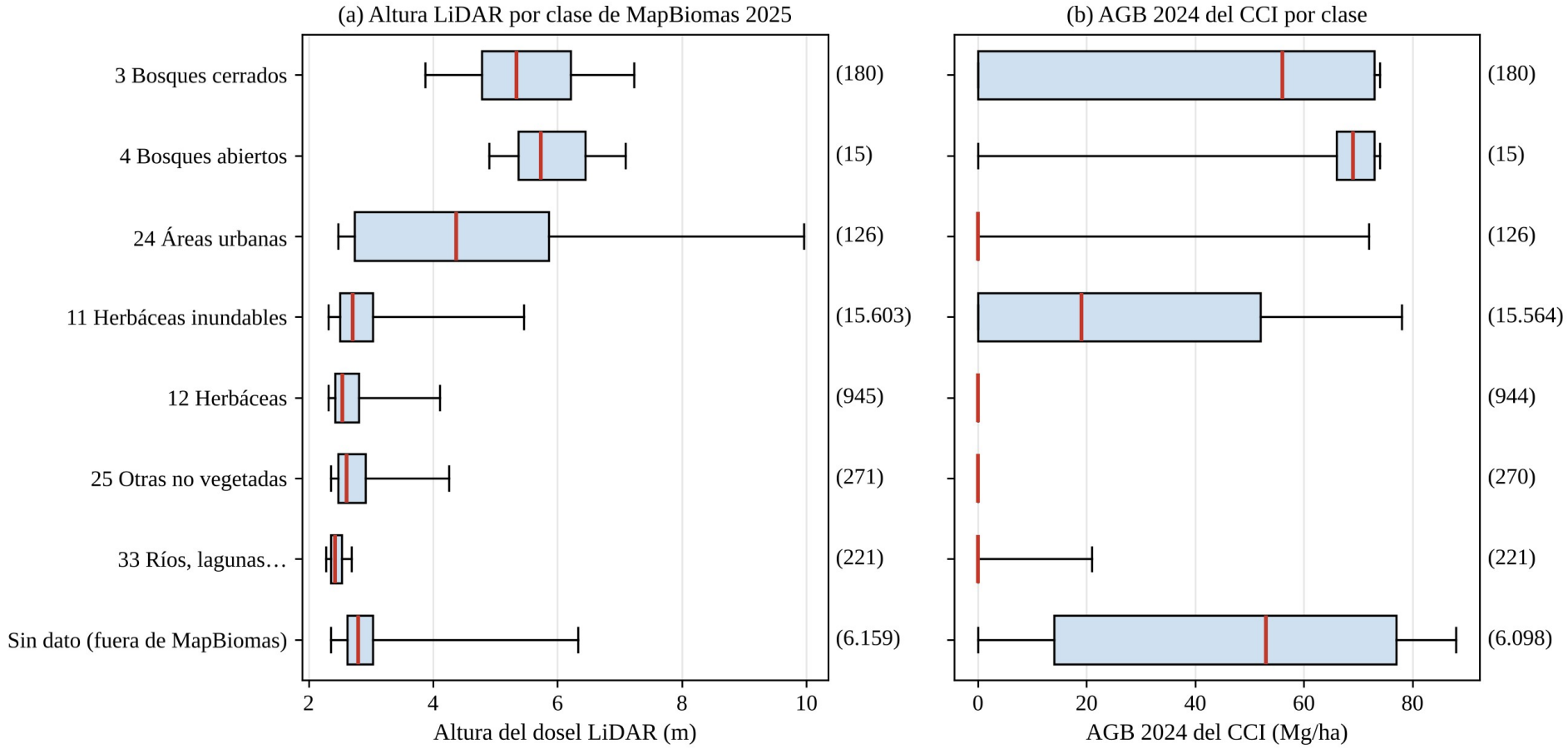



**Figura 34.** Lienzo del workflow Tp3_C: arriba, las huellas plausibles y sus gráficos; abajo, los píxeles por clase de MapBiomas.

***Fuente:*** *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange), con las tablas de Tp3_04.*

**Interpretación de la Figura 34:** El lienzo tiene dos ramas independientes. Arriba, el File de huellas con contexto pasa por Select Rows (sólo huellas plausibles) a tres cajas (altura LiDAR y CCI por clase de MapBiomas, FH por clase de altura LiDAR) y dos dispersiones (altura LiDAR frente a FH y frente a P VH): son las **Figuras 35 y 36**. Abajo, el File de píxeles por clase de MapBiomas, sin filtro, alimenta las cajas de P VH y CCI de todo el sitio (**Figura 37**). Como toma hasta 2.000 píxeles por clase, la mediana de cada clase no depende de su área.




Cajas: cuartiles; línea roja: mediana; bigotes: percentiles 5 y 95; entre paréntesis, número de huellas o píxeles.

**Figura 35.** Altura LiDAR (izquierda) y AGB 2024 del CCI (derecha) por clase de MapBiomas 2025, en las huellas plausibles (datos del workflow Tp3_C de Orange).

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre las tablas del workflow Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange), con A2_IBICUY_huellas_con_contexto.csv.*

**Interpretación de la Figura 35:** En altura, los bosques (cajas entre 4,8 y 6,4 m) y el urbano (2,8 a 5,8 m) se separan de todas las herbáceas y del agua, que tienen cajas angostas entre 2,4 y 3,0 m. En AGB, los bosques tienen cajas altas, las herbáceas de tierra firme y el agua están en 0, y las herbáceas inundables ocupan todo el rango: es la confusión del CCI en el pajonal.

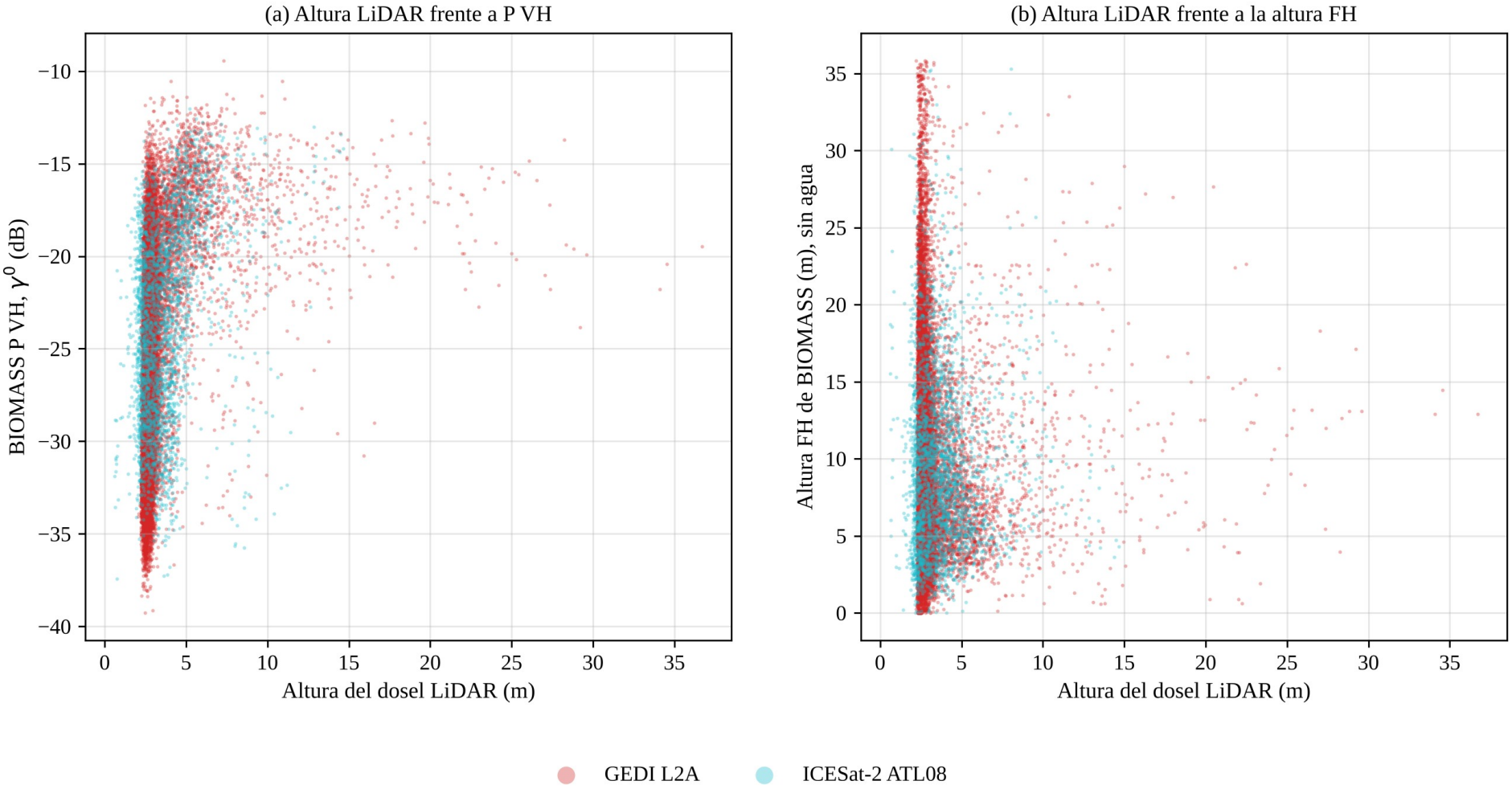
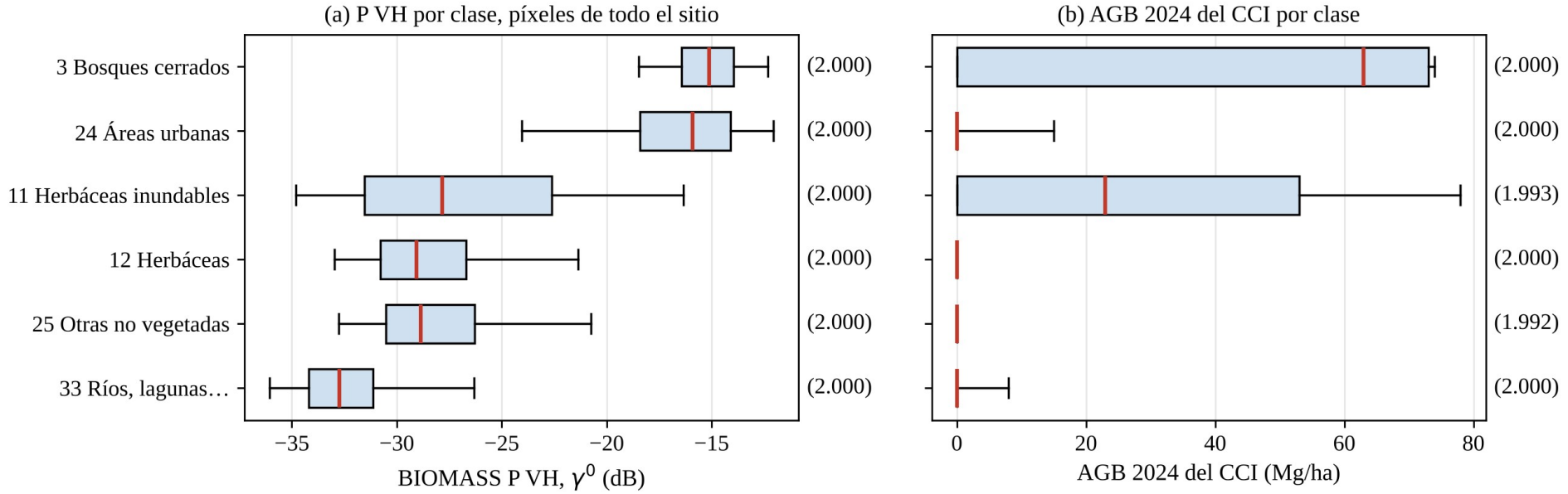



**Figura 36.** Altura LiDAR frente a P VH (izquierda) y frente a la altura FH (derecha), por producto, en las huellas plausibles (datos del workflow Tp3_C de Orange).

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre las tablas del workflow Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange), con A2_IBICUY_huellas_con_contexto.csv.*

**Interpretación de la Figura 36:** Con P VH la nube sube de −28 dB en menos de 3 m a −17 dB en 5 m y después se aplana, como en el paso 5. Con la FH sin agua, la nube es una columna vertical sobre 2–4 m de altura LiDAR: la FH varía sin que cambie la vegetación.




Cajas: cuartiles; línea roja: mediana; bigotes: percentiles 5 y 95; entre paréntesis, número de huellas o píxeles.

**Figura 37.** P VH (izquierda) y AGB 2024 del CCI (derecha) por clase de MapBiomas 2025, en 12.000 píxeles de todo el sitio (hasta 2.000 por clase; datos del workflow Tp3_C de Orange).

***Fuente:*** *Elaboración propia en Python (matplotlib) sobre las tablas del workflow Tp3_C_contexto_de_las_huellas.ows (Tp3_Armonizacion/08_Orange), con A2_IBICUY_contexto_pixeles_muestra.csv.*

**Interpretación de la Figura 37:** En todo el sitio, la banda P separa tres grupos sin solaparse en las cajas: bosque y urbano (−16 a −14 dB), herbáceas y suelo (−31 a −23 dB) y agua (−34 a −31 dB). La caja de las herbáceas inundables es la más ancha (de −31,6 a −22,6 dB): el pajonal inundable incluye desde bajos con agua libre hasta pajonal alto. Spearman entre el CCI y P VH en estos píxeles: 0,27.

**Para recordar:** Tres requisitos, para estos productos. MapBiomas: otra grilla (EPSG:4326, 30 m) y otra fecha (un año); se usa como estrato o contexto, no se apila con el cubo. Altura FH: grilla de 90 m, fecha de 2025 y, aun con el agua enmascarada, no pasa el control: queda fuera. Banda P: está en el cubo, sobremuestreada desde unos 55 m, corregistrada con NISAR L (0,45 px) y con 5 días a NISAR: entra a fusión de píxel con NISAR L (sin interpretar detalles menores que su resolución), a rasgo o decisión con el óptico (0,67 px) y a rasgo con el LiDAR, declarando la fecha de las huellas.

## La tabla de los tres requisitos

**Tabla 9.** Los tres requisitos de la fusión por par, con las mediciones de este desarrollo.

| Par (referencia / móvil) | Misma grilla | Corregistro: corrección a aplicar y veredicto | Días | ¿Compatible? | Nivel de fusión |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 B08 / NISAR L HV (Ibicuy) | Sí, 20 m | 0,10 px (2 m al oeste): píxel | 14 (1 con el L del 17/09) | Sí para vegetación, si no hubo quema ni cambio de agua entre fechas; con cuidado para agua | Píxel |
| NISAR L HH / NISAR S HH | Sí | 0,22 px (4 m al este y 2 m al sur): píxel | 0 | Sí | Píxel (en el 58 % con banda S) |
| S2 B08 / S1 SNAP VV | | 0,28 px (4 m al este y 4 m al sur): píxel | 10 | Sí para vegetación, si no hubo quema ni cambio de agua entre fechas | Píxel |
| S2 B08 / S1 RTC VV | | 0,82 px (16 m al este y 4 m al sur): rasgo o decisión | 10 | | Rasgo o decisión; píxel sólo después de corregir los 16 m (mejor el producto de SNAP) |
| S2 B08 / NovaSAR HH (Bovril) | | no rígido: dispersión de 3,85 px y rango de 10,5 px en y: NO CUMPLE | 4 | Sí | Con las 4 esquinas: decisión o sinergia. Con los 84 puntos de enlace y −80 +20 (Tp8): rígido, píxel |
| GEDI rh98 / NISAR L HV | Huella de 25 m frente a 4 píxeles | geolocalización de GEDI, unos 10 m (no medida en el práctico) | mediana 2.041 (5,6 años) | Condicional: fuera de áreas quemadas o cortadas entre fechas; no para agua | Rasgo o sinergia |
| S2 B08 / BIOMASS P VH | Sí, 20 m (vía GCP del L1B; sobremuestreada desde unos 55 m) | 0,67 px (12 m al oeste y 6 m al norte): rasgo o decisión | 19 | Sí para vegetación, si no hubo quema ni cambio de agua entre fechas | Rasgo o decisión; píxel después de corregir los 13 m |
| NISAR L HV / BIOMASS P VH | Sí | 0,45 px (8 m al oeste y 4 m al norte): píxel | 5 | Sí | Píxel, sin interpretar detalles menores que unos 55 m |

| Par (referencia / móvil) | Misma grilla | Corregistro: corrección a aplicar y veredicto | Días | ¿Compatible? | Nivel de fusión |
|---|---|---|---|---|---|
| GEDI rh98 / BIOMASS P VH | Huella frente a 4 píxeles | geolocalización de GEDI, unos 10 m (no medida en el práctico) | mediana 2.046 (5,6 años) | Condicional: pajonal frente a monte, fuera de áreas quemadas | Rasgo o sinergia |
| GEDI rh98 / CCI AGB 2024 | Huella frente a píxel de 100 m | geolocalización de GEDI, unos 10 m (0,1 píxel del CCI) | hasta 5 años | Órdenes de magnitud | Sinergia o decisión |
| Cubo / MapBiomas 2025 | No (EPSG:4326, 30 m) | no medido | un año | Como estrato | Decisión o contexto |
| GEDI rh98 / altura FH de BIOMASS | Huella frente a píxel de 90 m | geolocalización de GEDI, unos 10 m (no medida en el práctico) | 4 a 6 años | No: Spearman −0,12, con el agua enmascarada | Ninguna |

***Fuente:*** *Tp3_01, Tp3_02, Tp3_03 y Tp3_04; CCI Biomass muestreado en QGIS; niveles de fusión según Li y Xiao (2025). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 9:** De los doce pares, cuatro cumplen para fusión de píxel: NISAR L con Sentinel-2 y con NISAR S, Sentinel-1 procesado en SNAP con Sentinel-2 y la banda P con NISAR L (0,10 a 0,45 px). El RTC (0,82 px) y la banda P frente al óptico (0,67 px) quedan para rasgo o decisión mientras no se corrija su corrimiento rígido. La NovaSAR de Bovril no cumple por deformación y queda para decisión o sinergia. Los pares con LiDAR, CCI y MapBiomas no fallan por corregistro sino por soporte, grilla y fecha (huella frente a píxel, 5,6 años, otra proyección), y su corregistro tampoco es nulo: la geolocalización horizontal de GEDI tiene un error de unos 10 m (Dubayah et al., 2020) y la de ATL08 de unos 5 m, no medidos en el práctico. Se combinan como rasgo, estrato o contexto: el registro, la resolución y la sincronía que exige cada nivel de fusión (Li y Xiao, 2025) no alcanzan para más. La altura FH de BIOMASS es el único producto que no entra en ningún nivel. La columna de días no basta para aceptar un par: en Ibicuy se quemó casi la mitad del área desde 1999 (paso 6), de modo que un par con años de diferencia sólo es compatible donde la serie de MapBiomas Fuego y de pérdida no muestra cambios entre las dos fechas.

## Qué se lleva a los Tp5–Tp10

El cubo de Ibicuy es la base de los prácticos siguientes. De este práctico se llevan cinco consignas: (1) usar C_SNAP_gamma0_VV y VH en lugar del Sentinel-1 RTC, o corregir antes los 16 m al este del RTC y medir el residuo; (2) no fusionar a nivel de píxel la NovaSAR georreferenciada con cuatro esquinas, sino la versión con los 84 puntos de enlace (Tp8); (3) usar sólo las huellas con plausible = 1 y excluir las que caen en áreas quemadas entre la fecha de la huella y la del radar (MapBiomas Fuego); (4) descartar la altura FH de BIOMASS; (5) usar la banda P en fusión de píxel con NISAR L, declarada como sobremuestreada.

## Ampliación

Esta parte no es necesaria para responder la pregunta del práctico: amplía tres resultados con herramientas de la carpeta 00_COMUN/09_Herramientas. Cada sección dice qué aporta a la decisión de la **Tabla 9**.

**SAOCOM, con el mismo criterio.** El SAOCOM-1A del 24/09/2026 (TOPSAR Narrow B, 02_Subsets_SNAP_QGIS/SAOCOM_gamma0) no está en el cubo; lo mide 00_COMUN/09_Herramientas/des_saocom_comparaciones.py con el mismo método de Tp3_02 (bordes de Sobel, correlación de fase en 4 × 4 ventanas, 80 % de dato en común; A2_IBICUY_corregistro_SAOCOM_HV.csv), con su HV llevado a la grilla de 20 m y sin los 2,5 km del borde de la franja, que son ruido del extremo del haz. Frente a Sentinel-2 B08 sólo 3 de 8 ventanas mejoran el ajuste: los bordes de la HV de banda L y los del infrarrojo cercano son demasiado distintos en el humedal. Frente a NISAR L HV del 30/09/2026, que está alineado con Sentinel-2 a 0,1 píxel, las 8 ventanas sirven y dicen que para alinearlo hay que moverlo dx = −0,70 px (14 m al oeste) y dy = −1,35 px (27 m al norte), con una dispersión de 0,40 y 0,81 px y un rango de 1,5 px entre filas de ventanas: NO CUMPLE, rígido, un corrimiento de 1,5 píxeles (30 m). Una causa posible es el armado de ráfagas y subfranjas fuera del procesador de CONAE; no se comprobó en este práctico. Antes de una fusión de píxel se corregistra en SNAP con NISAR como maestra. Qué aporta a la **Tabla 9**: SAOCOM no entra al cubo hasta corregistrarlo; no cambia ninguna fila.

## Cobertura, PAI y biomasa GEDI en las mismas huellas (L2B y L4A)

**Para qué:** La altura rh98 no es la única medida de estructura de GEDI. El L2B da la fracción de cobertura del dosel (cover), el índice de área de plantas (PAI) y la diversidad de altura del follaje (FHD); el L4A, la biomasa aérea (AGBD, Mg/ha). Se unen al L2A huella por huella, con el shot_number, como hace el complemento GEDIMetrics de QGIS (Cotrina-Sanchez et al., 2026), pero leyendo los gránulos recortados que ya están en 00_COMUN/08_Originales_crudos/LIDAR, sin red. Una huella entra si pasa los filtros del curso en L2A, si es plausible con la misma regla de Tp3_03 (rh98 de 50 m o menos y fuera de la pasada del 29/11/2020) y si las banderas de calidad de L2B y de L4A valen 1.

```
> python des_gedi_l2ab_l4a.py --sitio A2_IBICUY --mediana_pasada 40
```

Está en la carpeta 00_COMUN/09_Herramientas. Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Pasadas con rh98 mediano > 40 m (no plausibles): 2020-11-29
Union por shot_number: 20858 validas en L2A; 20697 plausibles; 20045 ademas con L2B de calidad; 10474 ademas
con L4A de calidad
```

```
Sin exigir las banderas de L2B y L4A (solo los filtros del curso en L2A y dato en cover y agbd): 20672
Se analizan las 10474 huellas validas en los tres productos.
Huellas analizadas: 10474 (2019-04-20 a 2025-05-09)
Spearman con rh98 (huellas analizadas): cover 0.45, pai 0.45, fhd_normal 0.46, agbd 0.66
Medianas por clase de rh98:
  clase          n  cover    pai    fhd     agbd
  < 3 m       8201   0.03   0.06   1.35      4.7
  3-5 m       1697   0.05   0.11   1.51      5.4
  5-10 m       401   0.16   0.36   2.05     11.0
  10-20 m      147   0.30   0.73   2.59     38.9
  >= 20 m       28   0.72   2.56   2.98    108.8
```

**Interpretación:** De las 20.697 huellas válidas y plausibles, 20.045 tienen L2B de calidad y sólo 10.474 tienen además L4A de calidad: en el humedal, la bandera del L4A es la más exigente. La cobertura y el PAI acompañan a la altura: el pajonal de menos de 3 m tiene 3 % de cobertura y PAI 0,06, y el monte de 10 a 20 m, 30 % y 0,73. La biomasa del L4A sube de 4,7 Mg/ha en el pajonal a 38,9 Mg/ha en el monte de 10 a 20 m. Spearman con rh98 es 0,66 para la biomasa y 0,45 a 0,46 para la cobertura, el PAI y la FHD.

La biomasa del L4A no es una medición independiente de la altura: es un modelo que la estima con las alturas relativas del L2A, y por eso la sigue tan de cerca. La cobertura y el PAI sí agregan información: miden cuánto intercepta el dosel, no hasta dónde llega. La clase de 20 m o más tiene 28 huellas, con 72 % de cobertura y 109 Mg/ha: son pocas; pueden ser forestaciones de álamo o sauce (que en el Delta superan los 20 m) o errores de la huella, y se miran sobre el CBERS-4A antes de usarlas. Frente al CCI (paso 5 bis), la biomasa del L4A es de huella (25 m) y de la fecha de cada pasada; en el pajonal da 4 a 5 Mg/ha, mientras el CCI le asigna unos 20 Mg/ha. Salidas: 05_Resultados/04_Tablas/A2_IBICUY_gedi_l2ab_l4a_resumen.csv y 05_Resultados/03_Vectores/A2_IBICUY_gedi_l2ab_l4a.gpkg (capa gedi_l2a_l2b_l4a, todas las huellas del sitio con sus banderas). Qué aporta a la **Tabla 9**: confirma con la cobertura y el PAI que la separación pajonal–monte del radar es estructural; no cambia ninguna fila.

### Los embeddings AlphaEarth: buscar zonas parecidas

En el cubo armonizado cada sensor aporta capas con su propia escala; los embeddings ya vienen armonizados por el modelo (Brown et al., 2025): 64 números comparables en cada píxel de 10 m.

Para probarlo se buscó el monte. Se sortearon 20 píxeles de bosque cerrado de MapBiomas 2025 (semilla 2026), se promediaron sus embeddings (el prototipo) y se calculó la semejanza (coseno) de cada píxel del sitio con ese prototipo. Se trabajó cada 20 m.

```
> python des_embeddings.py Tp3
```

```
Embedding A2_IBICUY_AlphaEarth_embeddings_2025_10m.tif: 1129 x 950 pixeles (cada 2 de 10 m), 100.0 % con dato
Semejanza al prototipo de bosque cerrado (20 pixeles sorteados): umbral 0.98, F1 0.47
```

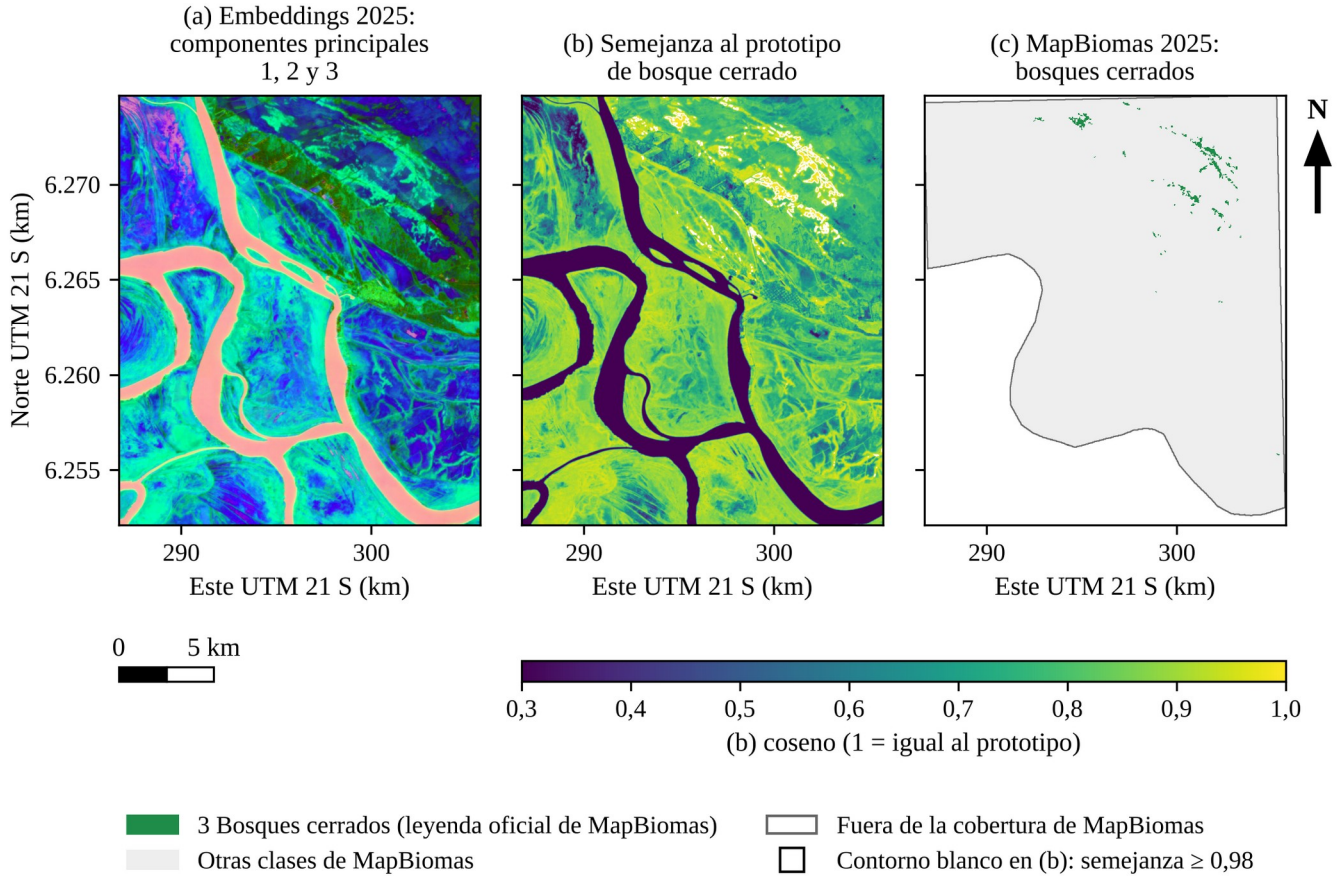



**Figura 38.** A2_IBICUY, 2025: (a) embeddings AlphaEarth, CP1-CP2-CP3; (b) semejanza al prototipo de bosque cerrado, con el contorno de semejanza ≥ 0,98; (c) bosques cerrados de MapBiomas 2025.

***Fuente:*** *The AlphaEarth Foundations Satellite Embedding dataset is produced by Google and Google DeepMind (CC BY 4.0), copia en Source Cooperative (Taylor Geospatial), https://source.coop/tge-labs/aef; Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia (00_COMUN/09_Herramientas/des_embeddings.py, corrida DES_EMB del 22/10/2026).*

**Interpretación de la Figura 38:** El monte sale con semejanza de 0,97 a 0,99 y el río con 0,16 a 0,24 (**Tabla 10**): el prototipo separa bien lo que no se parece. Pero las herbáceas inundables llegan a 0,92 en su percentil 90, así que un umbral único marca monte donde MapBiomas ve pajonal: el mejor umbral (0,98) da F1 0,47 frente a MapBiomas, que es la referencia y no la verdad del terreno. Además, ese umbral se eligió sobre la misma referencia

con que se mide el F1, así que 0,47 es optimista, y la referencia es MapBiomas, que no ve el monte ribereño angosto: el F1 penaliza al embedding justo donde puede tener razón. La **Tabla 11** lo evalúa con el umbral elegido en una mitad del sitio y medido en la otra, y con una referencia independiente. En (b) aparecen franjas angostas de semejanza alta sobre los albardones que MapBiomas no cartografía a 30 m; puede ser monte en galería que el embedding de 10 m ve y la referencia no, y habría que comprobarlo en el CBERS.

**Tabla 10.** Semejanza al prototipo de bosque cerrado por clase de MapBiomas 2025.

| Clase MapBiomas 2025 | Píxeles | Semejanza mediana | Percentil 10 | Percentil 90 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Bosques cerrados | 4.590 | 0,986 | 0,970 | 0,992 |
| 4 Bosques abiertos | 710 | 0,986 | 0,971 | 0,992 |
| 11 Herbáceas inundables | 634.625 | 0,832 | 0,678 | 0,923 |
| 12 Herbáceas | 31.966 | 0,762 | 0,672 | 0,835 |
| 24 Áreas urbanas | 5.126 | 0,710 | 0,619 | 0,818 |
| 25 Otras áreas no vegetadas | 10.042 | 0,635 | 0,521 | 0,733 |
| 33 Ríos, lagunas, lagos y océano | 68.458 | 0,175 | 0,162 | 0,243 |

***Fuente: Tp3_embeddings_similitud.csv. Umbral de semejanza de mejor F1 para bosque cerrado: 0,98 (F1 = 0,47). Elaboración propia.***

**Interpretación de la Tabla 10:** El orden de las clases tiene sentido físico: bosques, herbáceas inundables, herbáceas, áreas urbanas, suelo sin vegetación y agua, de más a menos parecido al monte. La búsqueda por semejanza sirve para ubicar candidatos, no para mapear la clase sin muestras propias.

**Tabla 11.** Búsqueda de monte con el prototipo de bosque cerrado: umbral elegido en la mitad oeste del sitio y medido en la mitad este, con dos referencias.

| Referencia | Umbral | F1 en el oeste | F1 en el este | Exactitud del usuario (este) | Exactitud del productor (este) |
|---|---|---|---|---|---|
| MapBiomas 2025, bosque cerrado (como en la **Tabla 10**) | 0,985 (elegido en el oeste) | 0,633 | 0,437 | — | |
| Huellas GEDI plausibles: monte, rh98 ≥ 5 m (1.204); no monte, rh98 < 3 m (16.190) | 0,935 (elegido en el oeste) | 0,347 | 0,640 | 0,683 | 0,602 |
| Huellas GEDI, con el umbral de la **Tabla 10** | 0,98 | — | 0,384 | 0,988 | 0,239 |

***Fuente:** Embeddings AlphaEarth 2025, MapBiomas 2025 y huellas plausibles de Tp3_03, procesados con emb_indep.py (00_COMUN/09_Herramientas). Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 11:** Elegido en el oeste y medido en el este, el umbral con MapBiomas baja de 0,633 a 0,437 de F1: la cifra de la **Tabla 10** era optimista. Con las huellas GEDI como referencia independiente (monte de 5 m o más contra pajonal de menos de 3 m) el umbral óptimo es más bajo, 0,935, y en el este da F1 de 0,640, con 68 % de exactitud del usuario y 60 % del productor. El umbral de 0,98 elegido con MapBiomas es demasiado exigente para el monte que ve GEDI: acierta casi siempre que marca (99 %), pero encuentra sólo el 24 % del monte. La semejanza mediana es de 0,933 en las huellas de monte y de 0,826 en las de pajonal. De las huellas GEDI de 5 m o más, 100 caen en bosque de MapBiomas, 682 en

herbáceas inundables y 356 fuera de su cobertura: el monte ribereño que MapBiomas no cartografía existe y el embedding lo ve en parte. Qué aporta a la **Tabla 9**: nada directo; muestra que una búsqueda por semejanza se valida con una referencia independiente y no con la que se usó para elegir el umbral.

### Respuestas a las preguntas

Las respuestas que siguen son un modelo de razonamiento: muestran cómo se pasa de la cifra medida a la decisión. La evaluación del práctico se hace sobre la pregunta 12, con pares que este desarrollo no resuelve, y sobre la tabla de requisitos de esos pares.

1. **La resolución de la grilla:** El cubo es de 20 m porque es el espaciado más grueso de los productos que se fusionan a nivel de píxel: NISAR GCOV y las bandas B11 y B12 de Sentinel-2 se entregan a 20 m. El espaciado de la grilla no es la resolución efectiva de cada sensor: el modelo de elevación (30 m), la banda P (unos 50 a 55 m en rango de terreno, por su ancho de banda de 6 MHz; el L1B DGM viene muestreado a 25 × 22 m, más fino que su resolución) o el radar filtrado tienen otra, y llevarlos a 20 m no crea detalle medido a esa escala: quedan sobremuestreados y se declaran en la columna remuestreo de A2_IBICUY_cubo_20m_bandas.csv. Llevar todo a 10 m inventaría bordes interpolados que el sensor nunca midió. A cambio se pierde la resolución de 10 m de Sentinel-1 y de B02, B03, B04 y B08: cuatro píxeles de 10 m se promedian en uno (Tp3_01_A2_IBICUY.log, «pixel 20 m, 951 x 1130»).
2. **Agregar bien:** El radar se agrega en lineal porque es potencia: el promedio de dB es el dB del promedio geométrico y sesga hacia abajo. La reflectancia es una fracción de energía: la de un píxel grande es la media de sus partes. La SCL es una clase: promediarla daría números sin significado (la media de 4, vegetación, y 6, agua, es 5, suelo desnudo); por eso va por moda.
3. **Corregistro óptico frente a radar:** OPT_S2_B08 frente a L_NISAR_gamma0_HV_20260930: mediana dx = −0,10 px (−2 m), dy = 0,00 px; dispersión 0,10 y 0,07 px; rango 0,10 px; CUMPLE para fusión de píxel (A2_IBICUY_corregistro_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.csv). Se comparan bordes porque los valores no se parecen: el óptico mide color y el radar estructura; las costas y caminos, en cambio, están en el mismo lugar en los dos.
4. **Rígido o no rígido:** NovaSAR 47974 frente a Sentinel-2: hay que moverla 93 m al oeste y 484 m al sur (la imagen está corrida al este y al norte), con dispersión de 0,33 px en x y 3,85 px en y y un rango de dy de 10,5 px entre filas: NO CUMPLE, no rígido. Es una deformación: dy va de +28 px en el norte a +18 px en el sur, un error de escala norte–sur de cerca de 2 %. Un GRD georreferenciado sólo por sus cuatro esquinas no puede corregir la escala interna de la imagen. Con --desplazamiento -92 -484 la mediana baja a 0,25 px y la dispersión sigue en

4 px: la traslación no alcanza (F_BOVRIL_corregistro_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08.csv y su versión _sin_corregir). Con los 84 puntos de enlace del metadata.xml del mismo producto, en cambio, el desfase es rígido (80 m al oeste y 20 m al norte) y una traslación lo corrige (Tp8). Frente a la presentación 02, la componente este–oeste coincide (93 m frente a unos 80 m al oeste) y la norte–sur no (484 m al sur frente a 20 m al norte), porque allí se usaron los 84 puntos de enlace y aquí las cuatro esquinas.

5. **Fechas:** Entre el óptico (16/09) y el radar: 1 y 2 días con el NISAR L del 17 y el 18/09, 10 con Sentinel-1 y 14 con el NISAR L y S del 30/09 y 19 con BIOMASS P del 05/10 (A2_IBICUY_diferencias_de_fecha.csv). Entre las huellas LiDAR y el cubo, mediana de 2.027 a 2.046 días según la capa (Tp3_03_A2_IBICUY.log). Para la altura del monte sólo son compatibles donde no hubo quema ni corta entre la huella y el radar: en Ibicuy se quemó el 48,2 % del área desde 1999, con 2020 a 2022 entre los años de más fuego (paso 6). Antes de aceptar el par habría que excluir las huellas de áreas quemadas después de su fecha (MapBiomas Fuego) y comparar en la misma estación. Para la extensión del agua no: el agua del Delta cambia en días, y ni siquiera los 14 días entre óptico y radar son inocuos.
6. **Los tres requisitos:** Ver la **Tabla 9**. Píxel (< 0,5 px): NISAR L con Sentinel-2, NISAR L con S, Sentinel-1 procesado en SNAP con Sentinel-2 y BIOMASS P VH con NISAR L (0,45 px). Rasgo o decisión (< 1 px): el Sentinel-1 RTC (0,82 px; hay que moverlo 16 m al este) y la banda P frente a Sentinel-2 (0,67 px), que pasan a píxel sólo si antes se corrige el corrimiento. Rasgo o sinergia: LiDAR con radar. Decisión o sinergia: NovaSAR 47974 sin puntos de enlace y CCI Biomass. Decisión o contexto: MapBiomas. Ninguna: la altura FH de BIOMASS.
7. **Huella frente a píxel:** Una huella GEDI toma 4 píxeles de 20 m en el 84 % de los casos (entre 3 y 6; columna n_L_NISAR_gamma0_HV_20260930). El promedio es 3,98 píxeles por huella en las 20.858 huellas GEDI (05_Resultados/04_Tablas/A2_IBICUY_huellas_con_cubo.csv). Con 4 muestras el speckle casi no se promedia: a igual rh98, L HV varía ±4 dB. Y la huella de 25 m (unos 491 m²) representa un área tres veces menor que los 4 píxeles (1.600 m²): en un borde de monte, el radar mezcla monte y pajonal mientras el LiDAR ve sólo el monte. Un segmento ATL08, extraído con un rectángulo de 100 × 14 m orientado con la traza, toma 7 a 13 píxeles (promedio 10,2 en los 2.823 segmentos, misma tabla): menos speckle que GEDI y una mezcla de cubiertas a lo largo de 100 m. Lo más fiel sería ponderar cada píxel por la fracción de la huella que cae en él y registrar esa fracción; el entorno ampliado de este práctico es una aproximación. Es la misma tensión que enfrentan los mapas de altura del dosel hechos con GEDI como referencia y el óptico como predictor (Lang et al., 2023): la huella y el píxel no representan la misma área ni la misma fecha. El soporte (qué área representa la huella) es otra cosa que el error de geolocalización (dónde está), que se suma.

8. **Sinergia:** La cruzada L sube 6,4 dB entre menos de 3 m y 10–20 m de rh98 y se aplana por encima; la C sube 2,5 dB y se aplana antes; el NDVI casi no cambia. Spearman: L HV 0,50, C VH 0,42, NDVI 0,12. Sí: la banda L sigue la altura del dosel en un rango más amplio que la C. La nube es ancha por las fechas lejanas, el tamaño de la huella frente al píxel, el speckle y el agua bajo el pajonal. El CCI Biomass muestra la misma tendencia con el radar (−20,9 a −13,8 dB en L), pero no es independiente: se estimó con radar L y C. La banda P (VH) es la que más contrasta pajonal y monte (11 dB entre menos de 3 m y 5–10 m) y tiene la misma correlación que L (Spearman 0,50); con ATL08 es mejor que L (0,36 contra 0,16).
9. **Alturas:** elev_lowestmode_elips es altura sobre el elipsoide WGS 84 y MDE_GLO30_m sobre el geoide EGM2008: en Ibicuy la diferencia mediana es de 16,9 m; la ondulación del geoide en el sitio es de 16,93 m, y el residuo es de −0,08 m para GEDI y de −0,69 m para ATL08. La conversión la hace alturas_a_egm2008() de 00_COMUN/funciones_lidar.py con PROJ y la grilla us_nga_egm08_25.tif; si la grilla falta, la función falla con un mensaje en lugar de devolver alturas sin convertir.
10. **Limitaciones:** El sitio A2_IBICUY es una ubicación aproximada. Las fechas de NISAR son distintas entre sí (17, 18 y 30/09) y la banda S cubre el 58 % del sitio. El segmento ATL08 se extrae con un rectángulo de 100 × 14 m, que supone una traza recta entre segmentos consecutivos. Las huellas GEDI son de 2019–2025, y una pasada entera (29/11/2020) trae alturas imposibles, que Tp3_03 marca como no plausibles. Al Sentinel-1 RTC hay que moverlo 15 a 16 m al este para alinearlo con el resto (la imagen está corrida al oeste). El CCI Biomass es de 100 m, tiene 30 a 50 % de incertidumbre y no es independiente del radar. La banda P es del 05/10/2026, se ubicó con puntos de enlace (0,67 px frente al óptico), su resolución (unos 55 m) es más gruesa que la grilla y su HV no se puede usar por interferencia. El recorte de MapBiomas del curso, de Entre Ríos, no cubre el 26 % del sitio (islas bonaerenses), y MapBiomas no ve el monte ribereño angosto.
11. **Contexto del sitio:** MapBiomas 2025: 84 % de herbáceas inundables, 9 % de ríos, 4 % de herbáceas y menos de 1 % de bosques, sobre el 73,6 % del sitio que cubre. Se quemó al menos una vez el 48,2 % desde 1999 (2008, 2020 a 2022), y la pérdida de vegetación es casi nula (123 ha). Las huellas caen sobre todo en herbáceas inundables (15.603, 2,7 m de altura LiDAR, CCI 19 Mg/ha); en bosques cerrados hay 180 huellas con 5,3 m y 56 Mg/ha; en todo el sitio la P VH mediana es −15,2 dB en bosques, −27,7 en herbáceas inundables y −32,8 en ríos (Tp3_04_A2_IBICUY.log y A2_IBICUY_contexto_por_clase.csv). La altura FH no sirve en Ibicuy aun con el agua enmascarada: Spearman −0,12 con el LiDAR en las 22.899 huellas plausibles fuera del agua y 9 a 12 m sobre pajonal y herbáceas, contra 5,5 m en los bosques. La cruzada de

P es la VH porque la HV del L1B trae interferencia de radiofrecuencia que ESA detectó y no corrigió; en un radar monoestático las dos miden lo mismo.

## Tabla de verificación

El producto a entregar incluye la tabla de verificación del bloque de IA (01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md). Completada con las salidas de este desarrollo, queda como en la **Tabla 12**.

**Tabla 12.** Tabla de verificación completada: controles sobre los scripts (A1 a A7) y sobre los resultados (B1 a B12).

| N.º | Control | Valor obtenido | Archivo | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Radar agregado en lineal | leer_en_grilla(..., "average") sobre la pila en $\gamma^0$ lineal | Tp3_01_cubo_comun.py | Sí |
| A2 | SCL por moda | la SCL se lee con "mode" | | |
| A3 | Desplazamiento +1000 de Sentinel-2 | resta 1000 si la línea de base es 04.00 o posterior | funciones_comunes.py, s2_reflectancia() | |
| A4 | Corregistro sobre bordes | Sobel sobre dB suavizado 3 × 3 (radar) o reflectancia (óptico) | Tp3_02, bordes() | |
| A5 | Criterio de rigidez | dos niveles (píxel: < 0,5 px y rango < 1 px; rasgo o decisión: < 1 px y rango < 2 px); ventanas por mediana ± 3 MAD | Tp3_02 | |
| A6 | LiDAR no rasterizado | círculo de 12,5 m (GEDI) y rectángulo de 100 × 14 m (ATL08); sin interpolar; columna plausible | Tp3_03 | |
| A7 | Alturas elipsoidales rotuladas | elev_lowestmode_elips | A2_IBICUY_huellas_con_cubo.csv | |
| B1 | Misma grilla | EPSG:32721, 20 m, 951 × 1.130, 21 bandas | A2_IBICUY_cubo_20m.tif | |
| B2 | Unidades | cada capa con su unidad; reflectancias de 0 a 0,68 | A2_IBICUY_cubo_20m_bandas.csv | |
| B3 | Máscara de nubes común | las seis bandas ópticas con 100,0 % de píxeles válidos | | |
| B4 | Fechas documentadas | 36 pares, NISAR por fecha, ninguna banda sin fecha | A2_IBICUY_diferencias_de_fecha.csv | |

| N.º | Control | Valor obtenido | Archivo | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|---|
| B5 | NISAR L frente a S | 0,22 px; dispersión 0,07 / 0,05 px; píxel | A2_IBICUY_corregistro_S_NISAR_gamma0_HH_20260930_vs_L_NISAR_gamma0_HH_20260930.csv | |
| B6 | Óptico frente a radar | NISAR L HV: 0,10 px; dispersión 0,10 / 0,07 px; píxel | A2_IBICUY_corregistro_L_NISAR_gamma0_HV_20260930_vs_OPT_S2_B08.csv | |
| B7 | Caso de control NovaSAR | mover 93 m al oeste y 484 m al sur; rango de dy 10,5 px; con −92 −484: 0,25 px, dispersión 3,99 px y rango 10,6 px; no rígido | F_BOVRIL_corregistro_S_NovaSAR_sigma0_HH_vs_OPT_S2_B08(_sin_corregir).csv | Sí (NO CUMPLE, como se espera) |
| B8 | Signo | regla única en el texto y en las bitácoras | Tp3_02 (frase «Hay que mover…») | Sí |
| B9 | Huellas en el cubo | 23.681 huellas, todas con n > 0 en al menos una capa de radar | A2_IBICUY_huellas_con_cubo.csv | |
| B10 | Fechas LiDAR | mediana de 2.041 días al radar L y de 2.027 al óptico; ATL08: 535 y 521 | Tp3_03_A2_IBICUY.log | Sí, fuera de áreas quemadas entre fechas |
| B11 | Alturas | conversión a EGM2008 antes de comparar; N = 16,93 m; residuo −0,08 m (GEDI) | funciones_lidar.py, alturas_a_egm2008() | Sí |
| B12 | Plausibilidad | columna plausible; 161 huellas GEDI no plausibles; las cifras usan sólo plausible = 1 | A2_IBICUY_huellas_con_cubo.csv | |

***Fuente:*** *Protocolo de 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md, con las salidas de Tp3_01 a Tp3_05. Elaboración propia.*

**Interpretación de la Tabla 12:** Los siete controles sobre los scripts (A1 a A7) y los doce sobre los resultados (B1 a B12) se cumplen. El único «NO CUMPLE» es el buscado: la NovaSAR de Bovril (B7) no es rígida y no entra a una fusión de píxel, que es lo que el caso de control debía mostrar. B10 se cumple con una condición: las huellas LiDAR tienen una mediana de 2.041 días de diferencia con el radar L, así que sólo valen fuera de lo que se quemó entre las fechas.

## Referencias


Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J. et al. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. arXiv:2507.22291. https://arxiv.org/abs/2507.22291

Cotrina-Sanchez, A., Torresani, M. y Corado, L. (2026). GEDIMetrics: a QGIS plugin for accessing and integrating multi-product GEDI spaceborne LiDAR data. Earth Science Informatics, 19, 205. https://doi.org/10.1007/s12145-026-02254-z

Dai, X. y Khorram, S. (1998). The effects of image misregistration on the accuracy of remotely sensed change detection. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 36(5), 1566–1577. https://doi.org/10.1109/36.718860

Dubayah, R., Blair, J. B., Goetz, S. et al. (2020). The Global Ecosystem Dynamics Investigation: High-resolution laser ranging of the Earth's forests and topography. Science of Remote Sensing, 1, 100002. https://doi.org/10.1016/j.srs.2020.100002

Guizar-Sicairos, M., Thurman, S. T. y Fienup, J. R. (2008). Efficient subpixel image registration algorithms. Optics Letters, 33(2), 156–158. https://doi.org/10.1364/OL.33.000156

Kacic, P., Thonfeld, F., Gessner, U. y Kuenzer, C. (2023). Forest structure characterization in Germany: novel products and analysis based on GEDI, Sentinel-1 and Sentinel-2 data. Remote Sensing, 15(8), 1969. https://doi.org/10.3390/rs15081969

Lang, N., Jetz, W., Schindler, K. y Wegner, J. D. (2023). A high-resolution canopy height model of the Earth. Nature Ecology & Evolution, 7(11), 1778–1789. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02206-6

Li, Y. y Xiao, X. (2025). Deep learning-based fusion of optical, radar, and LiDAR data for advancing land monitoring. Sensors, 25(16), 4991. https://doi.org/10.3390/s25164991

Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584

Quegan, S., Le Toan, T., Chave, J., Dall, J., Exbrayat, J.-F., Minh, D. H. T. et al. (2019). The European Space Agency BIOMASS mission: Measuring forest above-ground biomass from space. Remote Sensing of Environment, 227, 44–60. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.03.032

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903

Silva, C. A., Duncanson, L., Hancock, S. et al. (2021). Fusing simulated GEDI, ICESat-2 and NISAR data for regional aboveground biomass mapping. Remote Sensing of Environment, 253, 112234. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.112234

Townshend, J. R. G., Justice, C. O., Gurney, C. y McManus, J. (1992). The impact of misregistration on change detection. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 30(5), 1054–1060. https://doi.org/10.1109/36.175340

Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. Remote Sensing, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073